IMPLEMENTASI *SMART RESCUE WRISTBAND* BERBASIS IoT MENGGUNAKAN SENSOR DETAK JANTUNG, GPS, DAN KOMUNIKASI LoRa PADA SISTEM GELANG PELAMPUNG

TUGAS AKHIR

OLEH:

ANANDA HILMY

2222027

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

BATAM

2026

IMPLEMENTASI *SMART RESCUE WRISTBAND* BERBASIS IoT MENGGUNAKAN SENSOR DETAK JANTUNG, GPS, DAN KOMUNIKASI LoRa PADA SISTEM GELANG PELAMPUNG

TUGAS AKHIR

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GELAR SARJANA (STRATA-1) PADA PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

OLEH:

ANANDA HILMY

2222027

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

BATAM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini berjudul Implementasi *Smart Rescue Wristband* Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa Pada Sistem Gelang Pelampung ditulis dan diserahkan oleh **Ananda Hilmy – 2222027** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar **Sarjana Teknik Komputer**, telah diperiksa dan oleh karena itu direkomendasikan untuk disahkan dan diterima.

Tanggal: 04 September 2026

M. Abrar Masril, M.Kom
NUPTK. 3159770671130343
Pembimbing I

Tanggal: 04 September 2026

Joni Eka Candra, S.T., M.T
NUPTK. 4957760661130222
Pembimbing II

PENGUJI
Disahkan oleh Penguji pada ujian Tugas Akhir
04/09/26

Tanggal: 04 September 2026

Deosa Putra Caniago, M.Kom
NUPTK. 8535769670130283
Ketua Penguji

Tanggal: 04 September 2026

Mhd. Adi Setiawan Aritonang, M.Kom
NUPTK. 1235770671130283
Anggota Penguji

Diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar **Sarjana Teknik Komputer**

Tanggal: 04 September 2026

M. Abrar Masril, M.Kom
NUPTK. 3159770671130343
Ketua Program Studi Teknik Komputer

Tanggal: 04 September 2026

Assoc. Prof. Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.SI
NUPTK. 2337759660230223
Dekan Fakultas Teknologi Informasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala atas rahmat dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul "Implementasi *Smart Rescue Wristband* Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa Pada Sistem Gelang Pelampung" yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata satu (S1) pada Program Studi Teknik Komputer di Institut Teknologi Batam. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membantu menyempurnakan tugas akhir berikutnya. Penulis menyadari tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan keredahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Orang tua tersayang, Mama dan Papa serta keluarga besar yang mendukung dan mendoakan penulis selama ini, terutama dari penulis melaksanakan perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas dukungan, nasihat, serta kasih sayang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penyusunan tugas akhir ini tidak dapat berjalan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ing. Ir. H. Hairul Abral. selaku Rektor Institut Teknologi Batam.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.SI. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi.
3. Ibu Assoc. Prof. Vitri Aprilla Handayani, M.Si. selaku Kepala Sekretariat Institusi Institut Teknologi Batam.
4. Bapak Luki Hernando, S.Kom., M.Kom. selaku Sekretaris Dekan Fakultas Teknologi Informasi.
5. Bapak M. Abrar Masril, M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik Komputer.
6. Bapak M. Abrar Masril, M.Kom. selaku Pembimbing I tugas akhir yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Joni Eka Candra, S.T., M.T. selaku Pembimbing II tugas akhir yang telah memberi banyak bantuan dalam penulisan tugas akhir dan saran kepada penulis untuk menghasilkan tulisan yang lebih baik. saran,

8. Bapak Deosa Putra Caniago, M.Kom. selaku dosen Penguji 1 yang telah memberikan kritik, dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan tugas akhir ini.
9. Bapak Mhd. Adi Setiawan Aritonang, M.Kom. selaku dosen Penguji 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan tugas akhir ini.
10. Seluruh dosen dan teman-teman seperjuangan Program Studi Teknik Komputer angkatan 2022.
11. Teman-teman saya Nazwan, Azua, Surgiwe, Vera, Evi, Roland, dan Adryan yang selalu memberikan dukungan luar biasa kepada saya dari awal saya mengikuti perkuliahan hingga sampai tahap akhir perkuliahan.

Penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Kritik, saran, dan masukan dari pembaca akan sangat penulis hargai untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Teknik Komputer dan masyarakat pada umumnya.

Akhri kata, penulis ingin dapat membantu pembaca. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala dan semua orang yang telah menawarkan dan membantu, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan dan rahmatnya kepada penulis dan pembaca, Aamiin.

Batam, 01 September 2026

Ananda Hilmy
2222027

ABSTRAK

Keselamatan pengguna di lingkungan perairan memerlukan perangkat yang mampu memberikan informasi mengenai kondisi dan lokasi pengguna secara cepat. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Smart Rescue Wristband berbasis Internet of Things (IoT) sebagai perangkat pendukung keselamatan yang mengintegrasikan sensor kondisi pengguna, modul GPS, dan komunikasi LoRa pada gelang pelampung. Sistem dirancang untuk memperoleh data detak jantung (BPM), saturasi oksigen (SpO_2), latitude, longitude, speed, dan jumlah satelit, kemudian mengirimkan data tersebut menuju sistem monitoring berbasis website. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif dengan pendekatan Research and Development (R&D), meliputi analisis kebutuhan, perancangan produk, implementasi, integrasi, kalibrasi sensor, pengujian lapangan, dan analisis data. Komunikasi antara perangkat transmitter dan receiver menggunakan LoRa dengan metode point-to-point. Hasil pengujian menunjukkan sensor MAX30102 menghasilkan nilai BPM sebesar 82 bpm dan SpO_2 sebesar 99% saat perangkat berada di darat. Ketika perangkat mulai masuk ke dalam air, nilai BPM mengalami penurunan hingga rentang 0–19 bpm, sedangkan SpO_2 tetap berada pada rentang 98–99%. Pengujian perbandingan dengan pulse oximeter menghasilkan persentase keberhasilan pembacaan BPM sebesar 59,55% dan SpO_2 sebesar 100% berdasarkan kriteria error ≤5%. Pengujian GPS menunjukkan keberhasilan pembacaan latitude dan longitude sebesar 100% dari masing-masing 49 pengujian. Pengujian komunikasi LoRa menghasilkan keberhasilan pengiriman data sebesar 100%, dengan 49 data berhasil dikirim dan diterima. Jangkauan maksimum komunikasi mencapai 1.029,67 meter pada area terbuka dengan RSSI −120 dBm dan 293,54 meter pada area terhalang bangunan dengan RSSI −121 dBm. Data yang diterima kemudian diproses melalui Google Apps Script, disimpan pada Google Spreadsheet, dan ditampilkan pada website monitoring. Sistem monitoring juga menampilkan data secara real-time melalui grafik tanda vital, peta lokasi, informasi RSSI, dan riwayat pengukuran sehingga memudahkan pemantauan kondisi pengguna selama pengujian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Rescue Wristband mampu menjalankan fungsi pemantauan kondisi pengguna, pelacakan lokasi, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian data sebagai perangkat pendukung keselamatan di lingkungan perairan.

Kata Kunci: GPS Neo-6M, *Internet of Things*, *LoRa*, MAX30102, *Smart Rescue Wristband*.

ABSTRACT

User safety in aquatic environments requires a device providing information about the user's condition and location. This study aimed to design and develop a Smart Rescue Wristband based on the Internet of Things (IoT) as a safety-support device integrating condition sensors, a GPS module, and LoRa communication into a flotation wristband. The system was designed to obtain heart rate (BPM), blood oxygen saturation (SpO_2), latitude, longitude, speed, and satellite count data, which were transmitted to a monitoring system. The research method used a Research and Development (R&D) approach, consisting of requirements analysis, implementation, integration, sensor calibration, field testing, and data analysis. Communication between the transmitter and receiver used LoRa with a point-to-point method. The test results showed that the MAX30102 sensor produced a BPM value of 82 bpm and an SpO_2 value of 99% on land. When the device entered the water, the BPM value decreased to 0–19 bpm, while SpO_2 remained at 98–99%. Comparison testing with a pulse oximeter resulted in a BPM measurement success rate of 59.55% and an SpO_2 success rate of 100% based on an error criterion of ≤5%. GPS testing achieved 100% accuracy for latitude and longitude from 49 tests each. LoRa communication testing achieved a 100% data transmission success rate, with 49 data records transmitted and received. The communication range reached 1.029,67 meters in an open area with an RSSI of −120 dBm and 293.54 meters in an area obstructed by buildings with an RSSI of −121 dBm. Received data were processed through Google Apps Script, stored in Google Spreadsheet, and displayed on the web monitoring system. The system displayed vital-sign graphs, location maps, RSSI, and measurement history. The results indicate that the Smart Rescue Wristband can perform condition monitoring, location tracking, data transmission, storage, and presentation as a safety-support device for aquatic environments.

Keyword: *GPS Neo-6M, Internet of Things, LoRa, MAX30102, Smart Rescue Wristband.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Permasalahan 3
1.3. Batasan Masalah 3
1.4. Tujuan 3
1.5. Manfaat Penelitian 4
1.6. Sistematika Penulisan 4
BAB II KAJIAN PUSTAKA 6
2.1. Waduk Duriangkang 6
2.2. Gelang Pelampung 7
2.3. *Wearable Device* 8
2.4. Detak Jantung (BPM) 9
2.5. Saturasi Oksigen (SpO_2) 11
2.6. *Global Positioning System* (GPS) 12
2.7. *Long Range* (LoRa) 13
2.8. *Internet of Things* (IoT) 16
2.9. LILYGO LoRa32 V2 17
2.10. Sensor MAX30102 19
2.11. Modul GPS Neo-6M 20
2.12. Modul TP4056 21
2.13. ABS Project Box 22
2.14. Conformal Coating 22
2.15. Baterai Li-Po 23
2.16. Arduino IDE 24

2.17. *Website* 24
2.18. *Google Apps Script* 25
2.19. HTML 25
2.20. CSS 26
2.21. JavaScript 26
2.22. *Flowchart* 27
2.23. *Data Flow Diagram* 29
2.24. Penelitian Terdahulu 29
2.25. *State of The Art* 33
BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1. Metode Penelitian 35
3.2. Diagram Alur Penelitian 35
3.3. Metode Perancangan Sistem 37
3.4. Bahan dan Peralatan Yang Digunakan 40
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 41
4.1. Analisis Sistem 41
4.1.1. Blok Diagram 41
4.1.2. Data Flow Diagram 43
4.2. Perancangan Perangkat Lunak (*Software*) 45
4.2.1. Flowchart 46
4.2.2. Diagram *Use Case* 48
4.2.3. Database Diagram 49
4.2.4. Design *Website* 50
4.2.5. Perancangan Status *Monitoring* 52
4.3. Perancangan Perangkat Keras (*Hardware*) 52
4.3.1. Rangkaian Elektronika 53
4.3.2. Perancangan Alat 55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASANAN 58
5.1. Pengujian Perangkat Keras (*Hardware*) 58
5.1.1. Pengujian Sensor MAX30102 60
5.1.2. Pengujian GPS Neo-6M 63
5.1.3. Pengujian Komunikasi LoRa 67
5.2. Pengujian Perangkat Lunak (*Software*) 74

5.3. Pengujian Gelang Pelampung 77
5.4. Pengujian Hasil Keseluruhan Sistem 79
5.4.1. Pengujian Sensor Max30102 (BPM dan SpO_2) 79
5.4.2. Pengujian GPS Neo-6M *(Latitude dan Longitude)* 84
5.4.3. Pengujian Komunikasi LoRa (*RSSI*) 87
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 89
6.1. Kesimpulan 89
6.2. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 95
BIODATA PENULIS 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Waduk Duriangkang 6
Gambar 2.2 Gelang Pelampung 7
Gambar 2.3 Wearable Device 8
Gambar 2.4 Sinyal pulse wave (PPG) untuk acuan kalkulasi BPM 10
Gambar 2.5 Proses Kerja Global Positioning System (GPS) 12
Gambar 2.6 Arsitektur Long Range (LoRa) 13
Gambar 2.7 Arsitektur Internet of Things (IoT) 16
Gambar 2.8 LILYGO LoRa32 V2 17
Gambar 2.9 Sensor MAX30102 19
Gambar 2.10 Cara Kerja Sensor MAX30102 19
Gambar 2.11 Modul GPS Neo-6M 20
Gambar 2.12 Modul TP4056 21
Gambar 2.13 ABS Project Box 22
Gambar 2.14 Conformal Coating 22
Gambar 2.15 Baterai Li-Po 23
Gambar 2.16 Logo Arduino IDE 24
Gambar 2.17 Logo Google Apps Script 25
Gambar 2.18 State of The Art 33
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 35
Gambar 3.2 Metode Research and Development (R&D) 38
Gambar 4.1 Blok Diagram 41
Gambar 4.2 Data Flow Diagram Level 0 43
Gambar 4.3 Data Flow Diagram Level 1 44
Gambar 4.4 Flowchart Sistem 46
Gambar 4.5 Diagram Use Case Sistem 48
Gambar 4.6 Database Diagram 49
Gambar 4.7 Design Website Halaman Informasi Sistem 50
Gambar 4.8 Design Website Halaman Live Dashboard 51
Gambar 4.9 Rangkaian Elektronika 53
Gambar 4.10 Tampak Atas Alat 55
Gambar 4.11 Tampak Alat Bawah 55
Gambar 4.12 Tampak Alat Depan 56

Gambar 4.13 Tampak Alat Belakang 57
Gambar 5.1 Perangkat Gelang Pelampung dan Transmitter Saat Digunakan..... 58
Gambar 5.2 Perangkat Gelang Pelampung Saat Pengujian di Dalam Air 58
Gambar 5.3 Perangkat Receiver..... 59
Gambar 5.4 Pengujian Sensor MAX30102..... 60
Gambar 5.5 Grafik Pengujian BPM dan SpO_2 62
Gambar 5.6 Pengujian GPS Neo-6M..... 63
Gambar 5.7 Pengujian Komunikasi Lora Perangkat Transmitter dan Receiver 67
Gambar 5.8 Hasil Pengiriman Data Perangkat Transmitter..... 68
Gambar 5.9 Hasil Pengiriman Data Perangkat Receiver 68
Gambar 5.10 Hasil Pengujian Jarak Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka 69
Gambar 5.11 Grafik RSSI Terhadap Jarak (m) 71
Gambar 5.12 Hasil Pengujian Jarak Komunikasi LoRa di Kondisi Terhalang Bangunan. 72
Gambar 5.13 Grafik RSSI Terhadap Jarak (m)..... 74
Gambar 5.14 Tampilan Dashboard Web Informasi Sistem..... 75
Gambar 5.15 Tampilan Dashboard Web Monitoring 76
Gambar 5.16 Posisi Vertikal Duduk (Vertical Seat Float)..... 78
Gambar 5.17 Posisi Telentang (Back Float)..... 78
Gambar 5.18 Sensor Max30102 vs Pulse Oximeter 79
Gambar 5.19 Peta Google Maps Wilayah Waduk Duriangkang..... 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Rentang Nilai Detak jantung (BPM) 10
Tabel 2.2 Klasifikasi Kategori Saturasi Oksigen (SpO_2) 11
Tabel 2.3 Skala Indikator Kualitas Sinyal RSSI (Received Signal Strength Indicator) 15
Tabel 2.4 Konfigurasi Pin LILYGO LoRa32 V2 18
Tabel 2.5 Konfigurasi Pin Sensor MAX30102 19
Tabel 2.6 Konfigurasi Pin Modul GPS Neo-6M 20
Tabel 2.7 Konfigurasi Pin Modul TP4056 21
Tabel 2.8 Spesifikasi Baterai Li-Po 24
Tabel 2.9 Simbol Flowchart 27
Tabel 2.10 Lanjutan Simbol Flowchart 28
Tabel 2.11 Simbol Flowchart 29
Tabel 2.12 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 29
Tabel 2.13 Lanjutan Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 30
Tabel 2.14 Lanjutan Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 31
Tabel 2.15 Lanjutan Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini 32
Tabel 3.1 Perangkat Keras (Hardware) 40
Tabel 3.2 Perangkat Lunak (Software) 40
Tabel 4.1 Matriks Penentu Status Sistem 52
Tabel 4.2 Koneksi Pin Perangkat Keras Sistem 54
Tabel 5.1 Hasil Pengujian BPM dan SpO_2 60
Tabel 5.2 Lanjutan Hasil Pengujian BPM dan Spo_2 60
Tabel 5.3 Hasil Pengujian GPS Neo-6M di Kondisi Area Terbuka 64
Tabel 5.4 Lanjutan Hasil Pengujian GPS Neo-6M di Kondisi Area Terbuka 65
Tabel 5.5 Hasil Pengujian GPS Neo-6M di Kondisi Terhalang Bangunan 66
Tabel 5.6 Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka 69
Tabel 5.7 Lanjutan Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka 70
Tabel 5.8 Lanjutan Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka 71
Tabel 5.9 Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Terhalang Bangunan 73
Tabel 5.10 Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2 80
Tabel 5.11 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2 81
Tabel 5.12 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2 82
Tabel 5.13 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2 83

Tabel 5.14 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian 83
Tabel 5.15 Hasil Pengujian Perbandingan GPS Neo-6M dan Google Maps 85
Tabel 5.16 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan GPS Neo-6M dan Google Maps 86
Tabel 5.17 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian 87
Tabel 5.18 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian Komunikasi LoRa 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Waduk Duriangkang sebagai waduk terbesar di Kota Batam memiliki kawasan perairan yang luas dengan luas permukaan mencapai 1.284 hektar dan luas genangan sekitar 874 hektar. Kawasan ini memiliki aktivitas perairan yang cukup tinggi, seperti kegiatan nelayan, memancing, dan transportasi menggunakan sampan. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kecelakaan di perairan, khususnya kecelakaan yang mengakibatkan korban tenggelam, masih dapat terjadi. Berdasarkan laporan dari berbagai surat kabar, dalam beberapa tahun terakhir tercatat setidaknya tiga kejadian kecelakaan tenggelam dengan total minimal empat korban meninggal dunia di Waduk Duriangkang, yaitu satu korban pada tahun 2021 akibat kecelakaan sampan, satu korban pemancing pada tahun 2019, serta dua korban dalam satu kejadian pada tahun 2015 akibat sampan bocor (Batam News, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang mampu memberikan informasi mengenai kondisi dan lokasi pengguna untuk mendukung proses pemantauan serta pencarian korban secara lebih efektif.

Sistem keselamatan pada lingkungan perairan umumnya masih mengandalkan pengawasan secara langsung dan penggunaan pelampung konvensional. Pelampung konvensional berfungsi sebagai alat bantu keselamatan pasif, tetapi belum memiliki kemampuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pengguna maupun lokasi pengguna ketika terjadi keadaan darurat. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses pemantauan kondisi pengguna dan pelacakan lokasi masih bergantung pada pengawasan secara langsung. Berdasarkan literatur, penerapan sistem keselamatan berbasis *Internet of Things* (IoT) pada lingkungan berisiko masih memiliki keterbatasan dalam mengintegrasikan sensor biometrik dan sistem pelacakan lokasi dalam satu perangkat keselamatan terpadu, sehingga penerapannya masih banyak berfokus pada fungsi pemantauan tertentu (Kaplan & Li, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan perangkat keselamatan yang mampu memantau kondisi pengguna sekaligus menyediakan informasi lokasi secara otomatis.

Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) dapat menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan sistem keselamatan pada lingkungan berisiko, termasuk lingkungan perairan. Teknologi IoT memungkinkan data dari sensor dikumpulkan, diproses, dan dikirimkan secara otomatis menuju sistem *monitoring*. Penggunaan sensor *wearable*, seperti sensor

detak jantung dan sensor saturasi oksigen, dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisiologis pengguna. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam proses pemantauan kondisi pengguna selama berada di lingkungan perairan. Berdasarkan literatur, sistem berbasis IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data fisiologis seperti detak jantung dan kadar oksigen guna mendukung pemantauan kondisi kesehatan pengguna (Islam et al., 2023).

Pengembangan sistem keselamatan tersebut memerlukan integrasi beberapa komponen yang saling mendukung, yaitu sensor detak jantung, *Global Positioning System* (GPS), dan komunikasi *Long Range* (LoRa). Sensor detak jantung dan SpO_2 digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi fisiologis pengguna, sedangkan GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi pengguna. Selanjutnya, komunikasi LoRa digunakan sebagai media pengiriman data dari perangkat menuju *receiver* karena mampu mendukung komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang relatif rendah. Integrasi teknologi tersebut telah diterapkan pada sistem *monitoring* berbasis IoT yang menggunakan komunikasi LoRa untuk mengirimkan data kondisi pengguna (Tamara, 2023). Selain itu, sistem keselamatan berbasis IoT juga dapat mengintegrasikan sensor dan GPS untuk memperoleh informasi kondisi pengguna dan lokasi secara bersamaan (Sugiarto et al., 2023). Oleh karena itu, integrasi sensor kesehatan, GPS, dan LoRa dapat diterapkan untuk membangun sistem keselamatan yang mampu menyediakan informasi kondisi dan lokasi pengguna dalam satu perangkat.

Meskipun berbagai penelitian telah mengembangkan sistem keselamatan berbasis *Internet of Things* (IoT), penerapan integrasi pemantauan kondisi pengguna, pelacakan lokasi, dan komunikasi jarak jauh dalam satu perangkat *wearable* yang dikombinasikan dengan gelang pelampung masih memiliki keterbatasan. Sebagian penelitian masih berfokus pada pemantauan kesehatan atau pelacakan lokasi secara terpisah, sehingga penerapan beberapa fungsi tersebut secara terpadu pada perangkat keselamatan di lingkungan perairan masih perlu dikembangkan (Wu et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT yang mengintegrasikan sensor detak jantung dan SpO_2, GPS, serta komunikasi LoRa pada sistem gelang pelampung. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung pemantauan kondisi pengguna, pelacakan lokasi, serta pengiriman dan penyajian data melalui sistem *monitoring* berbasis *website*.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, penelitian ini mengangkat judul "**Implementasi *Smart Rescue Wristband* Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa pada Sistem Gelang Pelampung**."

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT sebagai perangkat pendukung keselamatan pengguna di lingkungan perairan waduk?
2. Bagaimana mengintegrasikan sensor detak jantung, modul GPS, dan komunikasi LoRa dalam satu sistem?
3. Bagaimana menampilkan data kondisi pengguna (BPM dan SpO_2) serta lokasi melalui sistem *monitoring* berbasis *web*?
4. Bagaimana kinerja sistem dalam pengiriman dan penyajian data untuk mendukung penanganan kecelakaan di perairan waduk?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berupa *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT dalam bentuk prototipe yang digunakan pada lingkungan perairan waduk.
2. Parameter fisiologis yang dipantau terbatas pada detak jantung (BPM) dan kadar oksigen dalam darah (SpO_2), serta lokasi pengguna menggunakan modul GPS.
3. Komunikasi data antara perangkat *transmitter* dan *receiver* menggunakan teknologi LoRa dengan metode komunikasi *point-to-point*, tanpa membahas perbandingan kinerja dengan metode komunikasi nirkabel lainnya.
4. Sistem *monitoring* berbasis *website* digunakan untuk menampilkan data BPM, SpO_2, *latitude*, *longitude*, *speed*, jumlah satelit, RSSI, dan status kondisi pengguna, serta menyimpan data hasil pengukuran melalui Google Spreadsheet.

1.4. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Merancang dan membangun *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT sebagai perangkat pendukung keselamatan pengguna di lingkungan perairan waduk.
2. Mengintegrasikan sensor detak jantung, modul GPS, dan komunikasi LoRa dalam satu sistem yang terpadu.
3. Mengembangkan sistem *monitoring* berbasis *web* untuk menampilkan data kondisi pengguna (BPM dan SpO_2) serta lokasi pengguna.

4. Mengevaluasi kinerja sistem dalam pengiriman dan penyajian data untuk mendukung penanganan kecelakaan di perairan waduk.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah menambah wawasan dan pengalaman dalam perancangan serta implementasi sistem berbasis *Internet of Things (IoT)*, khususnya dalam integrasi sensor detak jantung, *GPS*, dan komunikasi *LoRa* pada perangkat *wearable* untuk aplikasi keselamatan.
2. Manfaat penelitian ini bagi perkembangan teknologi adalah memberikan gambaran mengenai penerapan teknologi IoT pada sistem *monitoring* kondisi pengguna dan pelacakan lokasi secara langsung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam pengembangan teknologi keselamatan di lingkungan perairan melalui pemanfaatan perangkat *wearable* yang mampu mendukung proses pemantauan dan pencarian korban pada situasi darurat.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan alur pembahasan pada setiap bab yang disajikan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian teori yang mendukung penyelesaian permasalahan dalam penelitian, meliputi konsep *Internet of Things* (IoT), *wearable device*, sensor detak jantung, modul GPS, komunikasi LoRa, serta sistem *monitoring* berbasis *web* yang menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi *Smart Rescue Wristband* pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan *Smart Rescue Wristband*, termasuk perancangan sistem berbasis *IoT*, integrasi sensor detak jantung, *GPS*, komunikasi *LoRa*, serta implementasi *dashboard monitoring* berbasis *web* dan prosedur pengujiannya.

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisis kebutuhan dan perancangan sistem *Smart Rescue Wristband berbasis* IoT, meliputi analisis fungsional, desain arsitektur sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, integrasi sensor detak jantung, GPS, komunikasi LoRa, serta desain *dashboard monitoring* berbasis *web*.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pengujian *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT yang telah dirancang. Pembahasan meliputi hasil pengujian sensor detak jantung, akurasi modul GPS, performa komunikasi LoRa, serta pengujian sistem *monitoring* berbasis *web*. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

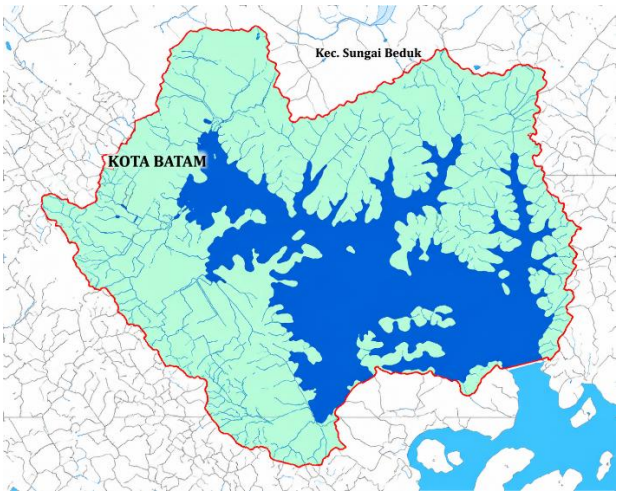
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut serta penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Waduk Duriangkang

Waduk Duriangkang merupakan salah satu waduk utama di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang berada pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tiban Lama. Waduk ini berperan penting dalam penyediaan air baku bagi masyarakat Kota Batam dan menjadi salah satu kontributor terbesar bersama Waduk Mukakuning. Berdasarkan (Bachtiar et al., 2022), Waduk Duriangkang memiliki kapasitas tampungan sekitar 106,1 juta m^3, sedangkan BP Batam mencatat kapasitas tampungan sebesar 101,2 juta m^3 dengan kapasitas pasokan sekitar 3.000 liter/detik. Perbedaan nilai tersebut berkaitan dengan parameter kapasitas yang digunakan oleh masing-masing sumber. BP Batam juga mencatat luas muka air normal sekitar 2.340 hektare dan luas daerah tangkapan air sekitar 79 km^2, sehingga Waduk Duriangkang memiliki kawasan perairan dan daerah tangkapan air yang luas serta berperan penting dalam menjaga ketersediaan air Kota Batam.

Dari aspek hidrologi, ketersediaan air Waduk Duriangkang dipengaruhi oleh kondisi daerah tangkapan air dan curah hujan. (Bachtiar et al., 2022) menjelaskan bahwa debit andalan rata-rata tahunan berdasarkan metode F.J. Mock mencapai 5,76 m^3/detik pada tahun basah (Q35%), 4,32 m^3/detik pada tahun normal (Q50%), dan 3,25 m^3/detik pada tahun kering (Q65%). Dengan kebutuhan air bersih sekitar 2.500 liter/detik, kondisi tahun basah dan normal masih menunjukkan surplus, sedangkan tahun kering mengalami defisit pada bulan September sebesar −517,04 liter/detik. Selain sebagai sumber air baku, kawasan tangkapan air Waduk Duriangkang perlu dijaga untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber air.



Gambar 2.1 Peta Waduk Duriangkang

2.2. Gelang Pelampung

Gelang pelampung merupakan perangkat keselamatan di lingkungan perairan yang dirancang untuk memberikan daya apung tambahan kepada pengguna ketika berada di dalam air. Bentuknya yang dapat dikenakan pada pergelangan tangan membuat perangkat lebih praktis dan tidak terlalu membatasi pergerakan pengguna. Pengembangan perangkat keselamatan berbentuk *wearable* dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan sekaligus memungkinkan penambahan fungsi pendukung keselamatan. (Bai & Zhang, 2023) menjelaskan bahwa pengembangan produk keselamatan air berbentuk *wearable* perlu memperhatikan kenyamanan, kesesuaian dengan tubuh, struktur, dan kemampuan perlindungan perangkat di lingkungan perairan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa gelang pelampung dapat dikembangkan dengan fungsi tambahan untuk mendukung keselamatan pengguna.

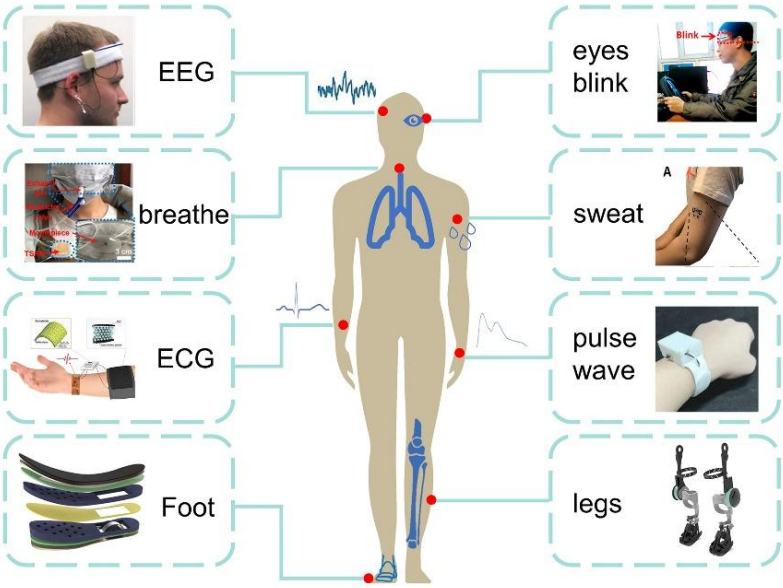
Gelang pelampung yang digunakan dalam penelitian ini dilengkapi tabung CO_2 berkapasitas 12 gram sebagai sumber gas untuk mengembangkan bagian pelampung. Proses pengembangan dilakukan menggunakan tuas pengaktif, sedangkan peluit digunakan sebagai alat bantu pemberi tanda suara ketika pengguna membutuhkan bantuan. Perangkat memiliki kemampuan menopang beban hingga 120 kg sesuai spesifikasi yang digunakan. Pada penelitian ini, gelang pelampung dikembangkan dengan penambahan sensor detak jantung dan SpO_2, modul GPS, serta komunikasi LoRa sebagai bagian dari *Smart Rescue Wristband* untuk mendukung pemantauan kondisi dan lokasi pengguna.



Gambar 2.2 Gelang Pelampung

2.3. *Wearable Device*

Wearable device merupakan perangkat elektronik yang dirancang untuk dikenakan pada tubuh pengguna dan digunakan untuk melakukan pengukuran, pemantauan, atau pengolahan informasi dari kondisi pengguna maupun lingkungan. Perangkat ini memiliki karakteristik berupa ukuran yang relatif ringkas, mudah dikenakan, dan dapat dilengkapi dengan berbagai sensor sesuai kebutuhan pengguna. Penerapan *wearable device* banyak digunakan dalam pemantauan kondisi tubuh karena sensor dapat ditempatkan pada bagian tubuh tertentu untuk memperoleh data secara langsung. Dalam sistem berbasis *Internet of Things* (IoT), perangkat *wearable* juga dapat dikembangkan untuk mengirimkan data hasil pengukuran menuju sistem pemantauan sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung proses pengawasan kondisi pengguna (Xi et al., 2023)



Gambar 2.3 *Wearable Device*

Gambar ini menunjukkan berbagai perangkat *wearable device* yang digunakan untuk memantau kondisi tubuh pada beberapa bagian tubuh, sebagai berikut:

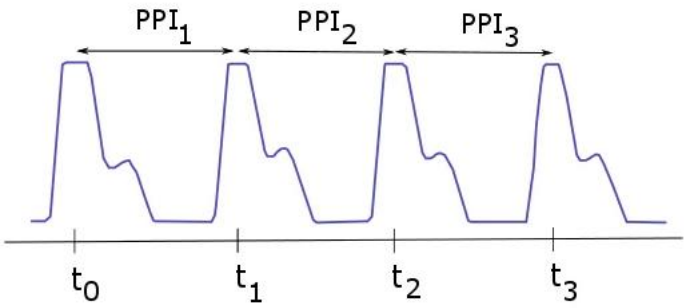
1. EEG: Memantau aktivitas listrik otak.
2. *Eyes Blink*: Mendeteksi kedipan mata.
3. *Breathing*: Memantau pola pernapasan.
4. *Sweat*: Mendeteksi keringat tubuh.
5. ECG: Mengukur aktivitas listrik jantung.
6. *Pulse Wave*: Memantau denyut nadi.
7. *Foot*: Mendeteksi aktivitas pergerakan kaki.
8. *Legs*: Memantau pergerakan dan posisi kaki.

Pada penelitian ini, pengukuran kondisi vital pengguna memanfaatkan prinsip sinyal gelombang pulsa (*pulse wave*) yang dideteksi melalui sensor *photoplethysmography* (PPG). Pemilihan parameter *pulse wave* berbasis arteri radialis di pergelangan tangan didasari oleh beberapa pertimbangan teknis dan fisiologis. Bentuk gelombang pulsa (*pulse waveform*) mengandung informasi kardiovaskular seperti frekuensi detak jantung (*heart rate*) dan variabilitas detak jantung (*Heart Rate Variability* / HRV), yang dapat merefleksikan tingkat stres biologis, kelelahan (*fatigue*), hingga kondisi syok akibat tenggelam (*drowning*). Selain itu, teknik deteksi *pulse wave* berbasis optik bersifat *non-invasive* dan memiliki konsumsi daya rendah, sehingga sesuai untuk perangkat pergelangan tangan portabel (*wristband*) berbasis baterai. Dengan mengidentifikasi perubahan pola *pulse wave*, sistem *rescue wristband* dapat mendeteksi kondisi anomali fisik atau kepanikan pengguna di air sebelum mengaktifkan mekanisme pelampung dan mengirimkan koordinat darurat melalui modul komunikasi (Xi et al., 2023).

2.4. Detak Jantung (BPM)

Detak jantung merupakan jumlah denyutan yang dihasilkan oleh kontraksi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap kontraksi jantung menghasilkan denyutan yang dapat dirasakan pada pembuluh darah dan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui frekuensi denyut jantung seseorang. Detak jantung umumnya dinyatakan dalam satuan *beats per minute* (BPM), yaitu jumlah denyutan jantung yang terjadi dalam waktu satu menit. Nilai BPM menjadi salah satu parameter fisiologis yang dapat memberikan gambaran mengenai respons tubuh terhadap kondisi atau aktivitas yang dilakukan. Pengukuran detak jantung juga menjadi salah satu parameter yang banyak diterapkan pada perangkat *wearable* karena memungkinkan kondisi fisiologis pengguna dipantau melalui perangkat yang dikenakan pada tubuh (Schumann et al., 2025).

Pengukuran laju detak jantung berbasis sensor optik memanfaatkan karakteristik sinyal gelombang pulsa (*pulse wave*) yang diperoleh dari metode *Photoplethysmography* (PPG). Gelombang pulsa ini menggambarkan dinamika perubahan volume darah pada pembuluh darah kapiler secara *real-time* seiring dengan siklus pemompaan jantung. Secara umum, morfologi satu siklus gelombang pulsa terdiri dari puncak sistolik (*systolic peak*) dan takik dikrotik (*dicrotic notch*). Puncak sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh, yang menghasilkan titik amplitudo maksimum pada grafik sinyal. Titik puncak sistolik ini diekstrak oleh algoritma sistem sebagai acuan (*marker*) untuk mendeteksi hadirnya satu denyut jantung (Petek et al., 2023).



Gambar 2.4 Sinyal *pulse wave* (PPG) untuk acuan kalkulasi BPM

Proses ekstraksi variabel waktu dari sinyal *pulse wave* dilakukan dengan mengidentifikasi pola gelombang periodik PPG yang merepresentasikan siklus pemompaan darah oleh jantung. Algoritma *peak detection* bekerja dengan menandai posisi waktu (*timestamp*) pada setiap puncak sistolik yang dilambangkan sebagai t_0, t_1, t_2, dan seterusnya. Selisih durasi antara dua puncak yang berurutan dikenal sebagai *Pulse Peak Interval* (PPI), yang dihitung melalui persamaan berikut:

$$PPI = t_n - t_{n-1}$$

Nilai interval PPI dalam satuan detik ini bertindak sebagai variabel Δt yang merepresentasikan durasi satu siklus denyut jantung. Variabel tersebut kemudian dikonversikan secara dinamis menggunakan rumus:

$$BPM = \frac{60}{\Delta t}$$

Tabel 2.1 Standar Rentang Nilai Detak jantung (BPM)

Kategori Kondisi	**Ambang Batas (Threshold)**	**Indikasi Fisiologis / Status Kesehatannya**
Bradikardia (Sangat Rendah)	<60 BPM	Frekuensi detak jantung di bawah batas normal; mengindikasikan kondisi hipotermia, syok, kelelahan ekstrem, atau penurunan kesadaran.
Normal	60−100 BPM	Fungsi sistem kardiovaskular stabil dan kondisi tubuh berada pada taraf istirahat/ideal (resting heart rate).
Takikardia Ringan	101−120 BPM	Peningkatan frekuensi detak jantung akibat aktivitas fisik sedang, kecemasan awal, atau stres ringan.

2.5. Saturasi Oksigen (SpO_2)

Saturasi oksigen (SpO_2) merupakan indikator klinis vital yang mengukur persentase hemoglobin yang terikat dengan molekul oksigen (oksihemoglobin / HbO_2) relatif terhadap total kapasitas hemoglobin yang tersedia di dalam aliran darah arteri. Dalam sistem transpor gas tubuh, hemoglobin bertindak sebagai pembawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan perifer. Pengukuran SpO_2 secara non-invasif memanfaatkan teknik *pulse oximetry*, yaitu metode fotometrik yang mengukur perubahan absorbansi cahaya oleh darah pulsatif arteri pada rentang panjang gelombang tertentu. Parameter ini sangat penting dalam pemantauan fisiologis karena penurunan nilai SpO_2 di bawah ambang batas normal menjadi tanda awal terjadinya hipoksia atau gangguan fungsi respiratori dan kardiovaskular (Antoniou et al., 2023).

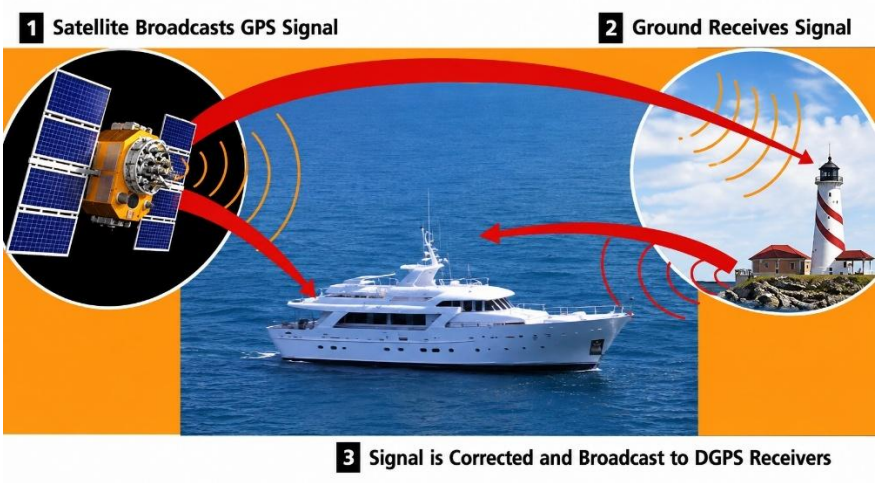
Pengukuran saturasi oksigen secara non-invasif mengandalkan sensor optik yang memanfaatkan prinsip *dual-wavelength* (dua panjang gelombang cahaya). Sensor ini menggunakan dua pemancar cahaya (LED) dengan spektrum berbeda, yaitu cahaya merah (*Red Light* ~660 nm) dan cahaya inframerah (*Infrared Light* ~940 nm). Kedua panjang gelombang ini dipilih karena hemoglobin yang terikat oksigen (*oksihemoglobin*) dan hemoglobin tanpa oksigen (*deoksihemoglobin*) memiliki sifat penyerapan cahaya yang berbeda. Oksihemoglobin menyerap lebih banyak cahaya inframerah dan meneruskan cahaya merah, sedangkan deoksihemoglobin menyerap lebih banyak cahaya merah dan meneruskan cahaya inframerah. Ketika cahaya dipancarkan menembus jaringan kulit (seperti ujung jari), fotodetektor akan menangkap sisa intensitas cahaya yang diteruskan atau dipantulkan untuk menentukan proporsi kadar oksigen dalam darah (Antoniou et al., 2023).

Tabel 2.2 Klasifikasi Kategori Saturasi Oksigen (SpO_2)

Kategori Status	Rentang SpO2 (%)	Kondisi Klinis / Indikasi
Normal	95%−100%	Oksigenasi jaringan tubuh terpenuhi dengan baik.
Hipoksia Ringan / Sedang	90%−94%	Kadar oksigen darah di bawah kondisi optimal; memerlukan pemantauan.
Hipoksia Berat	<90%	Pasokan oksigen ke jaringan sangat kurang; membutuhkan penanganan medis segera.

2.6. *Global Positioning System* (GPS)

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi dan waktu di permukaan bumi. GPS dapat menyediakan informasi posisi berupa garis lintang (*latitude*), garis bujur (*longitude*), dan ketinggian (*altitude*) berdasarkan sinyal yang diterima dari satelit. Sistem GPS bekerja dengan prinsip trilaterasi, yaitu menentukan posisi penerima berdasarkan perhitungan jarak antara *GPS receiver* dan beberapa satelit melalui waktu tempuh sinyal yang dipancarkan oleh satelit. Penentuan posisi dua dimensi membutuhkan minimal tiga satelit, sedangkan penentuan posisi tiga dimensi serta koreksi kesalahan waktu membutuhkan minimal empat satelit. Semakin banyak satelit yang dapat diterima, informasi posisi yang diperoleh umumnya menjadi lebih baik. Pada penelitian ini, GPS digunakan untuk memperoleh informasi lokasi pengguna berupa koordinat *latitude* dan *longitude*, serta data pendukung seperti jumlah satelit dan kecepatan (Stopar et al., 2024).

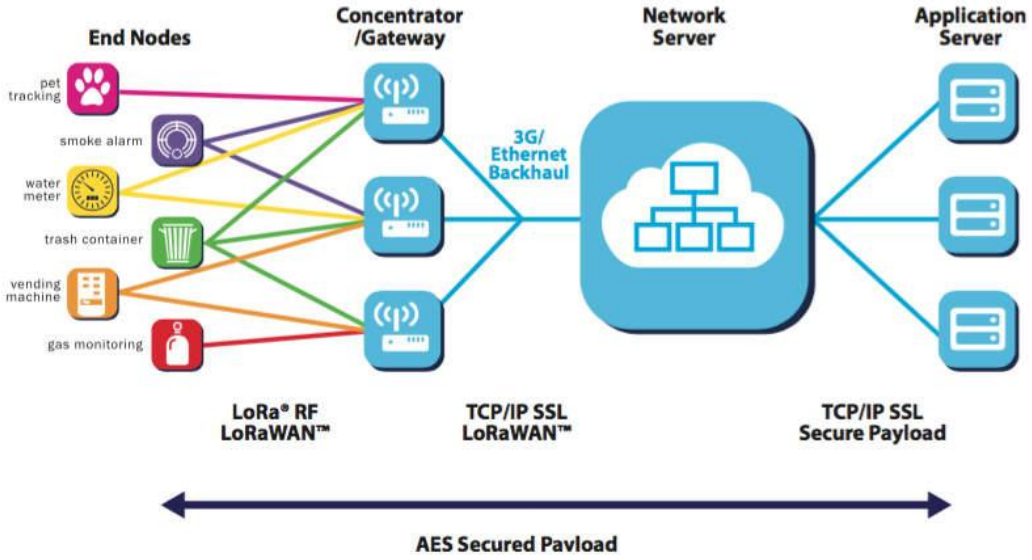


Gambar 2.5 Proses Kerja *Global Positioning System* (GPS)

Pada tingkatan perangkat keras, modul GPS Neo-6M digunakan sebagai penerima sinyal GPS yang memiliki ukuran fisik kompak dan efisiensi daya. Modul ini dilengkapi *positioning engine* berbasis 50 saluran (*channels*) yang beroperasi pada frekuensi L1 (1575,42 MHz) dengan sensitivitas pelacakan hingga -161 dBm. Komunikasi antara modul GPS dan mikrokontroler dilakukan secara serial melalui antarmuka *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter* (UART) menggunakan pin *Tx* (*Transmit*) dan *Rx* (*Receive*). Modul GPS mengirimkan data dalam format NMEA-0183 yang kemudian diproses oleh mikrokontroler untuk memperoleh nilai koordinat *latitude* dan *longitude*. Data koordinat tersebut selanjutnya digunakan sebagai bagian dari *payload* untuk dikirimkan menuju server monitoring (Stopar et al., 2024).

2.7. *Long Range* (LoRa)

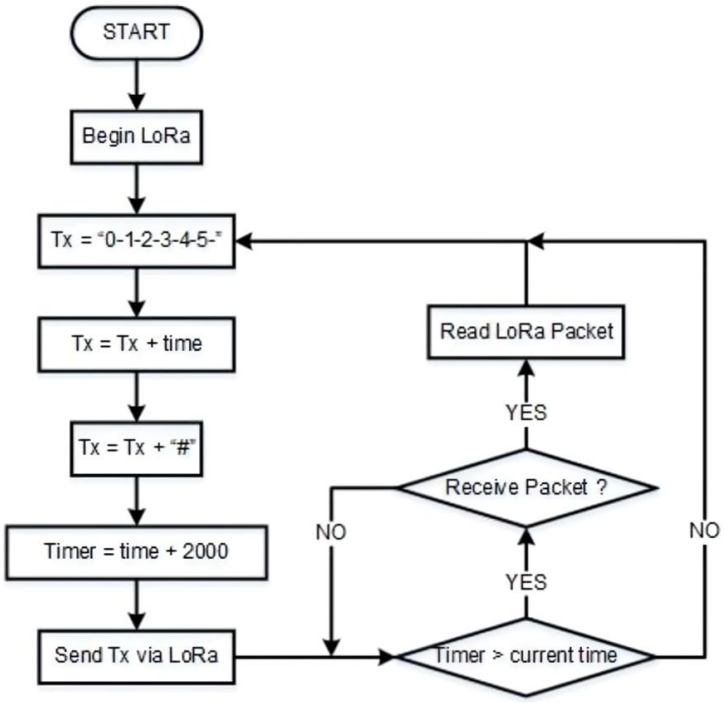
Long Range (LoRa) merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk menyediakan komunikasi dengan jangkauan relatif jauh dan konsumsi daya yang rendah, sehingga sesuai digunakan pada perangkat *Internet of Things* (IoT) yang membutuhkan pertukaran data dalam jumlah kecil. LoRa menggunakan teknik modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) yang memungkinkan sinyal tetap dapat diterima pada kondisi dengan tingkat gangguan dan pelemahan sinyal tertentu. Karakteristik utama LoRa meliputi jangkauan komunikasi yang luas, kebutuhan daya yang relatif rendah, serta kemampuan mempertahankan komunikasi pada jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, LoRa banyak diterapkan pada sistem pemantauan yang menggunakan perangkat sensor dan membutuhkan komunikasi nirkabel tanpa bergantung pada jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler (Sa'adah et al., 2024).



Gambar 2.6 Arsitektur Long Range (LoRa)

Arsitektur jaringan LoRaWAN menerapkan topologi *star-of-stars* yang diawali dari *End Nodes* sebagai perangkat nirkabel berdaya rendah untuk membaca data fisik dan memancarkannya melalui gelombang radio frekuensi LoRa® RF / LoRaWAN™ menuju *Concentrator / Gateway*. Perangkat *Gateway* bertindak sebagai jembatan (*bridge*) yang menangkap sinyal radio tersebut dan meneruskannya ke *Network Server* melalui koneksi internet *Backhaul* (jaringan seluler 3G/4G atau Ethernet) menggunakan protokol TCP/IP SSL LoRaWAN™. Selanjutnya, *Network Server* berbasis *cloud* berfungsi memvalidasi keamanan, mengeliminasi duplikasi data dari beberapa *gateway*, serta mengarahkan paket data ke *Application Server* melalui jalur TCP/IP SSL Secure Payload tempat data diolah dan

ditampilkan pada *dashboard* monitoring. Seluruh alur transmisi data dari *end nodes* hingga ke *application server* dilindungi secara *end-to-end* menggunakan enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) Secured Payload untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data (Sa'adah et al., 2024).



Gambar 2.5 *Point to Point LoRa*

Komunikasi LoRa *point-to-point* merupakan metode komunikasi langsung antara perangkat pengirim (*transmitter*) dan perangkat penerima (*receiver*) tanpa menggunakan *gateway* maupun *network server* seperti pada LoRaWAN. Pada sistem ini, proses komunikasi dimulai dengan inisialisasi modul LoRa (*Begin LoRa*), kemudian perangkat membentuk paket data (*Tx*) yang akan dikirim. Setelah paket data selesai dibuat, sistem menambahkan informasi waktu pengiriman dan menentukan interval pengiriman menggunakan *timer*. Selanjutnya paket data dikirim melalui komunikasi LoRa menuju perangkat penerima. Pada sisi penerima, sistem akan melakukan pengecekan apakah terdapat paket data yang diterima (*Receive Packet*). Jika paket diterima, maka data akan dibaca dan diproses. Namun jika paket tidak diterima, sistem akan kembali melakukan proses pengiriman data hingga komunikasi berhasil dilakukan (Schumann et al., 2025).

Perhitungan pada komunikasi LoRa *point-to-point* umumnya digunakan untuk menentukan interval pengiriman data. Berdasarkan alur pada gambar, nilai *timer* dihitung menggunakan persamaan:

$$Timer = time+2000\ ms$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa sistem menambahkan waktu sebesar 2000 milidetik atau 2 detik dari waktu saat ini sebelum melakukan pengiriman data berikutnya. Dengan demikian, paket data akan dikirim secara berkala setiap 2 detik. Interval pengiriman data ini digunakan untuk menjaga kestabilan komunikasi dan mengurangi terjadinya tabrakan data saat proses transmisi berlangsung.

Evaluasi kualitas dan performa transmisi sinyal nirkabel pada teknologi LoRa diukur menggunakan dua indikator utama, yaitu *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR). RSSI merupakan indikator yang mengukur total daya sinyal frekuensi radio yang ditangkap oleh modul penerima (*receiver*). Nilai RSSI dinyatakan dalam satuan *decibel-milliwatts* (dBm) dan nilainya selalu negatif, di mana tingkat kekuatannya berbanding lurus dengan nilai numeriknya; semakin nilainya mendekati nol, maka daya sinyal radio yang diterima berada pada tingkat yang semakin kuat dan stabil (Rijadi & Machdi, 2024).

Sementara itu, SNR merupakan parameter yang mengukur kejelasan sinyal dengan membandingkan besarnya daya sinyal informasi utama terhadap daya sinyal pengganggu (*noise power*) lingkungan pada frekuensi yang sama, yang diukur dalam satuan desibel (dB). Nilai SNR positif menunjukkan bahwa daya sinyal utama lebih dominan daripada *noise* lingkungan, sedangkan nilai SNR negatif menandakan bahwa sinyal utama berada di bawah tingkat *noise* latar belakang. Menariknya, berkat penerapan teknik modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS), sistem LoRa memiliki keunggulan unik berupa kemampuan untuk mendemodulasi dan membaca paket data secara akurat meskipun nilai SNR berada di bawah 0 dB (Rijadi & Machdi, 2024).

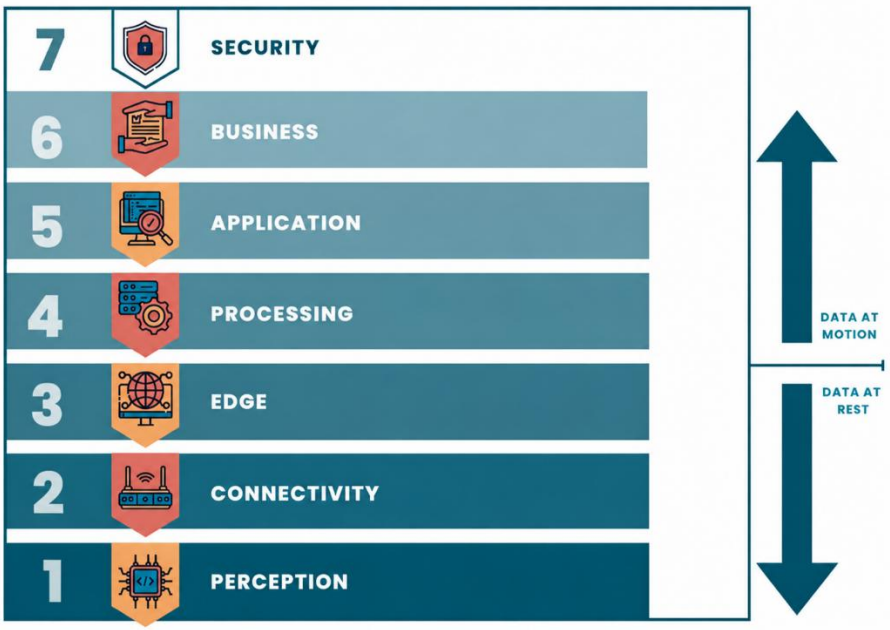
Tabel 2.3 Skala Indikator Kualitas Sinyal RSSI *(Received Signal Strength Indicator)*

Rentang Nilai RSSI	Kualitas Sinyal	Keterangan Operasional
> -90 dBm	Sangat Baik (Strong)	Sinyal sangat kuat, transmisi data sangat stabil, lokasi node dekat dengan penerima.
-90 dBm s.d. -110 dBm	Baik / Cukup (Moderate)	Sinyal tergolong stabil, data dapat terkirim dengan tingkat keberhasilan tinggi.
-110 dBm s.d. -120 dBm	Lemah (Weak)	Sinyal berada di batas jangkauan (edge of coverage), mulai berpotensi packet loss.
< -120 dBm	Sangat Lemah (Critical)	Sinyal mendekati/di bawah batas sensitivitas receiver, risiko tinggi gagal terima data.

2.8. *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep teknologi yang memungkinkan perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mengolah, dan bertukar data secara otomatis. Sistem IoT umumnya terdiri dari sensor, mikrokontroler, dan modul komunikasi yang bekerja untuk memperoleh serta mengirimkan data ke sistem *monitoring*. Teknologi IoT banyak digunakan pada sistem *monitoring* karena mampu mendukung pengiriman data secara cepat dan efisien antar perangkat (Choudhary, 2024).

Pada penerapannya, IoT digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen sehingga sistem dapat bekerja secara terintegrasi. Data yang diperoleh dari sensor akan diproses oleh mikrokontroler kemudian dikirim menggunakan media komunikasi tertentu menuju sistem *monitoring* berbasis *web* server. Dengan adanya teknologi IoT, proses pemantauan kondisi perangkat atau pengguna dapat dilakukan secara otomatis (Choudhary, 2024).



Gambar 2.7 Arsitektur *Internet of Things* (IoT)

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing layer pada arsitektur IoT:

1. Perception Layer

Berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan menggunakan sensor seperti detak jantung dan lokasi. Data ini menjadi input awal dalam sistem.

2. Connectivity Layer

Bertugas menghubungkan perangkat ke jaringan komunikasi agar data dapat dikirim. Media yang digunakan dapat berupa WiFi, LoRa, atau jaringan lainnya.

3. Edge Layer

Melakukan pemrosesan awal data di sisi perangkat sebelum dikirim. Proses ini membantu mengurangi beban pengolahan pada sistem utama.

4. Processing Layer

Mengolah data menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Data mentah diubah menjadi nilai yang siap digunakan.

5. Application Layer

Menampilkan informasi kepada pengguna melalui aplikasi atau dashboard. Data dapat dipantau secara langsung secara real-time.

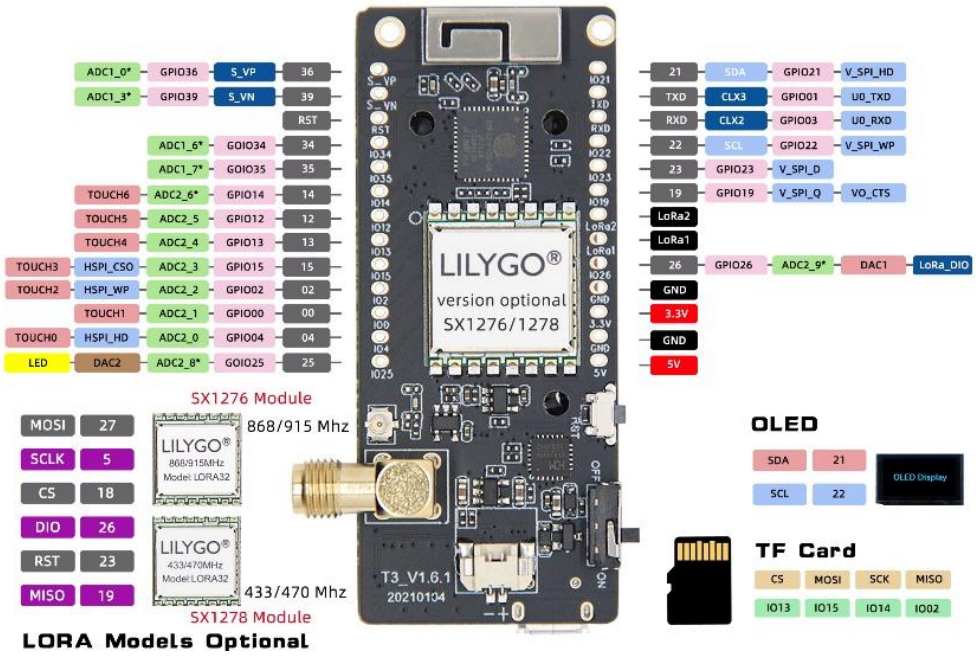
6. Business Layer

Digunakan untuk analisis data guna mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan membantu menentukan kondisi sistem.

7. Security Layer

Berfungsi Menjaga keamanan data dan komunikasi dalam sistem.

2.9. LILYGO LoRa32 V2



Gambar 2.8 LILYGO LoRa32 V2

LILYGO LoRa32 V2 merupakan papan pengembangan (*development board*) berbasis mikrokontroler ESP32 yang telah terintegrasi dengan modul komunikasi LoRa SX1276 pada frekuensi 868/915 MHz. Board ini banyak digunakan pada sistem *Internet of Things* (IoT) karena mendukung komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah serta memiliki fitur komunikasi nirkabel WiFi dan Bluetooth. Selain itu, LILYGO LoRa32 V2 juga dilengkapi

dengan layar OLED, antarmuka SPI, I2C, dan GPIO yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai sensor dan modul tambahan. Kemampuan tersebut membuat LILYGO LoRa32 V2 sesuai digunakan pada sistem *monitoring* dan perangkat *wearable* berbasis IoT (Noprianto et al., 2024).

Salah satu keunggulan LILYGO LoRa32 V2 adalah kemampuannya dalam melakukan komunikasi data jarak jauh menggunakan modul LoRa SX1276. Jangkauan komunikasi LoRa dapat mencapai beberapa kilometer pada kondisi lingkungan yang mendukung, terutama pada area terbuka dengan hambatan yang rendah dan posisi antena yang baik. Dalam kondisi *Line of Sight* (LoS), komunikasi dapat memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan kondisi *Non-Line of Sight* (NLoS) karena adanya penghalang seperti bangunan, pepohonan, atau struktur lainnya yang dapat mengurangi kualitas sinyal. Jangkauan komunikasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti frekuensi yang digunakan, daya pancar, *spreading factor* (SF), *bandwidth*, sensitivitas penerima, jenis dan posisi antena, serta kondisi lingkungan. Teknologi LoRa juga memiliki keunggulan berupa konsumsi daya yang relatif rendah dan kemampuan menerima sinyal dengan daya yang sangat kecil, sehingga LILYGO LoRa32 V2 sesuai digunakan sebagai perangkat komunikasi pada berbagai sistem Internet of Things (IoT) yang membutuhkan pertukaran data dalam jarak jauh (Noprianto et al., 2024).

Tabel 2.4 Konfigurasi Pin LILYGO LoRa32 V2

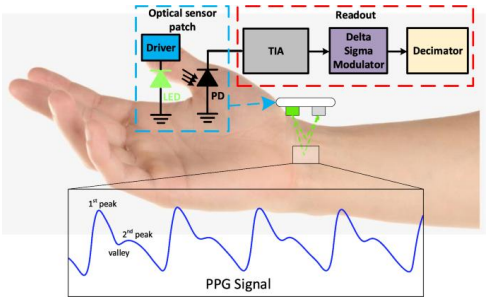
No	Nama Pin	Fungsi
1	VIN, 3V3 & 5V, GND	Sumber tegangan dan ground
2	GPIO21, GPIO22	Komunikasi I2C
3	GPIO18, GPIO19, GPIO27, GPIO5	Komunikasi SPI modul LoRa SX1276
4	GPIO23	Reset modul LoRa
5	GPIO26	Interrupt (DIO0) modul LoRa
6	GPIO16, GPIO17	Komunikasi serial UART untuk GPS
7	GPIO34, GPIO35	Input analog sensor
8	TX0, RX0	Komunikasi serial USB
9	GPIO0	Boot mode / flashing program
10	EN	Enable board ESP32

2.10. Sensor MAX30102



Gambar 2.9 Sensor MAX30102

Sensor MAX30102 merupakan sensor optik yang digunakan untuk mengukur detak jantung (*Beats Per Minute/BPM*) dan saturasi oksigen dalam darah (SpO_2). Sensor ini banyak digunakan pada perangkat *wearable* karena memiliki ukuran yang kecil, konsumsi daya rendah, serta mampu melakukan pengukuran secara non-invasif dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Selain itu, sensor MAX30102 telah terintegrasi dengan LED inframerah dan fotodetektor sehingga dapat mendukung proses *monitoring* kondisi kesehatan pengguna secara berkelanjutan (Fathurrohman et al., 2026).



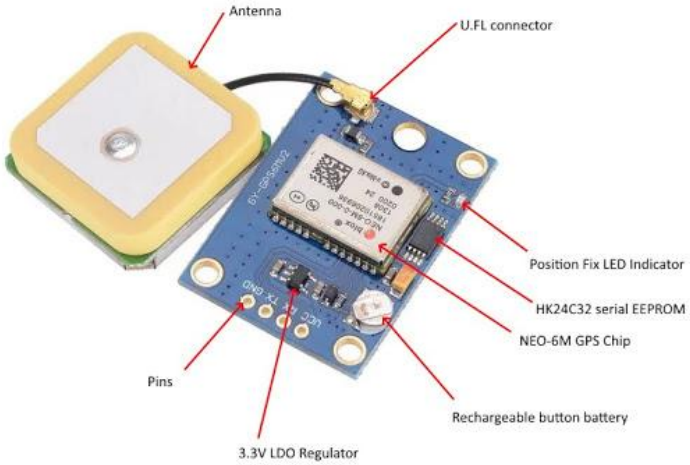
Gambar 2.10 Cara Kerja Sensor MAX30102

Cara kerja sensor MAX30102 menggunakan metode *Photoplethysmography* (PPG), yaitu dengan memancarkan cahaya LED ke permukaan kulit untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh aliran darah dalam pembuluh darah yang dipengaruhi oleh denyut jantung sehingga dapat diolah menjadi informasi detak jantung (Fathurrohman et al., 2026).

Tabel 2.5 Konfigurasi Pin Sensor MAX30102

No	Nama Pin	Fungsi
1	VIN / VCC	Sumber tegangan (1.8V – 3.3V, tergantung modul)
2	GND	Ground
3	SCL	Clock untuk komunikasi I2C
4	SDA	Data untuk komunikasi I2C

2.11. Modul GPS Neo-6M



Gambar 2.11 Modul GPS Neo-6M

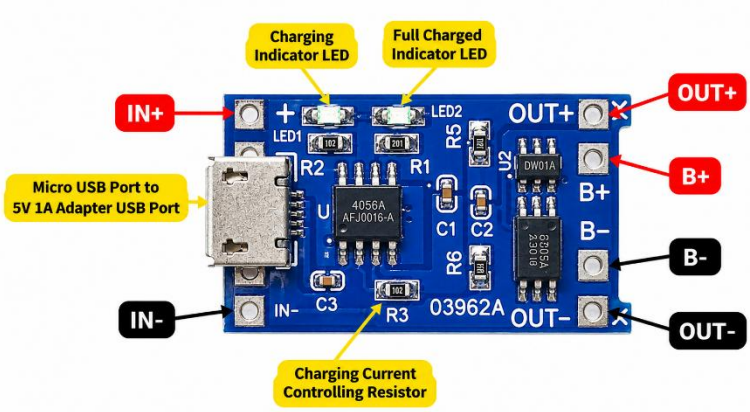
Modul GPS Neo-6M merupakan perangkat yang digunakan untuk menentukan posisi geografis suatu objek dengan memanfaatkan sinyal dari satelit *Global Positioning System* (GPS). Modul ini mampu menghasilkan data koordinat berupa *latitude* dan *longitude* secara akurat sehingga banyak digunakan pada sistem pelacakan dan *monitoring* berbasis lokasi. GPS Neo-6M memiliki ukuran yang relatif kecil, konsumsi daya rendah, serta kemampuan penerimaan sinyal yang cukup baik, sehingga sesuai digunakan pada perangkat berbasis *Internet of Things* (IoT) dan *wearable* (Fajardiansyah et al., 2025).

Modul GPS Neo-6M bekerja dengan menerima sinyal dari beberapa satelit GPS untuk menentukan posisi berdasarkan perbedaan waktu tempuh sinyal yang diterima dari satelit. Data lokasi yang diperoleh berupa koordinat *latitude* dan *longitude* yang dapat diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke sistem *monitoring* menggunakan komunikasi LoRa. Modul ini memiliki tingkat akurasi posisi sekitar 2,5 hingga 5 meter pada kondisi lingkungan terbuka serta mendukung pembaruan data lokasi secara berkala. Selain itu, GPS Neo-6M bekerja pada frekuensi L1 sebesar 1575,42 MHz dan mampu menerima sinyal dari beberapa satelit secara bersamaan untuk meningkatkan kestabilan dan ketepatan penentuan posisi (Fajardiansyah et al., 2025).

Tabel 2.6 Konfigurasi Pin Modul GPS Neo-6M

No	Nama Pin	Fungsi
1	VCC	Sumber tegangan (3.3V–5V)
2	GND	Ground
3	TX	Transmit data (kirim data ke mikrokontroler)
4	RX	Receive data (terima data dari mikrokontroler)

2.12. Modul TP4056



Gambar 2.12 Modul TP4056

Modul TP4056 merupakan modul pengisi daya yang digunakan untuk melakukan pengisian baterai lithium-ion atau lithium-polimer (*Li-Po*) satu sel dengan tegangan nominal 3,7 V. Modul ini bekerja menggunakan metode *Constant Current-Constant Voltage* (CC-CV), yaitu baterai terlebih dahulu diisi menggunakan arus yang relatif konstan, kemudian ketika tegangan baterai mendekati batas pengisian, sistem mempertahankan tegangan sambil menurunkan arus pengisian secara bertahap. Tegangan akhir pengisian pada baterai lithium berada pada sekitar 4,2 V. Penelitian (Refly et al., 2025) menunjukkan bahwa TP4056 dapat digunakan untuk pengisian baterai ion litium dengan variasi arus, dan peningkatan arus pengisian dapat memperpendek waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi penuh.

Tabel 2.7 Konfigurasi Pin Modul TP4056

No.	Nama Pin	Fungsi
1	IN+	Terminal positif untuk sumber tegangan masukan, umumnya berasal dari sumber 5 V untuk proses pengisian baterai.
2	IN−	Terminal negatif atau *ground* dari sumber tegangan masukan.
3	B+	Terminal positif yang terhubung ke kutub positif baterai *Li-Po*.
4	B−	Terminal negatif yang terhubung ke kutub negatif baterai *Li-Po*.
5	OUT+	Terminal positif keluaran untuk menghubungkan baterai dan rangkaian beban pada modul TP4056 yang dilengkapi proteksi.
6	OUT−	Terminal negatif keluaran untuk menghubungkan baterai dan rangkaian beban pada modul TP4056 yang dilengkapi proteksi.

2.13. ABS Project Box



Gambar 2.13 ABS Project Box

ABS Project Box merupakan kotak pelindung (*enclosure*) yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi komponen elektronik pada suatu perangkat. Box ini terbuat dari material *Acrylonitrile Butadiene Styrene* (ABS) yang memiliki sifat ringan, kuat, tahan terhadap benturan, serta memiliki kemampuan isolasi listrik yang baik. Material ABS banyak digunakan sebagai casing perangkat elektronika dan *Internet of Things* (IoT) karena mampu memberikan perlindungan terhadap komponen internal serta memiliki daya tahan yang baik terhadap penggunaan sehari-hari (Campling, 2025).

Material ABS juga mudah dibentuk dan dimodifikasi, sehingga dapat dibuat lubang atau bukaan sesuai kebutuhan untuk pemasangan kabel, konektor, sensor, dan komponen pendukung lainnya. Dengan karakteristik tersebut, ABS *Project Box* sesuai digunakan sebagai tempat pemasangan rangkaian elektronik yang membutuhkan perlindungan sekaligus kemudahan dalam proses perakitan dan pemeliharaan (Campling, 2025).

2.14. Conformal Coating



Gambar 2.14 Conformal Coating

Conformal coating merupakan lapisan pelindung yang diaplikasikan pada permukaan rangkaian elektronik untuk melindungi komponen dan jalur PCB dari pengaruh lingkungan, seperti kelembapan, percikan air, debu, serta kontaminan lainnya. Lapisan ini memiliki sifat tipis dan mengikuti bentuk permukaan rangkaian sehingga tidak mengganggu fungsi maupun susunan komponen elektronik. Penggunaan *conformal coating* dapat membantu mengurangi risiko terjadinya korosi, hubungan pendek (*short circuit*), dan kerusakan komponen akibat paparan air atau kelembapan (Li et al., 2024).

Conformal coating bekerja dengan membentuk lapisan isolasi pada permukaan PCB dan komponen elektronik sehingga dapat menghambat masuknya air, uap air, debu, serta zat kontaminan yang dapat memengaruhi kinerja rangkaian. Lapisan pelindung ini umumnya memiliki ketebalan yang relatif tipis sehingga tetap memungkinkan komponen berfungsi secara normal. Selain memberikan perlindungan terhadap lingkungan, penggunaan *conformal coating* juga dapat meningkatkan ketahanan rangkaian elektronik terhadap kondisi penggunaan yang memiliki tingkat kelembapan tinggi dan risiko paparan cairan (Li et al., 2024).

2.15. Baterai Li-Po



Gambar 2.15 Baterai Li-Po

Baterai *Lithium Polymer* (Li-Po) merupakan salah satu jenis baterai yang banyak digunakan pada perangkat elektronik portabel, terutama pada sistem berbasis *wearable* dan *Internet of Things* (IoT). Baterai ini memiliki keunggulan berupa ukuran yang relatif kecil, bobot yang ringan, serta kapasitas energi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis baterai lainnya. Selain itu, baterai Li-Po mampu memberikan suplai tegangan yang stabil sehingga dapat mendukung kinerja perangkat elektronik secara optimal (Zusrifal et al., 2022).

Tabel 2.8 Spesifikasi Baterai Li-Po

No	Parameter	Spesifikasi
1	Jenis Baterai	Lithium Polymer (Li-Po)
2	Tegangan Nominal	3.7 V
3	Tegangan Maksimum	4.2 V
4	Kapasitas	2000 mAh
5	Tipe Konektor	JST-PH 2 Pin
6	Waktu Pengisian	± 2–3 jam

2.16. Arduino IDE



Gambar 2.16 Logo Arduino IDE

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, serta mengunggah program ke mikrokontroler seperti Arduino maupun ESP32. Perangkat lunak ini menyediakan editor kode, kompiler, dan alat upload program yang memudahkan proses pengembangan sistem berbasis mikrokontroler. Pada penelitian ini, Arduino IDE digunakan untuk memprogram mikrokontroler LoRa32 agar dapat membaca data dari sensor detak jantung dan modul GPS sebelum data tersebut dikirimkan ke sistem *monitoring* (Kleruk & Supatman, 2026).

2.17. *Website*

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser, yang berfungsi sebagai media untuk menampilkan informasi secara interaktif kepada pengguna. Dalam sistem berbasis *Internet of Things* (IoT), *website* berperan sebagai antarmuka utama untuk melakukan *monitoring* dan memberikan kemudahan akses karena dapat dijalankan di berbagai perangkat tanpa instalasi tambahan serta memungkinkan pengembangan fitur lebih lanjut seperti visualisasi data dan notifikasi (Mulyawan et al., 2023).

Pada sistem *Smart Rescue Wristband*, *website* digunakan untuk menampilkan data detak jantung dan lokasi pengguna secara *real-time* melalui *dashboard* yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Data yang ditampilkan diperoleh dari server yang menerima data dari perangkat, sehingga pengguna dapat memantau kondisi secara langsung.

2.18. *Google Apps Script*



Gambar 2.17 Logo *Google Apps Script*

Google Apps Script merupakan platform pengembangan berbasis cloud yang disediakan oleh *Google* untuk mengotomatisasi berbagai layanan *Google Workspace*, seperti *Google Sheets, Google Drive, Gmail, dan Google Maps*. *Google Apps Script* menggunakan bahasa pemrograman JavaScript sehingga memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi berbasis *web* maupun sistem otomasi tanpa memerlukan server khusus. Selain itu, *Google Apps Script* dapat dipublikasikan sebagai *Web App* sehingga mampu menerima dan mengirimkan data melalui metode HTTP seperti GET dan POST, sehingga sesuai digunakan pada sistem *Internet of Things* (IoT) (Google Developers, 2024).

2.19. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun struktur dasar sebuah halaman *website*. HTML berfungsi untuk mengatur berbagai elemen pada halaman, seperti teks, gambar, tabel, formulir, tombol, dan tautan sehingga dapat ditampilkan dengan baik pada *browser*. HTML menggunakan struktur berupa *tag* yang membantu menentukan fungsi dan susunan setiap elemen pada halaman *website*. Dalam pengembangan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT), HTML digunakan sebagai dasar dalam pembuatan tampilan *dashboard* untuk menyajikan data hasil *monitoring* agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Penggunaan HTML juga memungkinkan informasi yang diterima dari sistem ditampilkan dalam bentuk halaman *website* yang terstruktur dan dapat diakses melalui perangkat yang terhubung ke jaringan (Alida et al., 2025).

Pada sistem *Smart Rescue Wristband*, HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman *website* yang menampilkan informasi detak jantung dan lokasi pengguna secara *real-time*, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami kondisi yang ditampilkan melalui antarmuka yang sederhana dan terstruktur.

2.20. CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya pada halaman *website* yang dibangun menggunakan HTML. CSS berfungsi untuk mengontrol aspek visual seperti warna, ukuran teks, tata letak, jarak antar elemen, serta desain keseluruhan agar tampilan *website* menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam pengembangan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT), CSS digunakan untuk meningkatkan kualitas tampilan dashboard sehingga data yang ditampilkan dapat terlihat lebih jelas dan terstruktur (Alida et al., 2025).

CSS (*Cascading Style Sheets*) merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman *website*. CSS berfungsi untuk mengatur warna, tata letak, ukuran teks, serta tampilan antarmuka agar *website* terlihat lebih rapi dan mudah digunakan. Pada sistem *Smart Rescue Wristband*, CSS digunakan untuk memperindah tampilan halaman *monitoring* sehingga data detak jantung, SpO_2, dan lokasi pengguna dapat ditampilkan secara lebih informatif dan nyaman dilihat oleh pengguna.

2.21. JavaScript

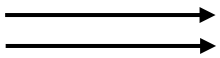
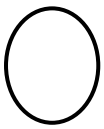
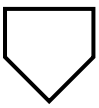
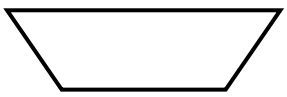
JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan fungsi dinamis pada halaman *website*. JavaScript memungkinkan halaman *web* untuk merespons tindakan pengguna, memproses data, serta memperbarui tampilan secara real-time tanpa perlu memuat ulang halaman. Dalam pengembangan sistem berbasis *Internet of Things* (IoT), JavaScript berperan dalam mengambil data dari server dan menampilkannya secara dinamis pada *dashboard* (Alida et al., 2025).

Pada sistem *Smart Rescue Wristband*, JavaScript digunakan untuk menampilkan data detak jantung, SpO_2, dan lokasi pengguna secara otomatis pada halaman *monitoring*. Selain itu, JavaScript juga berfungsi untuk memperbarui tampilan data secara berkala sehingga informasi yang ditampilkan dapat lebih interaktif dan memudahkan pengguna.

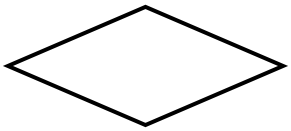
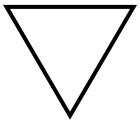
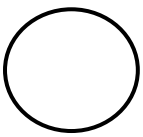
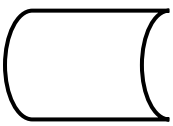
2.22. *Flowchart*

Flowchart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau proses dalam suatu sistem secara visual dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti *terminator, process*, dan *decision*. Diagram ini memudahkan pengembang dalam memahami alur kerja sistem secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap awal hingga akhir. *Flowchart* juga sering digunakan dalam perancangan sistem atau program untuk menunjukkan hubungan antar proses serta aliran data yang terjadi di dalam sistem. Dengan demikian, flowchart dapat membantu dalam proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, *flowchart* juga berfungsi sebagai alat dokumentasi yang mempermudah proses evaluasi serta pemeliharaan sistem (Smrti et al., 2023).

Tabel 2.9 Simbol Flowchart

Simbol	Deskripsi
	**Simbol arus atau *Flow*** Menunjukkan aliran jalannya arus atau proses dalam diagram.
	**Simbol *Communication Link*** Menunjukkan adanya pengiriman data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain.
	**Simbol *Connector*** Menggambarkan sambungan antara satu Proses dengan proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama.
	**Simbol *Offine Connector*** Menunjukkan sambungan antara proses yang berbeda dalam halaman atau lembar yang berbeda.
	**Simbol Manual** Menunjukkan suatu tindakan (proses) yang dilakukan secara manual oleh komputer.

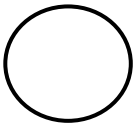
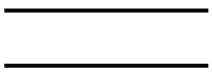
Tabel 2.10 Lanjutan Simbol Flowchart

	**Simbol *Decision* atau logika** Menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak.
	**Simbol *Predefined* Proses** Menunjukkan tempat penyimpanan suatu pengolahan yang telah ditetapkan sebelumnya.
	**Simbol Terminal** Menandakan permulaan atau akhir dari suatu program.
	**Simbol *Keying Operation*** Menunjukkan segala jenis operasi yang diproses menggunakan mesin dengan *keyboard.*
	**Simbol *Office Storage*** Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan dalam media tertentu.
	**Simbol Manual *Input*** Menunjukkan *input* data secara manual menggunakan *keyboard online*.
	**Simbol *Input-Output*** Menyatakan proses *input* dan *output* tanpa bergantung pada jenis peralatan yang digunakan.
	**Simbol *Magnetic-Tape Unit*** Menyatakan bahwa *input* berasal dari pita magnetik atau *output* disimpan ke pita magnetik.
	**Simbol *Disk Storage*** Menyatakan bahwa *input* berasal dari *disk* atau *output* disimpan ke *disk.*

2.23. *Data Flow Diagram*

Data Flow Diagram (DFD) adalah model logis yang digunakan untuk menggambarkan asal dan tujuan data dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan tempat penyimpanan data, proses yang menghasilkan data, serta interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang diterapkan pada data tersebut (Fahmi & Sutaji, 2025).

Tabel 2.11 Simbol Flowchart

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Proses Transformasi	Transformasi yang mengubah data dari input menjadi output
2		Sumber & Tujuan	Entitas yang mengirim dan menerima data dari sistem
3		Arus Data	Aliran data yang masuk ke 4 dan keluar dari sebuah proses
4		Penyimpanan Data	Tempat penyimpanan data

2.24. Penelitian Terdahulu

Referensi dari penelitian terdahulu menjadi landasan yang berharga untuk memperkaya teori dalam menyelidiki topik penelitian ini. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam konteks penelitian ini. Berikut adalah literatur dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.12 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

No	Judul Penelitian (Tahun)	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Saat Ini
1.	Implementation of IoT Based Patient Health *Monitoring* System Using ESP32 *Web* Server (2023)	ESP32, *Web* Server	Sistem mampu mengukur parameter kesehatan seperti detak	ESP32 digunakan untuk pusat pemrosesan data *wearable*,

Tabel 2.13 Lanjutan Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

			jantung, suhu tubuh, dan SpO2 secara real-time, kemudian menampilkan data tersebut melalui *web* server sehingga dapat dipantau secara langsung oleh pengguna	*Web* Server sebagai media *monitoring* data kesehatan secara real-time
2.	Alat *Monitoring* Detak Jantung Portable Menggunakan Sensor MAX30102 (2024)	Sensor detak jantung (MAX30102)	Alat *monitoring* detak jantung portable menggunakan sensor MAX30102 mampu mengukur denyut jantung dengan tingkat error kecil dan ukuran perangkat yang ringan sehingga mudah dibawa	Sensor MAX30102 digunakan untuk memantau kondisi detak jantung pengguna pada *Smart Rescue Wristband* saat kondisi darurat

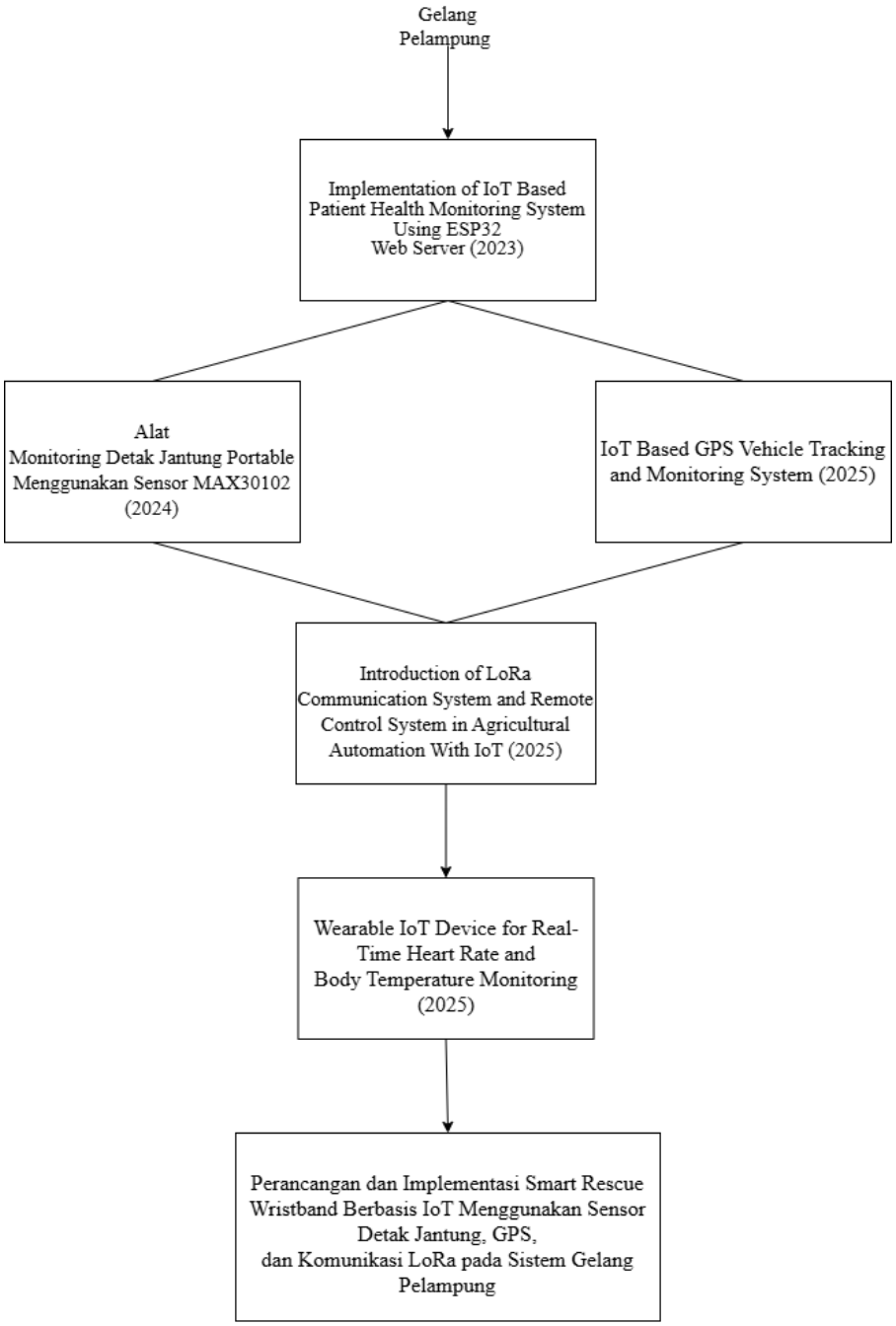
Tabel 2.14 Lanjutan Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

3.	IoT Based GPS Vehicle Tracking and *Monitoring* System (2025)	GPS (Neo-6M)	Sistem pelacakan berbasis IoT menggunakan modul GPS Neo-6M mampu menentukan lokasi secara real-time dan mengirimkan koordinat ke server untuk pemantauan	Modul GPS Neo-6M digunakan untuk menentukan lokasi pengguna *Smart Rescue Wristband* ketika terjadi keadaan darurat
4.	Introduction of LoRa Communication System and Remote Control System in Agricultural Automation (2025)	LoRa (SX1278)	Sistem IoT berbasis ESP32 dengan komunikasi LoRa mampu mengirim data sensor secara real-time dengan jangkauan luas dan konsumsi daya rendah serta menunjukkan komunikasi yang stabil	LoRa digunakan untuk mengirim sinyal darurat dan data pengguna *Smart Rescue Wristband* ke pusat pemantauan jarak jauh

Tabel 2.15 Lanjutan Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

5.	*Wearable* IoT Device for Real-Time Heart Rate and Body Temperature *Monitoring* (2025)	*Wearable* IoT	Perangkat *wearable* berbasis IoT dapat memonitor detak jantung dan suhu tubuh secara real-time serta mengirimkan data ke cloud dengan notifikasi otomatis saat nilai melewati batas	Konsep *wearable* IoT digunakan sebagai desain perangkat *Smart Rescue Wristband* yang dapat dipakai langsung oleh pengguna

2.25. *State of The Art*



Gambar 2.18 State of The Art

State of the art pada penelitian ini menunjukkan perkembangan penelitian yang menjadi dasar dalam perancangan sistem *Smart Rescue Wristband* berbasis *Internet of Things* (IoT). Penelitian oleh (Ferdous et al., 2023) menjadi landasan utama dalam penerapan sistem *monitoring* kesehatan berbasis IoT dengan memanfaatkan ESP32 dan *web server* untuk menampilkan data secara *real-time*. Sistem tersebut mampu mengintegrasikan sensor dengan mikrokontroler sehingga data kesehatan dapat diproses dan dikirimkan melalui jaringan internet.

Selain itu, penelitian oleh (Ramlan Bugis et al., 2024) memberikan kontribusi pada aspek pengukuran detak jantung menggunakan sensor dengan tingkat akurasi yang cukup baik, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan pengguna. Penelitian oleh (Para Keerti et al., 2025) berfokus pada pelacakan lokasi secara *real-time* menggunakan GPS yang mampu menghasilkan koordinat secara akurat untuk keperluan *monitoring*. Selanjutnya, penelitian oleh (Prabowo et al., 2025) menunjukkan keunggulan komunikasi LoRa dalam mengirimkan data jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah dan kestabilan jaringan yang baik. Didukung pula oleh penelitian oleh (Rafiif et al., 2025) yang menekankan pentingnya penggunaan perangkat *wearable* dalam sistem *monitoring* kesehatan secara berkelanjutan dan *real-time*.

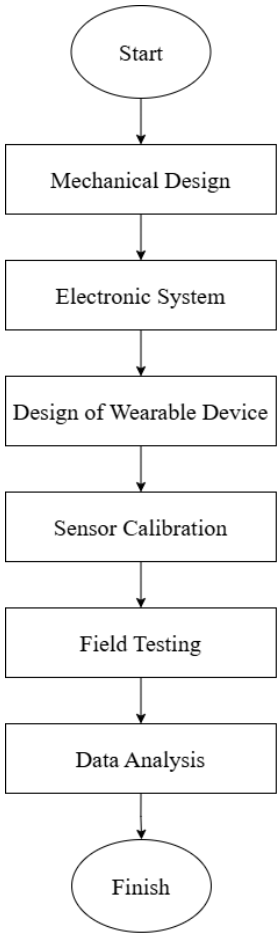
Berdasarkan integrasi dari berbagai penelitian tersebut, dikembangkan sistem *Smart Rescue Wristband* yang menggabungkan teknologi ESP32, sensor detak jantung, GPS, serta komunikasi LoRa dalam satu perangkat *wearable*. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi kesehatan dan lokasi pengguna secara *real-time*, serta mampu mengirimkan informasi secara cepat ke sistem *monitoring*. Dengan adanya integrasi teknologi tersebut, sistem diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses penyelamatan, mempercepat respon dalam kondisi darurat, serta memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan keselamatan pengguna di lingkungan perairan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk merancang, membangun, dan menguji suatu sistem guna mengetahui kinerja serta hasil yang diperoleh dari sistem tersebut. Pada penelitian ini dilakukan proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian terhadap alat *Smart Rescue Wristband* berbasis *Internet of Things* (IoT) yang berfungsi untuk memantau detak jantung dan lokasi pengguna secara langsung. Sistem ini menggunakan sensor MAX30102 sebagai pendeteksi detak jantung dan saturasi oksigen (SpO_2), modul GPS Neo-6M untuk menentukan koordinat lokasi, LILYGO LoRa32 V2 sebagai pusat pengolahan data, serta komunikasi LoRa sebagai media pengiriman data menuju sistem *monitoring* berbasis *website*.

3.2. Diagram Alur Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

Diagram Alir Penelitian merupakan representasi alur kerja yang menggambarkan tahapan perancangan dan pengembangan *Smart Rescue Wristband* secara sistematis. Diagram ini menunjukkan hubungan antar setiap proses yang dimulai dari tahap perencanaan, perancangan, hingga pengujian dan evaluasi sistem, sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas. Adapun tahapan-tahapan dalam blok diagram sistem adalah sebagai berikut:

1. Start

   Tahap awal penelitian yang menandai dimulainya proses perancangan sistem *Smart Rescue Wristband*. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan, penentuan tujuan penelitian, studi literatur, serta analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.

2. Mechanical Design

   Tahap ini berfokus pada perancangan bentuk fisik perangkat *wearable*. Proses yang dilakukan meliputi desain gelang pelampung, penentuan ukuran perangkat, pemilihan material yang ringan dan tahan air, serta penyesuaian posisi komponen agar perangkat nyaman digunakan dan tetap aman saat berada di lingkungan perairan.

3. Electronic System

   Tahap perancangan sistem elektronik yang mencakup integrasi komponen utama seperti LILYGO LoRa32 V2 sebagai mikrokontroler, sensor MAX30102 untuk membaca BPM dan SpO_2, modul GPS Neo-6M untuk menentukan lokasi pengguna, serta komunikasi LoRa sebagai media pengiriman data. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan rangkaian agar seluruh komponen dapat bekerja dengan baik.

4. Design of *Wearable* Device

   Tahap ini merupakan proses penggabungan desain mekanik dan sistem elektronik menjadi satu perangkat *wearable* yang utuh. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemasangan seluruh komponen ke dalam *waterproof enclosure*, pengaturan posisi sensor, serta penyesuaian tata letak perangkat agar sistem tetap ergonomis dan dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna.

5. Sensor Calibration

   Tahap kalibrasi sensor dilakukan untuk memastikan hasil pembacaan sensor MAX30102 bekerja dengan baik dan menghasilkan data yang mendekati nilai sebenarnya. Proses ini dilakukan dengan menguji pembacaan BPM dan SpO_2 pada

beberapa kondisi untuk mengetahui kestabilan serta tingkat ketelitian sensor sebelum digunakan pada pengujian lapangan. Tahap kalibrasi bertujuan agar data yang dikirimkan ke sistem *monitoring* dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi pengguna.

6. Field Testing

   Tahap pengujian lapangan dilakukan untuk mengetahui performa sistem pada kondisi sebenarnya. Pengujian meliputi pembacaan data BPM dan SpO_2, pengujian akurasi GPS, serta pengiriman data menggunakan komunikasi LoRa menuju sistem *monitoring* berbasis *web server*. Selain itu, dilakukan pengujian jangkauan komunikasi dan kestabilan pengiriman data pada lingkungan waduk.

7. Data Analysis

   Tahap analisis terhadap data yang diperoleh selama proses pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem, mengidentifikasi kekurangan, serta menentukan apakah sistem telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

8. Finish

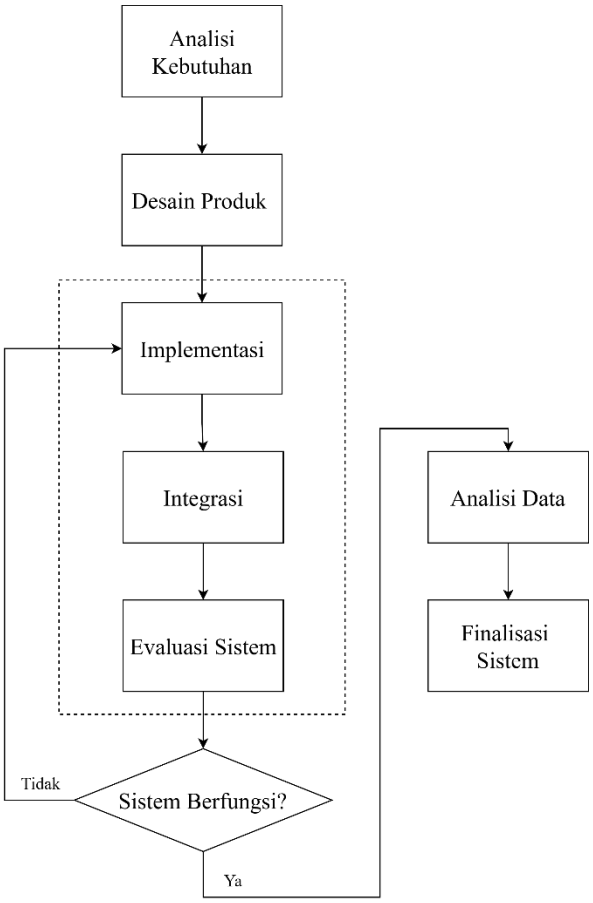
   Tahap akhir yang menandai bahwa seluruh proses perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis telah selesai dilakukan. Pada tahap ini sistem dinyatakan siap digunakan sebagai solusi *monitoring* atau untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.3. Metode Perancangan Sistem

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Research and Development* (R&D). Metode R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan serta menghasilkan suatu produk melalui tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Pada penelitian ini, metode R&D digunakan untuk mengembangkan sistem *Smart Rescue Wristband* berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu melakukan *monitoring* detak jantung, saturasi oksigen, dan lokasi pengguna secara secara langsung.

Tahapan penelitian dimulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan produk, implementasi perangkat keras dan perangkat lunak, integrasi sistem, hingga proses pengujian dan analisis data. Sistem yang dikembangkan menggunakan sensor MAX30102 untuk membaca data BPM dan SpO_2, modul GPS Neo-6M untuk menentukan lokasi pengguna, serta komunikasi LoRa sebagai media pengiriman data menuju sistem *monitoring*

berbasis *web* server. Metode R&D dipilih karena sesuai untuk penelitian yang berfokus pada pengembangan prototype dan pengujian kinerja sistem secara langsung..



Gambar 3.2 Metode *Research and Development* (R&D)

Tahapan penelitian pada pengembangan sistem *Smart Rescue Wristband* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Kebutuhan

   Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, baik kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, observasi, serta pengumpulan informasi terkait sistem *monitoring* keselamatan berbasis IoT. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan komponen seperti sensor MAX30102, modul GPS Neo-6M, komunikasi LoRa, LILYGO LoRa32 V2, serta sistem *monitoring* berbasis *web* server.

2. Desain Produk

   Tahap desain produk dilakukan dengan merancang sistem yang akan dikembangkan. Perancangan meliputi arsitektur sistem, blok diagram, alur kerja sistem, desain perangkat keras, serta rancangan antarmuka *web monitoring*. Pada

tahap ini juga dilakukan perencanaan komunikasi data antara sensor, mikrokontroler, dan *web* server menggunakan komunikasi LoRa.

3. Implementasi

   Tahap implementasi merupakan proses penerapan desain sistem menjadi bentuk nyata. Pada tahap ini dilakukan perakitan perangkat keras, pemasangan sensor, konfigurasi modul komunikasi, serta pembuatan program pada mikrokontroler ESP32 menggunakan Arduino IDE. Proses pemrograman dilakukan untuk mengatur pembacaan data sensor MAX30102, pengolahan data BPM dan SpO_2, pembacaan koordinat GPS Neo-6M, serta pengiriman data menggunakan komunikasi LoRa. Selain itu, dilakukan pembuatan sistem *monitoring* berbasis *web* untuk menampilkan data BPM, SpO_2, dan lokasi pengguna secara real-time.

4. Integrasi

   ahap integrasi dilakukan dengan menghubungkan seluruh komponen perangkat keras dan perangkat lunak menjadi satu sistem yang utuh. Proses integrasi meliputi komunikasi sensor dengan mikrokontroler, pengiriman data menggunakan LoRa, serta koneksi data menuju *web monitoring* agar sistem dapat bekerja secara terintegrasi.

5. Evaluasi Sistem

   Tahap evaluasi sistem dilakukan untuk menguji fungsi dan kinerja seluruh sistem yang telah dibuat. Pengujian meliputi pembacaan data BPM dan SpO_2, akurasi GPS, komunikasi LoRa, serta tampilan data pada *web monitoring*. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Sistem Berfungsi

   Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap hasil pengujian sistem. Apabila sistem belum berjalan dengan baik, maka proses penelitian kembali ke tahap implementasi untuk dilakukan penyesuaian pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Namun apabila sistem telah berjalan sesuai kebutuhan, maka penelitian dilanjutkan ke tahap analisis data.

7. Analisis Data

   Tahap analisis data dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data hasil pengujian sistem. Analisis dilakukan untuk mengetahui performa sistem berdasarkan hasil pembacaan sensor, kestabilan komunikasi LoRa, keberhasilan pengiriman data, serta tampilan *monitoring* pada *web* server.

8. Finalisasi Sistem

   Tahap finalisasi sistem merupakan tahap akhir penelitian yang dilakukan setelah seluruh sistem berjalan dengan baik. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan akhir terhadap sistem serta dokumentasi hasil penelitian sehingga sistem *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4. Bahan dan Peralatan Yang Digunakan

Dalam mendukung kebutuhan penelitian serta mewujudkan rancangan yang sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan berbagai alat dan bahan yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Pemilihan komponen-komponen tersebut didasarkan pada fungsi masing-masing dalam proses pengembangan sistem, mulai dari tahap perancangan, implementasi, hingga pengujian.

Tabel 3.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop Lenovo	Intel Core i7-10510U @ 1.80 GHz (up to ~2.30 GHz)
2	LILYGO LoRa32 V2	ESP32, LoRa SX1276 868/915 MHz, WiFi & Bluetooth
3	MAX30102	Sensor detak jantung (PPG), komunikasi I2C
4	GPS Neo-6M	Akurasi ±2.5 m, output latitude & longitude, UART
5	Baterai Li-Po	Tegangan 3.7V, rechargeable, kapasitas 1000–3000 mAh
6	Antena LoRa	Antena 868/915 MHz untuk komunikasi LoRa
7	TP4056	Modul pengisi daya untuk Baterai Li-Po
8	PCB	Media perakitan dan pengujian rangkaian
9	ABS Project Box	Casing pelindung perangkat *wearable*

Tabel 3.2 Perangkat Lunak (*Software*)

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Arduino IDE	Pemrograman ESP32 (bahasa C/C++)
2	Visual Studio Code	Pengembangan *dashboard* (HTML, CSS, JavaScript)
3	Google Apps Script	Pengolahan dan penyimpanan data antara *dashboard*
4	HTML	Struktur dasar halaman *website*
5	CSS	Pengaturan tampilan dan desain *website*
6	JavaScript	Interaktivitas dan pengolahan data pada *website*

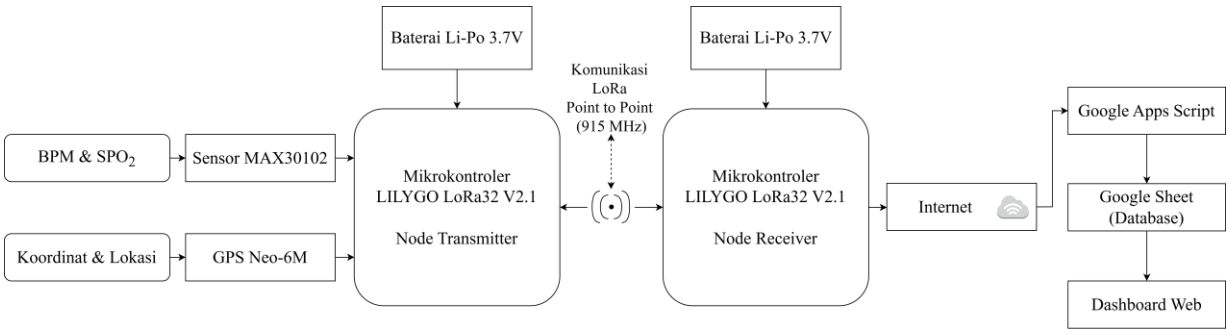
BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk memahami kebutuhan dan mekanisme kerja *Smart Rescue Wristband* yang dikembangkan pada penelitian ini. Sistem dirancang sebagai alat pendukung keselamatan di lingkungan perairan dengan kemampuan memantau kondisi pengguna serta memberikan informasi lokasi ketika diperlukan. Melalui sistem ini, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu proses pemantauan dan mendukung penanganan keadaan darurat secara lebih cepat dan efektif.

4.1.1. Blok Diagram

Blok diagram merupakan gambaran umum mengenai rancangan sistem yang menunjukkan hubungan antar komponen penyusun serta alur kerja sistem secara keseluruhan. Pada penelitian ini, blok diagram digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan data dari sensor, pengolahan data oleh mikrokontroler, proses komunikasi menggunakan teknologi LoRa, hingga pengiriman data ke *Google Apps Script* untuk disimpan pada *Google Spreadsheet* dan ditampilkan pada *website monitoring*. Dengan adanya blok diagram, alur kerja sistem *Smart Rescue Wristband* dapat dipahami secara lebih jelas sebelum dilakukan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.



Gambar 4.1 *Blok Diagram*

Dari diagram konteks diatas, berikut uraiannya:

1. Sensor MAX30102 berfungsi untuk mengukur kondisi kesehatan pengguna berupa detak jantung (*Heart Rate/BPM*) dan kadar saturasi oksigen dalam darah (*SpO₂*). Data hasil pengukuran kemudian dikirimkan ke mikrokontroler LILYGO LoRa32 pada node transmitter untuk diproses lebih lanjut.
2. Modul GPS Neo-6M berfungsi untuk memperoleh informasi posisi geografis pengguna secara real-time dalam bentuk koordinat *latitude* dan *longitude*. Data

lokasi tersebut dikirimkan ke mikrokontroler transmitter dan digabungkan dengan data kesehatan yang diperoleh dari sensor MAX30102.

3. Mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1 pada node *transmitter* berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Mikrokontroler menerima data BPM, SpO_2, serta koordinat GPS, kemudian melakukan pengolahan dan pengemasan data sebelum dikirimkan melalui jaringan komunikasi LoRa.
4. Komunikasi LoRa berfungsi sebagai media transmisi data nirkabel jarak jauh antara node *transmitter* dan node *receiver*. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data kesehatan dan lokasi dengan konsumsi daya yang rendah serta jangkauan komunikasi yang luas.
5. Mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1 pada node *receiver* berfungsi menerima data yang dikirimkan oleh *transmitter* melalui komunikasi LoRa. Data yang diterima kemudian diproses dan dipersiapkan untuk dikirimkan ke server melalui jaringan internet.
6. Baterai Li-Po 3,7V pada node *transmitter* dan *receiver* berfungsi sebagai sumber daya utama yang menyuplai kebutuhan listrik seluruh komponen sehingga perangkat dapat beroperasi secara mandiri.
7. Jaringan internet berfungsi sebagai media komunikasi antara node *receiver* dan server. Melalui koneksi internet, data hasil *monitoring* dapat dikirimkan ke layanan *cloud* untuk disimpan dan ditampilkan pada *dashboard monitoring*.
8. *Google Apps Script* berfungsi sebagai layanan *web service* yang menerima data dari node *receiver* melalui metode HTTP *Request*. Data yang diterima kemudian diproses dan diteruskan ke basis data *Google Spreadsheet*.
9. *Google Spreadsheet* berfungsi sebagai basis data yang menyimpan seluruh data hasil *monitoring*, meliputi informasi detak jantung, saturasi oksigen, koordinat lokasi, serta waktu pengukuran. Data yang tersimpan dapat digunakan sebagai arsip maupun sumber informasi untuk proses *monitoring*.
10. *Dashboard web* berfungsi sebagai antarmuka *monitoring* yang menampilkan data kesehatan dan lokasi pengguna secara langsung. Informasi yang ditampilkan berasal dari data yang tersimpan pada *Google Spreadsheet* sehingga dapat diakses oleh petugas *monitoring* melalui perangkat yang terhubung ke internet.

4.1.2. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) merupakan representasi aliran data yang terjadi pada sistem, mulai dari proses pengambilan data, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian informasi kepada pengguna. DFD digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir antar proses, entitas, dan media penyimpanan dalam sistem Smart Rescue Wristband. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari sensor MAX30102 dan modul GPS Neo-6M diproses oleh mikrokontroler LoRa32 pada node transmitter, kemudian dikirimkan melalui komunikasi LoRa menuju node *receiver*. Selanjutnya, node *receiver* meneruskan data ke *Google Apps Script* melalui jaringan internet untuk disimpan pada *Google Spreadsheet* sebagai basis data. Data yang telah tersimpan kemudian ditampilkan pada *website monitoring* sehingga pengguna dapat memantau informasi detak jantung (BPM), kadar oksigen dalam darah (SpO_2), serta lokasi pengguna secara mudah melalui browser. Dengan adanya Data Flow Diagram, alur perpindahan data pada sistem dapat dipahami secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses implementasi dan pengembangan sistem.

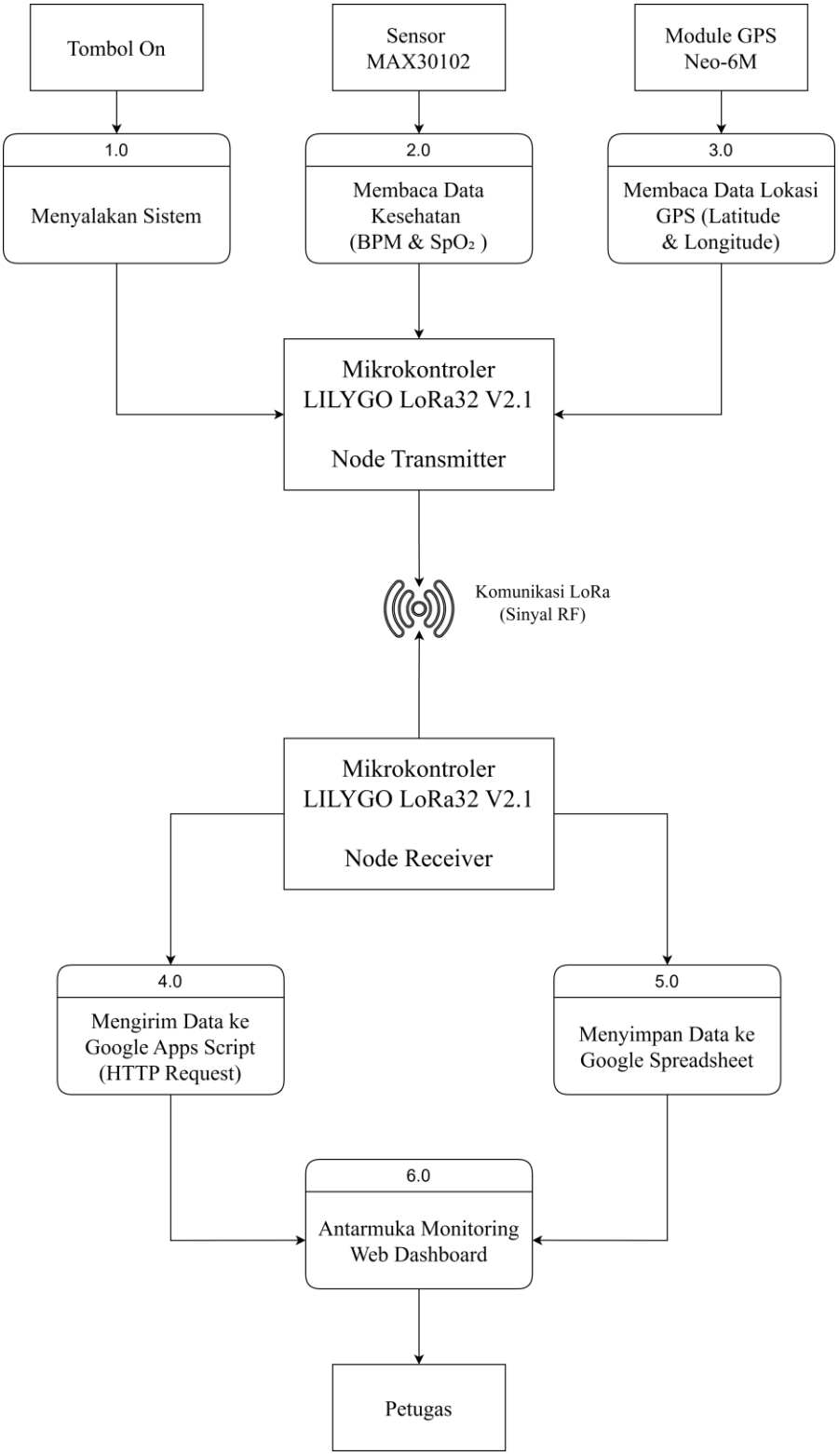
1. Data Flow Diagram Level 0



Gambar 4.2 Data Flow Diagram Level 0

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 menggambarkan alur utama proses pengolahan dan perpindahan data pada sistem *monitoring* detak jantung (BPM), kadar oksigen dalam darah (SpO_2), dan lokasi pengguna menggunakan komunikasi LoRa. Data yang diperoleh dari sensor MAX30102 dan modul GPS Neo-6M diproses oleh mikrokontroler LoRa32 pada node *transmitter*, kemudian dikirim melalui komunikasi LoRa menuju node *receiver*. Selanjutnya, data diteruskan ke *Google Apps Script* untuk diproses dan disimpan pada *Google Spreadsheet* sebagai media penyimpanan data. Data yang telah tersimpan kemudian ditampilkan pada *website* dashboard *monitoring* sehingga petugas dapat memantau kondisi kesehatan dan lokasi pengguna sebagai dasar dalam melakukan tindakan apabila terjadi kondisi darurat.

2. Data Flow Diagram Level 1



Gambar 4.3 Data Flow Diagram Level 1

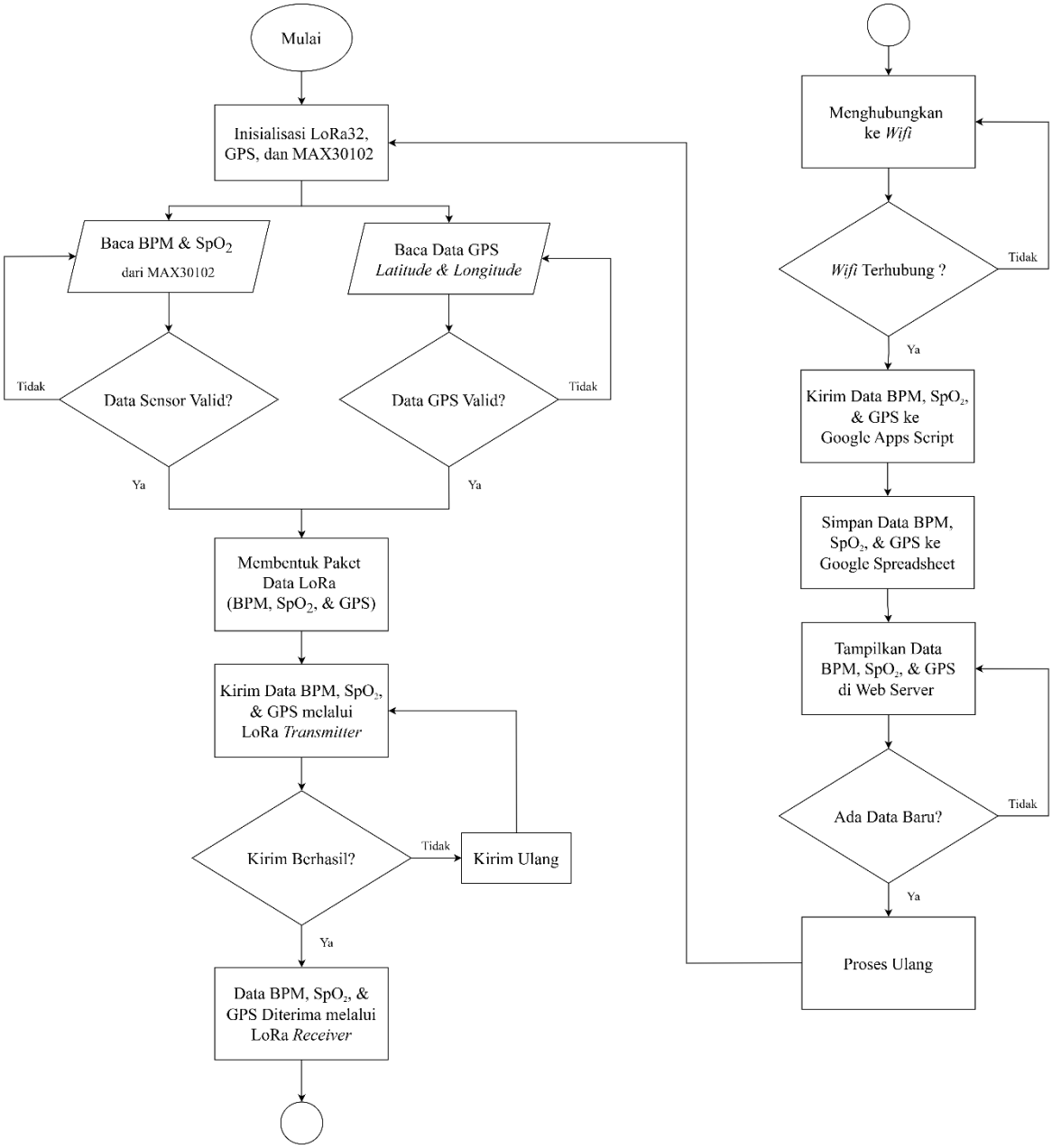
Dari diagram konteks diatas, berikut uraiannya:

1. Proses diawali ketika pengguna menekan tombol ON untuk mengaktifkan seluruh rangkaian sistem *monitoring* sehingga mikrokontroler dan sensor siap beroperasi (1.0).
2. Sensor MAX30102 melakukan pembacaan data detak jantung (BPM) dan kadar oksigen dalam darah (SpO_2), kemudian mengirimkan data tersebut ke mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1 sebagai node transmitter (2.0).
3. Modul GPS Neo-6M membaca koordinat lokasi pengguna berupa nilai *latitude* dan *longitude*, kemudian mengirimkan data tersebut ke mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1 sebagai node *transmitter* (3.0).
4. Mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1 pada node *transmitter* menggabungkan data BPM, SpO_2, dan koordinat GPS menjadi satu paket data, kemudian mengirimkannya ke node *receiver* melalui komunikasi LoRa (4.0).
5. Mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1 pada node *receiver* menerima paket data dari transmitter, kemudian meneruskannya melalui koneksi WiFi ke *Google Apps Script* untuk disimpan pada *Google Spreadsheet* dan ditampilkan pada *web dashboard* (5.0).
6. Data yang telah diproses ditampilkan pada *web dashboard* sehingga petugas dapat memantau informasi detak jantung (BPM), kadar oksigen dalam darah (SpO_2), serta lokasi pengguna secara *real-time* (6.0).

4.2. Perancangan Perangkat Lunak (*Software*)

Perancangan perangkat lunak merupakan tahapan yang dilakukan untuk merancang alur kerja sistem dan program yang digunakan agar seluruh perangkat dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya, mulai dari proses perencanaan logika sistem, penentuan alur data, hingga implementasi algoritma yang akan digunakan pada perangkat lunak. Tahapan ini juga mencakup penyusunan struktur program, pemilihan bahasa pemrograman yang sesuai, serta integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan secara optimal, efisien, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Selain itu, perancangan ini bertujuan untuk memastikan setiap komponen dalam sistem dapat saling berkomunikasi dengan baik sehingga menghasilkan kinerja sistem yang stabil dan dapat diandalkan.

4.2.1. Flowchart



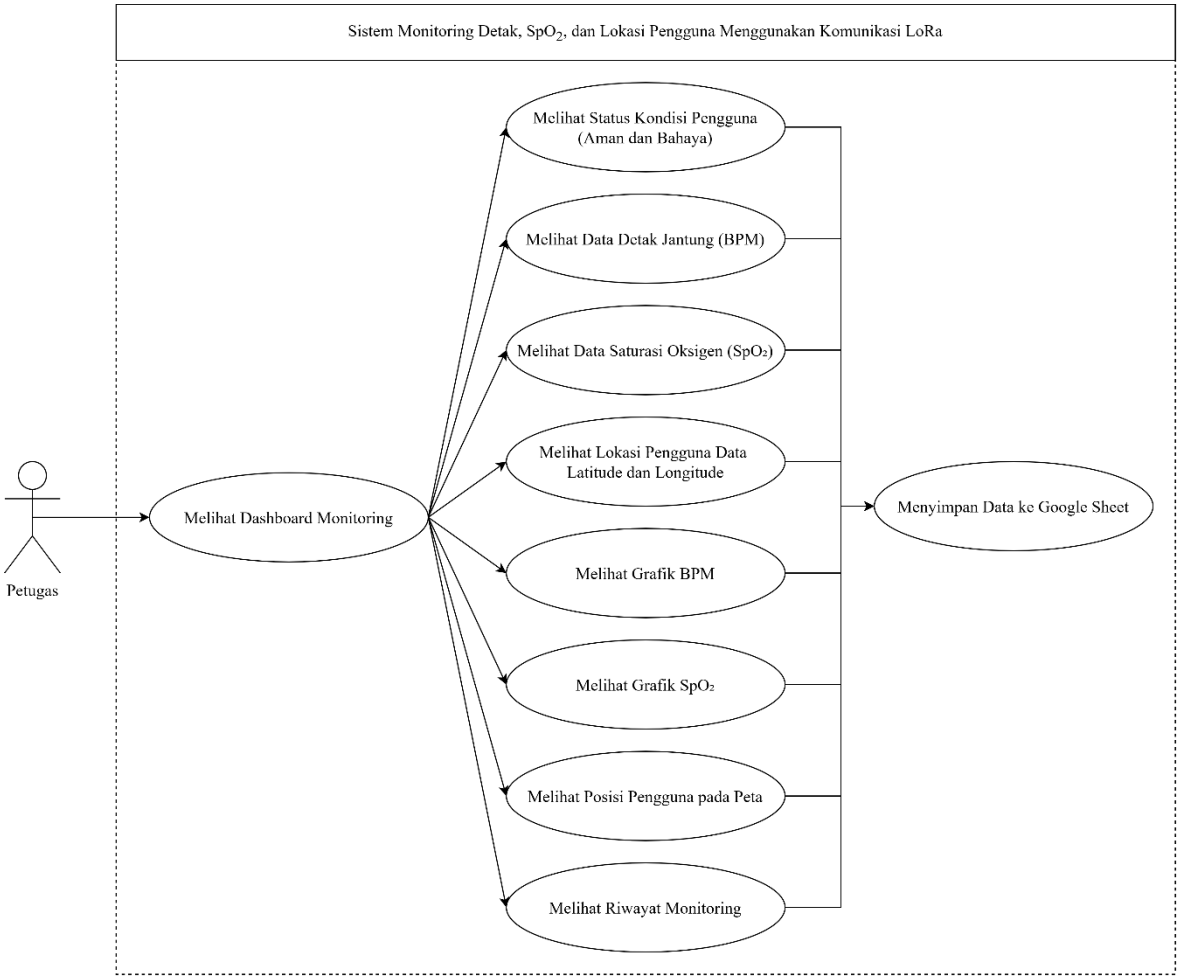
Gambar 4.4 Flowchart Sistem

Flowchart sistem menunjukkan alur proses *monitoring* data mulai dari pembacaan sensor hingga data ditampilkan pada *web dashboard*. Alur ini menggambarkan tahapan kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari proses inisialisasi perangkat, pengambilan dan validasi data, pengiriman menggunakan komunikasi LoRa, penerimaan data, hingga penyimpanan dan penampilan data pada dashboard, berikut penjabarannya:

1. Proses dimulai dengan melakukan inisialisasi mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1, sensor MAX30102, dan modul GPS Neo-6M agar seluruh perangkat siap digunakan dan dapat menjalankan fungsi masing-masing.

2. Sensor MAX30102 melakukan pembacaan data detak jantung (BPM) dan kadar oksigen dalam darah (SpO_2) dari pengguna.
3. Data BPM dan SpO_2 yang diperoleh kemudian difilter dan divalidasi untuk memastikan hasil pembacaan berada dalam kondisi yang layak digunakan sebelum diproses lebih lanjut.
4. Secara bersamaan, modul GPS Neo-6M membaca data koordinat lokasi pengguna berupa nilai *latitude* dan *longitude*.
5. Sistem melakukan pemeriksaan apakah data GPS telah valid. Apabila data GPS belum valid, sistem akan menunggu hingga sinyal GPS berhasil diperoleh, kemudian proses pembacaan lokasi dilakukan kembali.
6. Setelah data BPM, SpO_2, dan GPS valid, mikrokontroler membentuk paket data yang berisi seluruh informasi tersebut untuk dikirim melalui komunikasi LoRa.
7. Paket data kemudian dikirim menggunakan LoRa Transmitter menuju LoRa Receiver untuk diteruskan ke proses pengolahan data berikutnya.
8. Sistem memeriksa apakah proses pengiriman data berhasil. Jika pengiriman gagal, sistem akan melakukan pengiriman ulang hingga data berhasil diterima oleh receiver.
9. Setelah data diterima oleh LoRa Receiver, receiver menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi agar data dapat diteruskan melalui jaringan internet.
10. Sistem memeriksa status koneksi Wi-Fi. Jika koneksi belum berhasil, receiver akan terus mencoba menghubungkan kembali hingga terkoneksi ke internet.
11. Setelah koneksi Wi-Fi berhasil, data BPM, SpO_2, dan GPS dikirim ke Google Apps Script menggunakan metode *HTTP Request*.
12. Data yang diterima oleh Google Apps Script selanjutnya disimpan ke dalam Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan data *monitoring*.
13. Data yang telah tersimpan kemudian ditampilkan pada *web dashboard*, sehingga informasi BPM, SpO_2, dan lokasi pengguna dapat dipantau oleh petugas *monitoring*.
14. istem melakukan pemeriksaan apakah terdapat data baru. Jika tersedia data baru, sistem akan mengulangi proses pembacaan sensor, pengiriman data, penyimpanan, dan pembaruan tampilan dashboard secara terus-menerus selama sistem masih aktif.

4.2.2. Diagram *Use Case*

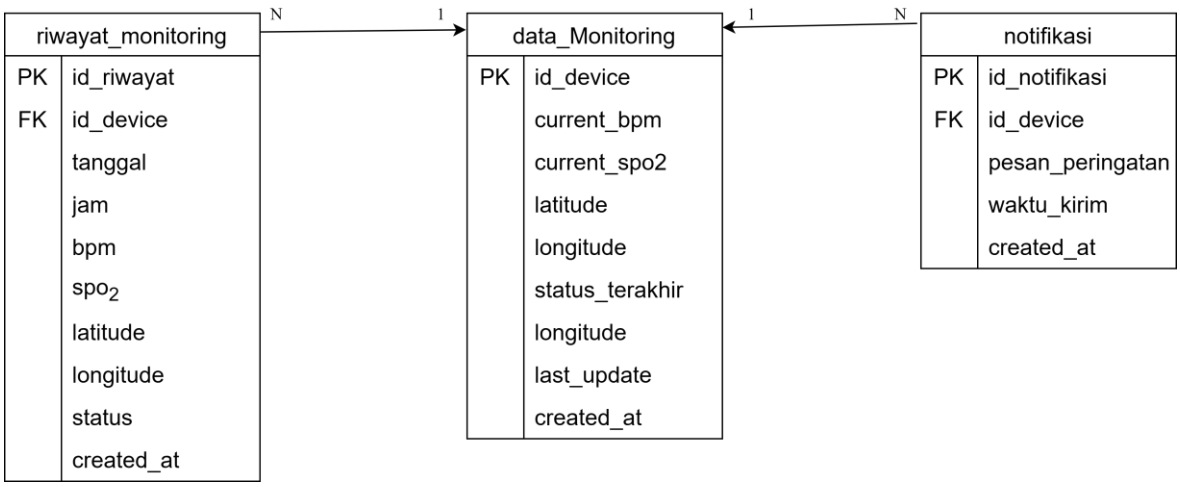


Gambar 4.5 Diagram *Use Case* Sistem

Use case diagram pada sistem *Smart Rescue Wristband* menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem *monitoring* yang telah dikembangkan. Pengguna berperan sebagai aktor utama yang dapat mengakses informasi yang dihasilkan oleh sistem, seperti data detak jantung (BPM), saturasi oksigen (SpO_2), dan posisi pengguna berdasarkan data GPS. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan lokasi pengguna saat diperlukan.

Sistem *monitoring* juga memungkinkan pengguna mengakses riwayat data yang telah tersimpan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan kondisi pengguna dari waktu ke waktu. Selain menampilkan data kesehatan dan lokasi, sistem memberikan informasi mengenai kondisi pengguna berdasarkan data yang diterima dari perangkat *Smart Rescue Wristband*. Dengan adanya fungsi tersebut, sistem diharapkan dapat membantu pemantauan keselamatan pengguna secara lebih efektif, khususnya pada lingkungan perairan yang memiliki risiko kecelakaan.

4.2.3. Database Diagram

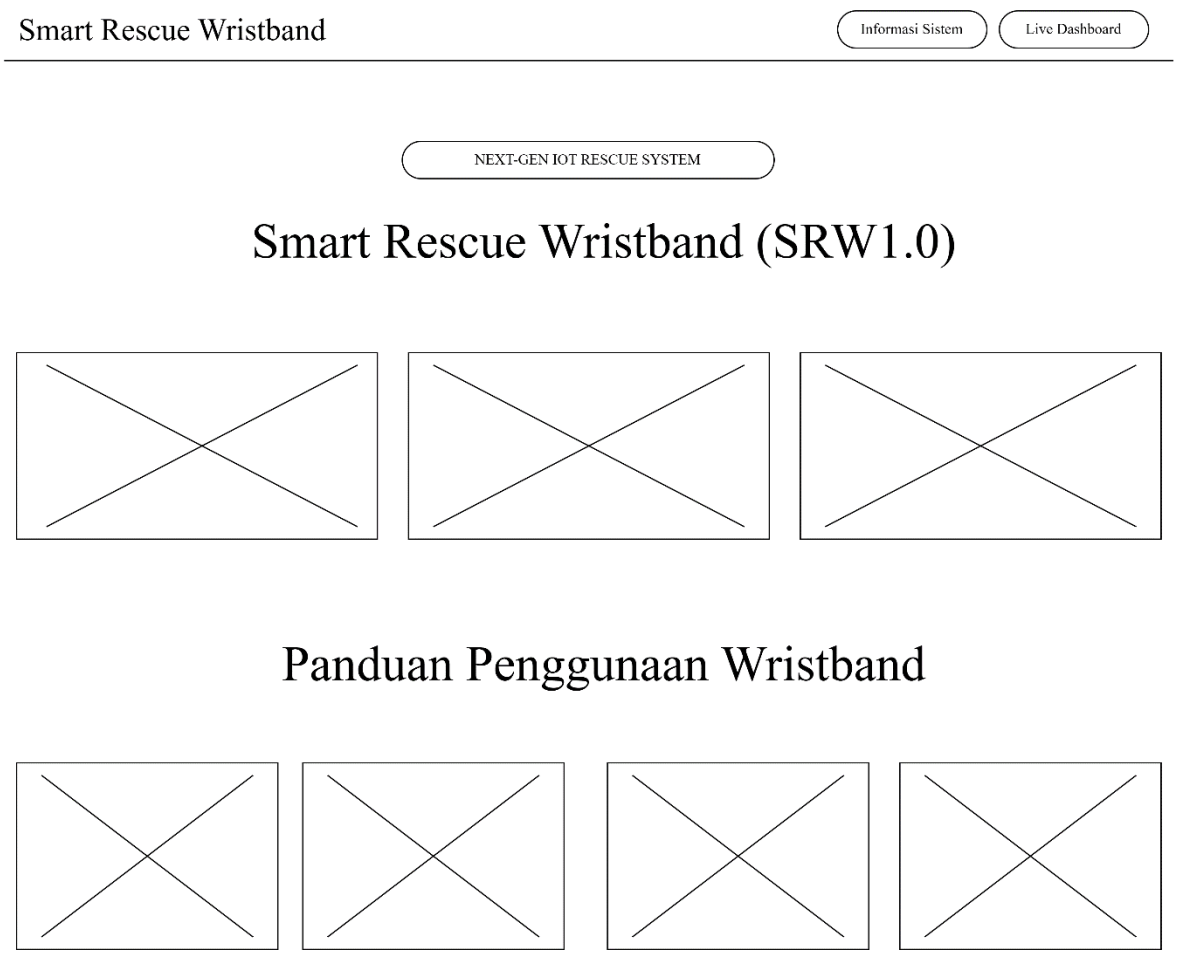


Gambar 4.6 Database Diagram

Rancangan database sistem pemantauan berbasis perangkat IoT ini berpusat pada tiga komponen tabel utama, yaitu data_*Monitoring*, riwayat_*monitoring*, dan notifikasi. Tabel data_*Monitoring* bertindak sebagai entitas inti yang memuat data kondisi paling mutakhir dari setiap jaket penyelamat pintar secara real-time melalui parameter current_bpm (detak jantung saat ini), current_spo2 (saturasi oksigen saat ini), titik lokasi GPS (latitude dan longitude), serta status keselamatan korban. Setiap unit jaket pelampung memiliki kode identifikasi unik berupa id_device yang berperan sebagai kunci utama (*Primary Key*) sekaligus menjadi jangkar penghubung utama bagi tabel-tabel data di sekitarnya.

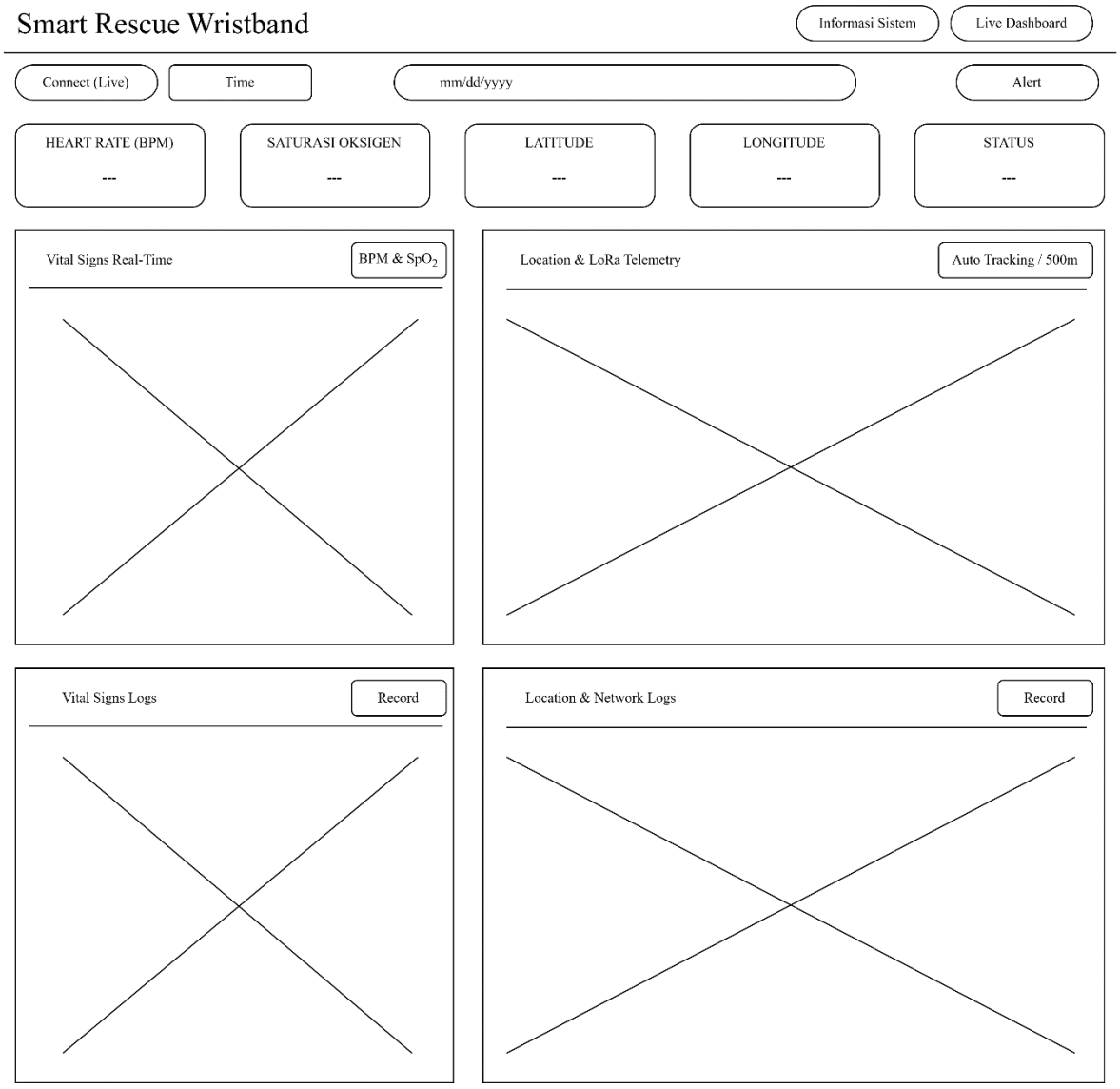
Aliran data dari komponen inti ini mengalir ke dua tabel pendukung melalui hubungan relasi *One-to-Many* (Satu-ke-Banyak), yang ditandai dengan simbol angka 1 dan huruf N. Hubungan pertama mengarah pada tabel riwayat_*monitoring*, di mana satu unit perangkat jaket aktif (id_device yang kini berstatus sebagai *Foreign Key*) mampu menghasilkan banyak baris rekam medis dan data posisi secara berkala untuk kebutuhan histori. Hubungan kedua mengarah pada tabel notifikasi, yang menunjukkan bahwa satu perangkat yang sedang aktif dapat memicu banyak baris catatan pesan peringatan darurat denda (pesan_peringatan) secara otomatis kapan saja kondisi fisik korban terdeteksi masuk ke dalam fase bahaya. Tabel data_*Monitoring* berfungsi sebagai pusat data real-time perangkat yang secara unik diidentifikasi melalui id_device. Tabel pusat ini terhubung secara *One-to-Many* dengan tabel riwayat_*monitoring* untuk menyimpan rekam medis berkala dan tabel notifikasi untuk menampung log peringatan bahaya.

4.2.4. Design *Website*



Gambar 4.7 Design *Website* Halaman Informasi Sistem

Gambar 4.7 menunjukkan rancangan tampilan halaman informasi sistem pada *website Smart Rescue Wristband (SRW 1.0)* yang berfungsi memberikan informasi umum mengenai sistem dan panduan penggunaan perangkat. Pada bagian atas terdapat identitas *website* serta menu navigasi berupa Informasi Sistem dan Live Dashboard. Bagian utama halaman menampilkan nama sistem *Smart Rescue Wristband (SRW 1.0)* yang dilengkapi dengan beberapa bagian informasi mengenai fungsi dan kemampuan sistem. Selanjutnya, pada bagian Panduan Penggunaan Wristband disediakan beberapa tahapan penggunaan perangkat yang bertujuan membantu pengguna memahami proses pengoperasian gelang, mulai dari pengaktifan perangkat hingga penggunaannya dalam proses pemantauan. Rancangan halaman ini dibuat agar informasi mengenai sistem dan tata cara penggunaan perangkat dapat disampaikan secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna.



Gambar 4.8 *Design Website* Halaman Live Dashboard

Gambar 4.8 menunjukkan rancangan tampilan *website monitoring* yang digunakan untuk menampilkan informasi dari sistem *Smart Rescue Wristband*. Tampilan dirancang dengan beberapa bagian utama, yaitu *header* sebagai identitas dan navigasi sistem, bagian koneksi dan waktu, kolom tanggal, serta indikator status kondisi pengguna. Selanjutnya terdapat kartu informasi yang menampilkan data *Heart Rate* (BPM), saturasi oksigen, *latitude*, *longitude*, dan status pengguna. Bagian utama halaman terdiri dari *Vital Signs Real-Time* untuk menampilkan grafik BPM dan SpO_2, *Location & LoRa Telemetry* untuk menampilkan informasi lokasi dan telemetri LoRa, serta *Vital Signs Logs* dan *Location & Network Logs* untuk menampilkan riwayat data yang diterima secara berurutan.

4.2.5. Perancangan Status *Monitoring*

Perancangan status *monitoring* pada sistem *Smart Rescue Wristband* bertujuan untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan pengguna secara otomatis berdasarkan kombinasi parameter medis yang diterima dari sensor. Sistem akan mengevaluasi dua parameter vital, yaitu detak jantung atau *Beats Per Minute* (BPM) dari sensor MAX30102 serta tingkat saturasi oksigen dalam darah (SpO_2). Klasifikasi ini digunakan untuk memberikan keputusan cepat kepada tim penyelamat mengenai kondisi darurat pengguna di lapangan.

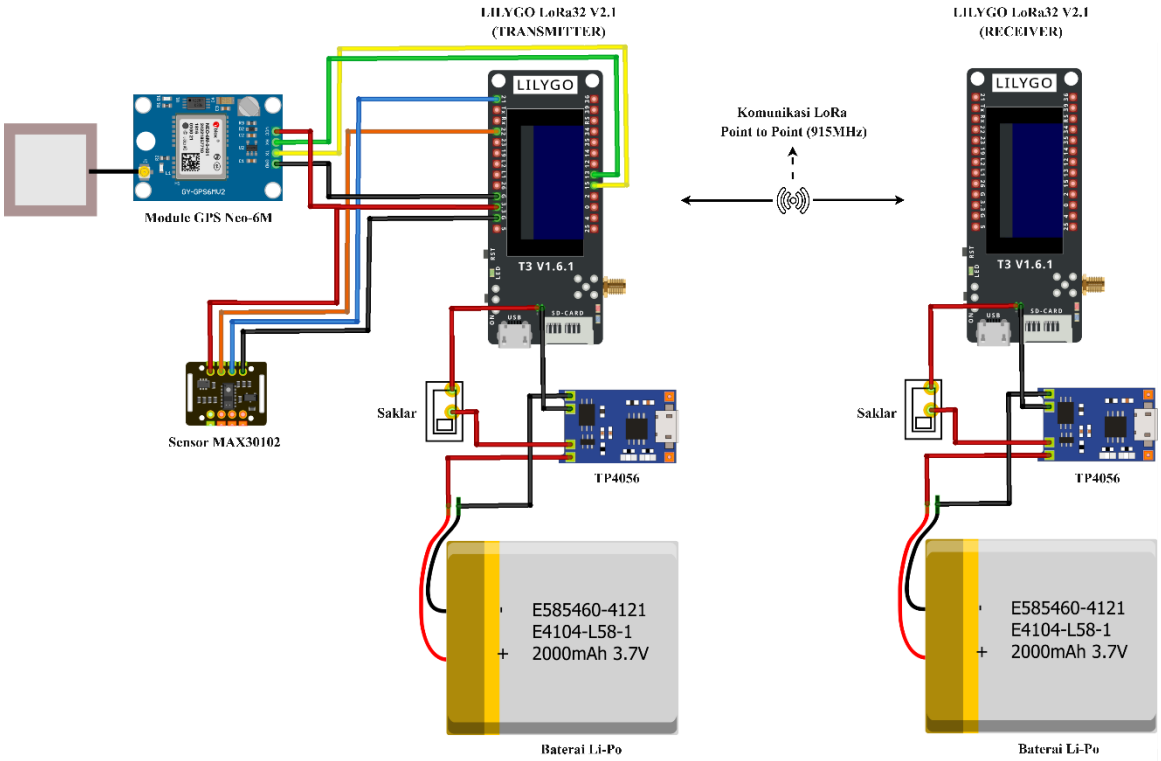
Tabel 4.1 Matriks Penentu Status Sistem

Kondisi BPM	**Kondisi SpO_2**	**Status Sistem**	**Output Dashboard**
60–100 BPM	95–100%	AMAN	Indikator hijau (aktivitas normal)
< 60 atau > 100 BPM	≥ 95%	BAHAYA	Indikator merah (peringatan medis)
60–100 BPM	< 95%	BAHAYA	Indikator merah (peringatan hipoksia)
< 60 atau > 100 BPM	< 95%	BAHAYA	Indikator merah (kondisi kritis total)

4.3. Perancangan Perangkat Keras (*Hardware*)

Perancangan perangkat keras merupakan tahapan yang dilakukan untuk merancang dan mengintegrasikan seluruh komponen fisik yang digunakan dalam sistem agar dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini dilakukan penentuan arsitektur sistem, kebutuhan perangkat, serta hubungan antarperangkat yang berfungsi untuk proses pengambilan data, pengolahan data, transmisi data, dan penyajian informasi. Perancangan perangkat keras bertujuan untuk menghasilkan suatu sistem yang mampu beroperasi secara optimal, stabil, dan mendukung proses *monitoring* sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.3.1. Rangkaian Elektronika



Gambar 4.9 Rangkaian Elektronika

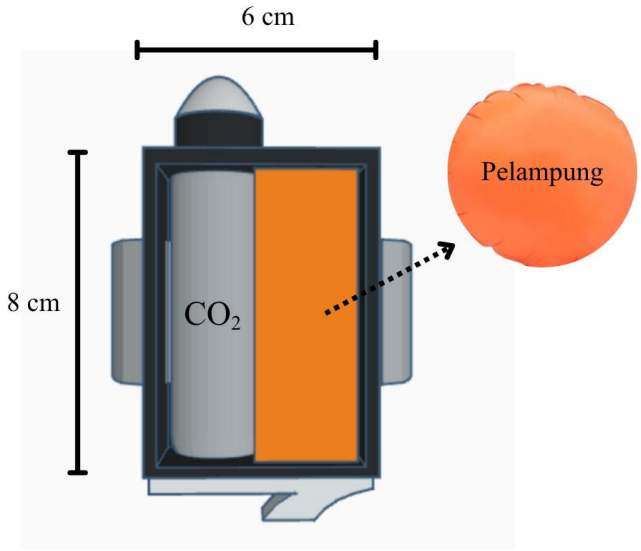
Rangkaian pada penelitian ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu node *transmitter* dan node *receiver* yang menggunakan mikrokontroler LILYGO LoRa32 V2.1. Pada sisi *transmitter*, mikrokontroler terhubung dengan sensor MAX30102 sebagai pembaca data detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen (SpO_2), serta modul GPS Neo-6M untuk memperoleh koordinat lokasi pengguna berupa *latitude* dan *longitude*. Data dari kedua sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan menuju node *receiver* menggunakan komunikasi LoRa 915 MHz secara *point-to-point*. Sumber daya node *transmitter* menggunakan baterai Li-Po 3,7 V yang terhubung dengan modul TP4056 sebagai pengisi daya dan saklar sebagai pengendali untuk menghubungkan serta memutuskan sumber daya rangkaian.

Pada node *receiver*, LILYGO LoRa32 V2.1 bertugas menerima data dari node *transmitter* melalui komunikasi LoRa. Data yang diterima kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke *Google Apps Script* melalui jaringan internet untuk disimpan pada *Google Spreadsheet* serta ditampilkan pada *dashboard monitoring*. Node *receiver* juga menggunakan baterai Li-Po 3,7 V yang terhubung dengan modul TP4056 dan saklar sebagai pengatur sumber daya. Dengan penggunaan baterai Li-Po, kedua node dapat digunakan secara portabel sesuai kebutuhan pengoperasian sistem.

Tabel 4.2 Koneksi Pin Perangkat Keras Sistem

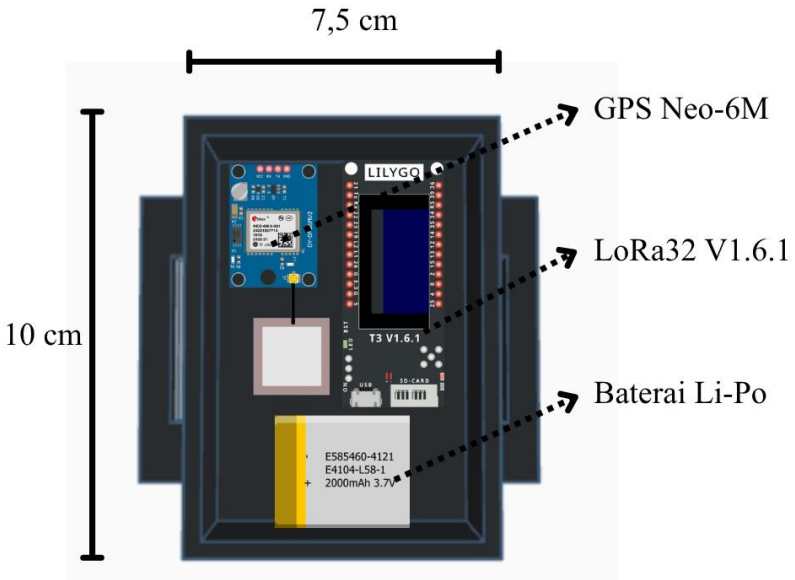
No	Perangkat	Pin Perangkat	Pin LILYGO LoRa32 V2.1	Fungsi
1	MAX30102	VCC	3.3V	Catu daya sensor
2	MAX30102	GND	GND	Ground
3	MAX30102	SDA	GPIO21	Komunikasi data I2C
4	MAX30102	SCL	GPIO22	Komunikasi clock I2C
5	GPS Neo-6M	VCC	3.3V	Catu daya GPS
6	GPS Neo-6M	GND	GND	Ground
7	GPS Neo-6M	TX	GPIO15	Pengiriman data GPS ke mikrokontroler
8	GPS Neo-6M	RX	GPIO13	Pengiriman data dari mikrokontroler ke GPS
9	TP4056	OUT+	VIN/5V LILYGO*	Menyalurkan tegangan positif ke sistem
10	TP4056	OUT−	GND	Ground sistem
11	Saklar	Input	TP4056 OUT+	Masukan sumber daya melalui saklar
12	Saklar	Output	VIN/5V LILYGO*	Menghubungkan dan memutuskan sumber daya
13	Baterai Li-Po	Positif (+)	B+ TP4056	Sumber daya baterai
14	Baterai Li-Po	Negatif (−)	B− TP4056	Ground baterai

4.3.2. Perancangan Alat



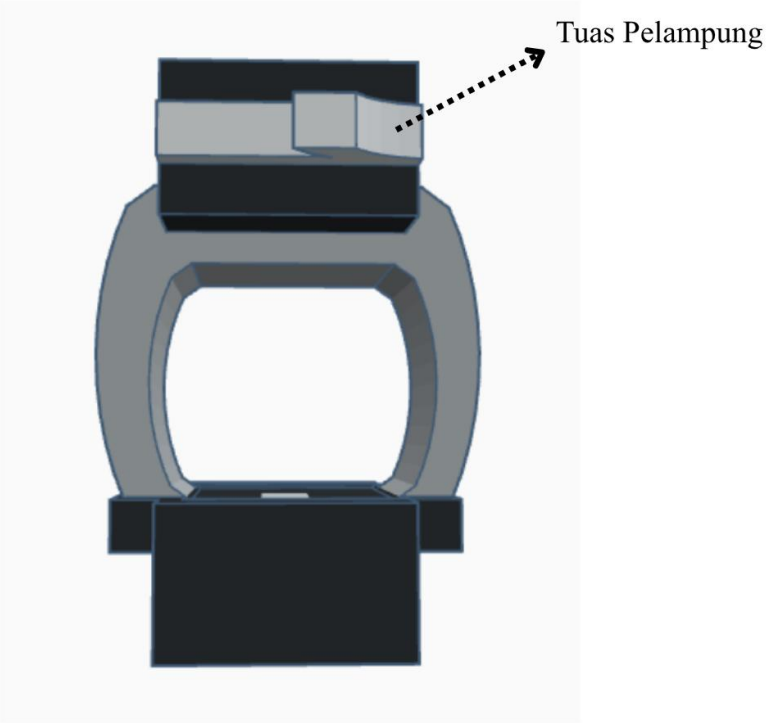
Gambar 4.10 Tampak Atas Alat

Berdasarkan tampak atas pada Gambar 4.10, alat memiliki dimensi sekitar 6 cm × 8 cm dengan desain yang ringkas sehingga mudah digunakan sebagai perangkat yang dapat dikenakan (*wearable* device). Pada bagian dalam casing terdapat tabung CO_2 yang ditempatkan berdampingan dengan ruang penyimpanan pelampung. Pelampung disusun secara terlipat agar dapat menghemat ruang penyimpanan di dalam casing. Ketika mekanisme pelepasan CO_2 diaktifkan, gas dari tabung akan mengisi pelampung sehingga pelampung dapat mengembang secara otomatis dan memberikan daya apung kepada pengguna saat berada di kondisi darurat di perairan.



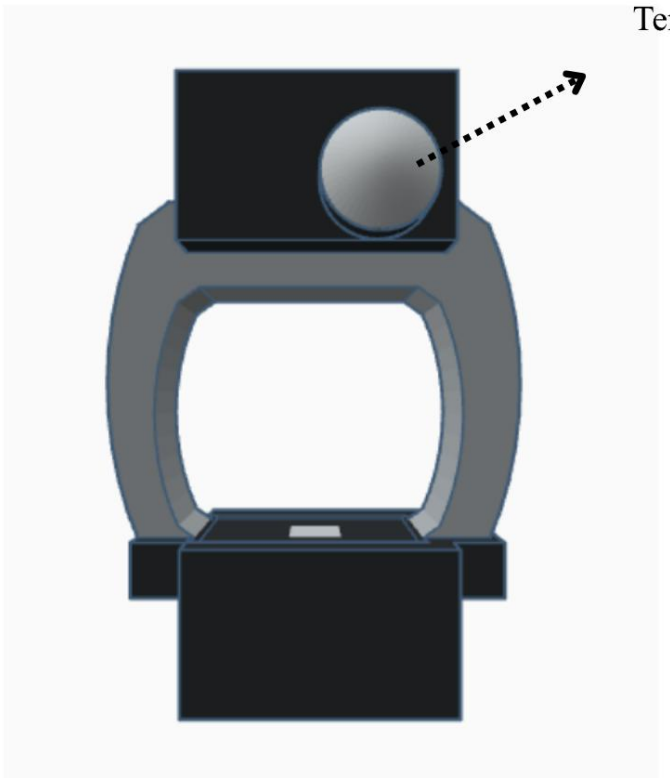
Gambar 4.11 Tampak Alat Bawah

Berdasarkan tampak depan pada Gambar 4.11, rancangan alat memiliki dimensi keseluruhan sekitar 7 cm × 9 cm. Pada bagian dalam casing ditempatkan beberapa komponen utama, yaitu modul LoRa32 V1.6.1, modul GPS Neo-6M, dan baterai Li-Po sebagai sumber daya. LoRa32 V1.6.1 berfungsi sebagai mikrokontroler sekaligus media komunikasi nirkabel menggunakan teknologi LoRa untuk mengirimkan data ke perangkat penerima. Modul GPS Neo-6M ditempatkan pada bagian atas agar memperoleh penerimaan sinyal satelit yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan informasi koordinat lokasi secara akurat. Sementara itu, baterai Li-Po diletakkan pada bagian bawah untuk menjaga keseimbangan posisi komponen di dalam casing serta sebagai sumber catu daya utama bagi seluruh sistem.



Gambar 4.12 Tampak Alat Depan

Berdasarkan tampak bawah pada Gambar 4.12, terdapat tuas pelampung yang berfungsi sebagai mekanisme pengaktif sistem pengembangan pelampung. Tuas ini dirancang agar mudah dijangkau oleh pengguna sehingga dapat dioperasikan dengan cepat pada saat keadaan darurat. Ketika tuas ditekan atau ditarik sesuai mekanisme yang dirancang, tabung CO_2 akan terbuka dan mengalirkan gas ke dalam pelampung hingga mengembang secara otomatis. Penempatan tuas pada bagian bawah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan aktivasi yang tidak disengaja selama penggunaan normal, sekaligus tetap memberikan kemudahan akses ketika dibutuhkan.



Gambar 4.13 Tampak Alat Belakang

Berdasarkan tampak belakang pada Gambar 4.13, terdapat ruang khusus yang dirancang sebagai tempat tabung CO_2. Tabung CO_2 berfungsi sebagai sumber tekanan yang digunakan untuk mengembangkan pelampung ketika sistem diaktifkan pada kondisi darurat. Posisi tabung ditempatkan pada bagian belakang casing agar mekanisme pelepasan gas menuju pelampung menjadi lebih efisien serta tidak mengganggu penempatan komponen elektronik di bagian depan. Selain itu, penempatan tersebut juga memudahkan proses pemasangan maupun penggantian tabung CO_2 apabila telah digunakan.

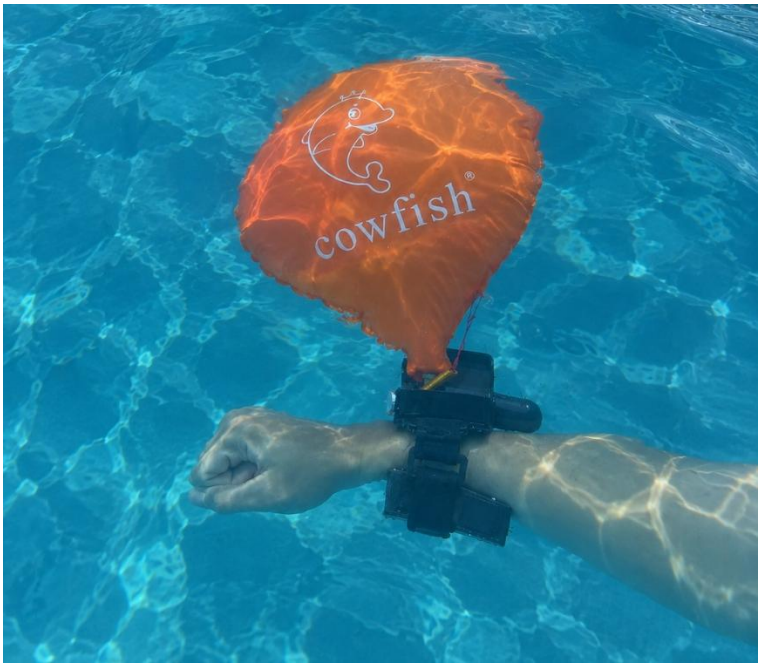
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASANAN

5.1. Pengujian Perangkat Keras (*Hardware*)

Pengujian perangkat keras dilakukan untuk mengetahui kinerja perangkat yang telah dirancang dan memastikan setiap bagian dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya dalam sistem *Smart Rescue Wristband*. Tahap pengujian mencakup perangkat transmitter yang terpasang pada gelang pelampung serta perangkat receiver yang berfungsi menerima data hasil pengukuran dan pengiriman melalui komunikasi LoRa. Pengujian dilakukan secara bertahap untuk memastikan perangkat dapat bekerja dengan baik sebelum dilakukan pengujian terhadap sensor, modul GPS, dan komunikasi LoRa secara lebih rinci.

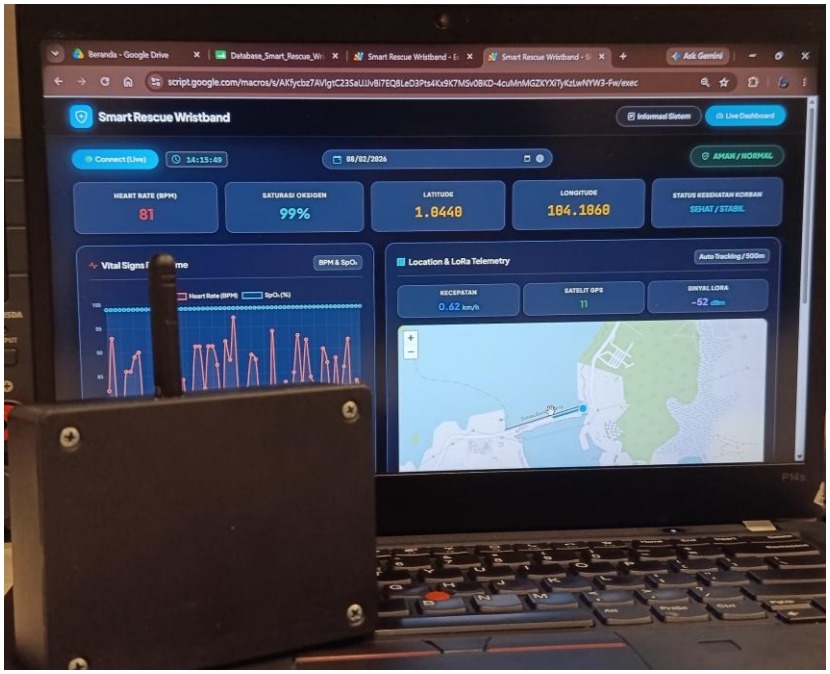


Gambar 5.1 Perangkat Gelang Pelampung dan Transmitter Saat Digunakan



Gambar 5.2 Perangkat Gelang Pelampung Saat Pengujian di Dalam Air

Perangkat transmitter merupakan bagian utama dari sistem yang digunakan untuk memperoleh data dari pengguna. Transmitter ditempatkan di dalam kotak pelindung yang dipasang pada gelang pelampung sehingga dapat digunakan bersama pengguna selama proses pengujian. Di dalam perangkat tersebut terdapat mikrokontroler TTGO LoRa32 V1.6.1 yang berfungsi sebagai pengendali utama, sensor MAX30102 untuk membaca nilai detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen (SpO_2), serta modul GPS Neo-6M untuk memperoleh informasi posisi berupa koordinat *latitude* dan *longitude*, kecepatan, dan jumlah satelit yang terhubung. Seluruh data yang diperoleh dari sensor dan modul GPS diproses oleh mikrokontroler, kemudian dikirimkan melalui komunikasi LoRa menuju perangkat receiver. Pemasangan perangkat pada gelang pelampung bertujuan agar sistem dapat digunakan sebagai perangkat pemantauan yang terintegrasi selama proses pengujian.



Gambar 5.3 Perangkat Receiver

Perangkat receiver berfungsi menerima paket data yang dikirimkan oleh transmitter melalui komunikasi LoRa. Receiver menggunakan mikrokontroler TTGO LoRa32 V1.6.1 yang telah terhubung dengan jaringan WiFi sehingga data yang diterima dapat diteruskan ke Google Apps Script untuk disimpan pada Google Spreadsheet. Selanjutnya, data tersebut ditampilkan pada website monitoring dalam bentuk informasi BPM, SpO_2, koordinat *latitude* dan *longitude*, kecepatan, jumlah satelit GPS, nilai RSSI, serta status kondisi pengguna. Dengan adanya perangkat receiver, data yang dikirimkan dari transmitter dapat diterima, disimpan, dan ditampilkan secara terpusat sehingga keseluruhan perangkat keras dapat bekerja sebagai satu kesatuan dalam sistem *Smart Rescue Wristband*.

5.1.1. Pengujian Sensor MAX30102

Pengujian sensor MAX30102 dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membaca nilai detak jantung (Heart Rate/BPM) dan saturasi oksigen (SpO_2) pada pengguna. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sensor dapat berfungsi dengan baik setelah diintegrasikan dengan mikrokontroler TTGO LoRa32 V1.6.1.



Gambar 5.4 Pengujian Sensor MAX30102

Sensor MAX30102 dipasang pada bagian dalam gelang pelampung sebagai media untuk mengukur detak jantung dan saturasi oksigen pengguna. Posisi pemasangan tersebut dirancang agar permukaan sensor dapat bersentuhan langsung dengan kulit saat gelang digunakan, sehingga pembacaan data dapat dilakukan secara optimal. Data yang diperoleh dari sensor selanjutnya diproses oleh mikrokontroler TTGO LoRa32 V1.6.1 sebelum dikirimkan melalui komunikasi LoRa menuju perangkat receiver untuk proses monitoring.

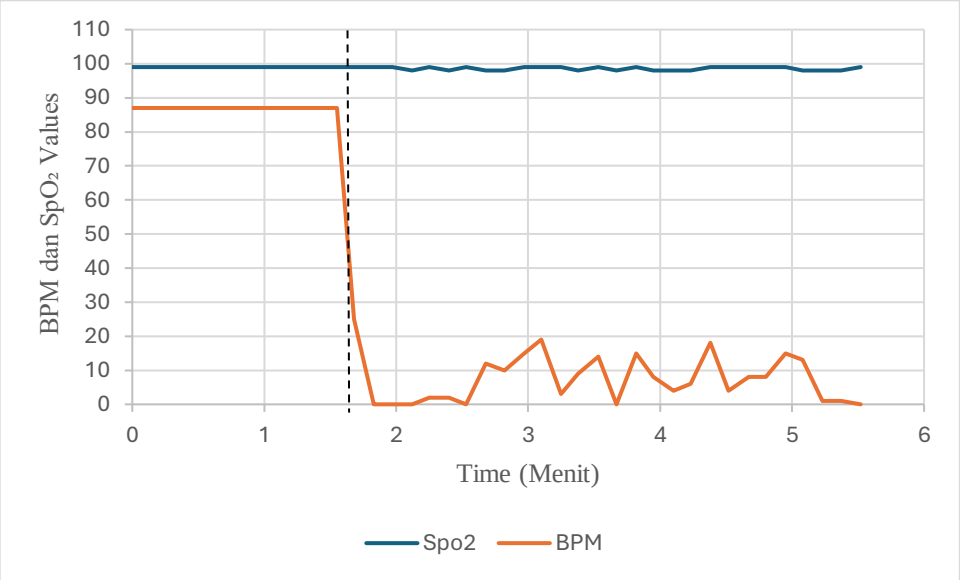
Tabel 5.1 Hasil Pengujian BPM dan SpO_2

No	Jam	BPM (bpm)	SpO_2 (%)
1	16:23:00	87	99
2	16:23:08	87	99
3	16:23:16	87	99
4	16:23:25	87	99
5	16:23:33	87	99
6	16:23:42	87	99
7	16:23:50	87	99
8	16:23:59	87	99
9	16:24:07	87	99

Tabel 5.2 Lanjutan Hasil Pengujian BPM dan Spo_2

10	16:24:16	87	99
11	16:24:24	87	99
12	16:24:33	87	99
13	16:24:41	25	99
14	16:24:50	0	99
15	16:24:58	0	99
16	16:25:07	0	98
17	16:25:15	2	99
18	16:25:24	2	98
19	16:25:32	0	99
20	16:25:41	12	98
21	16:25:49	10	98
22	16:25:58	15	99
23	16:26:06	19	99
24	16:26:15	3	99
25	16:26:23	9	98
26	16:26:32	14	99
27	16:26:40	0	98
28	16:26:49	15	99
29	16:26:57	8	98
30	16:27:06	4	98
31	16:27:14	6	98
32	16:27:23	18	99
33	16:27:31	4	99
34	16:27:40	8	99
35	16:27:48	8	99
36	16:27:57	15	99
37	16:28:05	13	98
38	16:28:14	1	98
39	16:28:22	1	98
40	16:28:31	0	99

Sensor MAX30102 menghasilkan nilai detak jantung (BPM) yang stabil pada angka 82 bpm selama pengujian awal (data ke-1 hingga ke-12) dengan nilai saturasi oksigen SpO_2 konstan pada rentang 98–99%, di mana seluruh data dikategorikan AMAN karena berada dalam batas kondisi normal yang ditetapkan sistem (BPM 50–120 bpm dan SpO_2 90%). Namun, saat memasuki data ke-13 (pukul 16:24:41), perangkat mulai menyemplung ke dalam air sehingga pendaran cahaya sensor mengalami gangguan optik yang menyebabkan nilai BPM turun drastis ke rentang 0–25 bpm. Penurunan nilai BPM di bawah ambang batas minimal ini secara otomatis memicu perubahan status pengujian menjadi BAHAYA, sementara nilai SpO_2 tetap berada pada rentang 98–99% dengan variasi perubahan hanya sebesar 1%, sehingga kombinasi parameter ini terbukti efektif sebagai indikator pemantauan kondisi pengguna dan pendeteksi darurat pada sistem yang dikembangkan.



Gambar 5.5 Grafik Pengujian BPM dan SpO_2

Berdasarkan grafik dan data pengujian sensor MAX30102, terlihat bahwa dari menit ke-0,00 hingga menit ke-1,55 (data ke-1 hingga ke-12 saat berada di darat), nilai detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen SpO_2 tercatat sangat stabil pada angka 82 bpm dan 99%, yang mengindikasikan status AMAN karena berada dalam rentang ambang normal (BPM 50–120 bpm dan SpO_2 90%). Namun, tepat pada menit ke-1,68 (ditandai dengan garis putus-putus vertikal pada data ke-13 pukul 16:24:41), alat mulai menyemplung ke dalam air sehingga timbul pembiasan dan pendaran cahaya pada sensor optik MAX30102, yang mengakibatkan garis grafik BPM anjlok drastis ke rentang 0–25 bpm hingga menit ke-5,52.

Penurunan drastis nilai BPM di bawah ambang batas minimal ini secara otomatis memicu perubahan status pengujian menjadi BAHAYA, sementara tren grafik SpO_2 tetap terdeteksi stabil pada rentang 98–99% dengan variasi hanya 1%. Hal ini membuktikan

bahwa penurunan tajam pada grafik BPM saat terendam air dapat diandalkan sebagai indikator utama sistem untuk mendeteksi kondisi darurat atau pengguna yang tenggelam.

5.1.2. Pengujian GPS Neo-6M

Pengujian modul GPS Neo-6M dilakukan untuk mengetahui kemampuan modul dalam memperoleh informasi lokasi dan parameter pendukung yang digunakan pada sistem monitoring. Parameter yang diuji meliputi koordinat latitude, longitude, jumlah satelit yang terhubung, serta kecepatan (speed) pengguna. Selain itu, pada tahap pengujian juga diamati nilai RSSI (Received Signal Strength Indicator) yang diterima oleh perangkat receiver untuk mengetahui kualitas komunikasi data melalui LoRa setelah informasi lokasi berhasil dikirimkan. Pengujian ini bertujuan memastikan seluruh data dapat diperoleh, diproses, dan dikirimkan dengan baik sebagai bagian dari sistem monitoring yang dikembangkan.



Gambar 5.6 Pengujian GPS Neo-6M

Modul GPS Neo-6M dipasang pada bagian bawah gelang pelampung agar memperoleh penerimaan sinyal satelit yang lebih optimal selama proses pengujian. Pengujian dilakukan di area terbuka sehingga modul dapat memperoleh *GPS Fix* dengan lebih cepat. Setelah berhasil terhubung dengan satelit, sistem membaca informasi koordinat *latitude*, *longitude*, jumlah satelit yang terhubung, dan kecepatan pengguna. Seluruh data tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler TTGO LoRa32 V1.6.1 dan dikirimkan melalui komunikasi LoRa menuju perangkat *receiver*. Pada sisi *receiver*, nilai RSSI dicatat untuk mengetahui kekuatan sinyal komunikasi LoRa selama proses pengiriman data berlangsung sebelum seluruh informasi ditampilkan pada website monitoring.

Tabel 5.3 Hasil Pengujian GPS Neo-6M di Kondisi Area Terbuka

No	Jam	Latitude	Longitude	Speed (km/jam)	Satelit
1	13:17:08	1.037096	104.058417	0	26
2	13:17:14	1.037133	104.05859	0,61	26
3	13:17:20	1.03717	104.058764	1,21	26
4	13:17:26	1.037206	104.058937	1,82	26
5	13:17:32	1.037304	104.058982	2,43	26
6	13:17:38	1.037405	104.059019	3,03	26
7	13:17:44	1.037507	104.059056	3,64	26
8	13:17:50	1.037616	104.059059	4,25	26
9	13:17:56	1.037727	104.059057	4,86	26
10	13:18:02	1.037837	104.059056	5,46	26
11	13:18:08	1.037996	104.058999	6,07	26
12	13:18:14	1.038155	104.058939	6,68	26
13	13:18:20	1.038314	104.058872	7,28	26
14	13:18:26	1.038473	104.059066	7,89	26
15	13:18:32	1.038632	104.059263	8,5	26
16	13:18:38	1.038792	104.05946	9,1	26
17	13:18:44	1.038947	104.059424	9,71	26
18	13:18:50	1.039097	104.059378	10,32	26
19	13:18:56	1.039247	104.059336	10,92	26
20	13:19:02	1.039362	104.059208	11,53	26
21	13:19:08	1.039477	104.059081	12,14	26
22	13:19:14	1.039592	104.058957	12,74	26
23	13:19:20	1.039828	104.058781	13,35	26
24	13:19:26	1.040063	104.058606	13,96	26
25	13:19:32	1.040299	104.058444	14,57	26
26	13:19:38	1.040623	104.058471	15,17	26
27	13:19:44	1.040947	104.058498	15,78	26
28	13:19:50	1.041271	104.058532	16,39	26
29	13:19:56	1.041534	104.058656	16,99	26
30	13:20:02	1.041797	104.058779	17,6	26

Tabel 5.4 Lanjutan Hasil Pengujian GPS Neo-6M di Kondisi Area Terbuka

31	13:20:08	1.04206	104.0589	18,21	26
32	13:20:14	1.0425	104.058814	18,81	26
33	13:20:20	1.04294	104.058728	19,42	26
34	13:20:26	1.04338	104.058633	20,03	26
35	13:20:32	1.04377	104.058572	20,63	26
36	13:20:38	1.04416	104.058511	21,24	26
37	13:20:44	1.04455	104.058458	21,85	26
38	13:20:50	1.04477	104.058504	22,46	26
39	13:20:56	1.04499	104.058551	23,06	26
40	13:21:02	1.04521	104.05859	23,67	26
41	13:21:08	1.045337	104.058563	24,28	26
42	13:21:14	1.045464	104.058536	24,88	26
43	13:21:20	1.045591	104.058518	25,49	26
44	13:21:26	1.045675	104.05855	26,1	26
45	13:21:32	1.045759	104.058582	26,7	26
46	13:21:38	1.045843	104.058617	27,31	26
47	13:21:44	1.046018	104.058681	27,92	26
48	13:21:50	1.046193	104.058746	28,52	26
49	13:21:56	1.046348	104.058803	29,13	26

Berdasarkan data hasil pengujian modul GPS Neo-6M yang dilakukan pada kondisi area terbuka di kawasan Waduk Duriangkang, modul mampu mengunci dan terhubung secara stabil dengan 26 satelit sepanjang pengujian tanpa adanya penurunan jumlah koneksi satelit. Ketersediaan jumlah satelit yang maksimal pada area lapangan terbuka tanpa hambatan fisik ini memastikan pembaruan data lokasi berjalan sangat presisi, yang dibuktikan dengan pembacaan parameter kecepatan (*speed*) yang terdeteksi secara *real-time* mulai dari 0,00 km/jam saat diam hingga mencapai 29,13 km/jam saat perangkat berpindah posisi. Konsistensi jumlah satelit dan akurasi respons pembacaan kecepatan di lokasi pengujian ini membuktikan bahwa modul GPS Neo-6M bekerja optimal dalam melacak dinamika pergerakan pengguna pada sistem *Smart Rescue Wristband*.

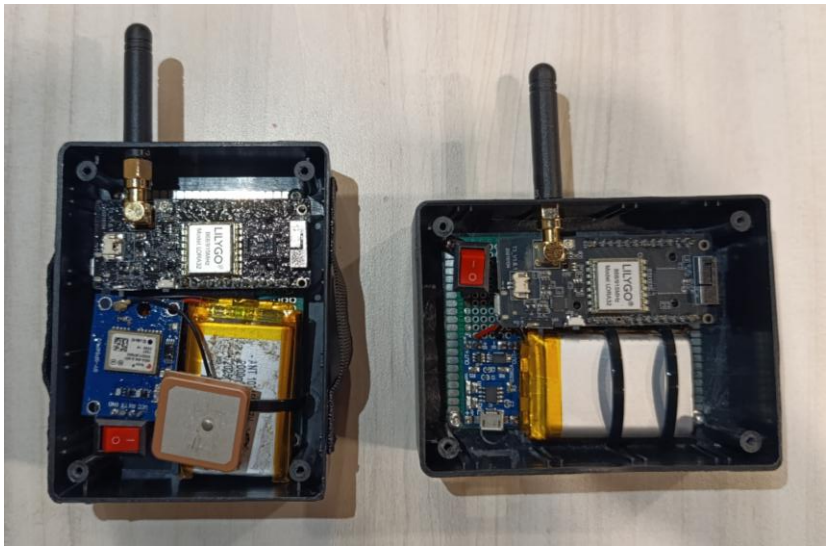
Tabel 5.5 Hasil Pengujian GPS Neo-6M di Kondisi Terhalang Bangunan

No	Jam	Latitude	Longitude	Speed (km/jam)	Satelit
1	17:16:11	1.027770	104.055309	0	10
2	17:16:18	1.027762	104.055305	0	10
3	17:16:24	1.027747	104.055317	0.52	10
4	17:16:31	1.027671	104.055230	4.22	11
5	17:16:36	1.027579	104.055126	7.41	10
6	17:16:42	1.027426	104.054939	11.06	11
7	17:16:48	1.027347	104.054828	14.39	10
8	17:16:54	1.027204	104.054669	5.33	11
9	17:17:00	1.027181	104.054565	5.93	11
10	17:17:06	1.027305	104.054433	6.44	11
11	17:17:12	1.027290	104.054230	11.65	11
12	17:17:20	1.027269	104.054062	8.7	10
13	17:17:29	1.027247	104.053779	12.69	10
14	17:17:39	1.027459	104.053678	5.82	11
15	17:17:45	1.027663	104.053651	14.43	12
16	17:18:03	1.028262	104.053579	7.28	12
17	17:18:30	1.028262	104.052715	18.32	12

Berdasarkan data hasil pengujian modul GPS Neo-6M pada lingkungan area berbangunan (*non-line-of-sight*), modul terhubung dengan jumlah satelit pada rentang 10 hingga 12 satelit sepanjang pengujian. Adanya obstruksi fisik berupa struktur bangunan menyebabkan penurunan jumlah satelit terunci dibandingkan dengan area terbuka, namun jumlah tersebut masih memenuhi batas minimum untuk melakukan kalkulasi posisi secara presisi. Hal ini dibuktikan oleh pembacaan parameter kecepatan (*speed*) yang tetap responsif secara *real-time* mulai dari 0,00 km/jam saat perangkat berada dalam kondisi diam hingga 18,32 km/jam saat bergerak. Konsistensi pelacakan kecepatan dan stabilitas penerimaan satelit di kawasan berbangunan ini mengindikasikan bahwa modul GPS Neo-6M tetap handal untuk memantau pergerakan lokasi pengguna pada sistem *Smart Rescue Wristband* meskipun berada di area dengan hambatan sinyal.

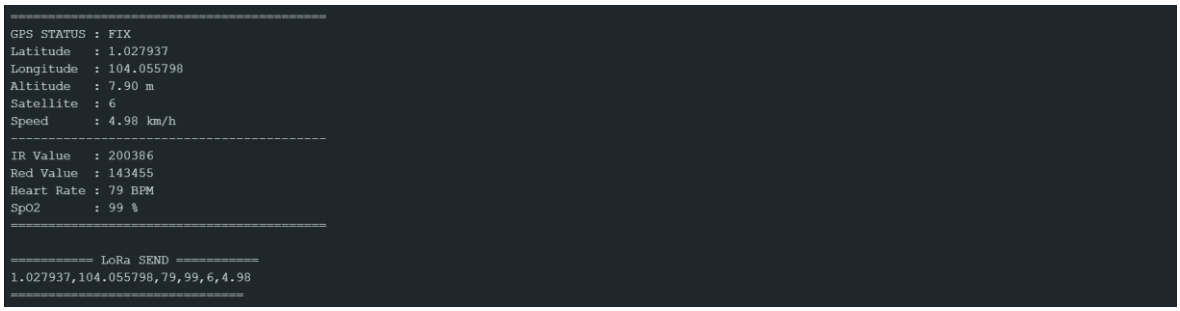
5.1.3. Pengujian Komunikasi LoRa

Pengujian komunikasi LoRa dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan sistem dalam mentransmisikan data telemetry hasil pembacaan sensor dari perangkat pemancar (*transmitter*) ke perangkat penerima (*receiver*) secara nirkabel pada jarak tertentu. Parameter data yang ditransmisikan mencakup informasi posisi dari GPS (nilai *latitude* dan *longitude*), kondisi fisiologis pengguna berupa detak jantung (*beats per minute*/BPM) dan saturasi oksigen SpO_2, serta data pendukung kinerja sistem seperti jumlah satelit GPS terhubung dan kecepatan gerak pengguna. Selain pengiriman data sensor, pengujian pada sisi *receiver* juga berfokus pada pengukuran kualitas parameter sinyal radio nirkabel melalui nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dan *Signal to Noise Ratio* (SNR). Pengukuran kedua parameter sinyal ini bertujuan untuk menganalisis tingkat redaman, interferensi, serta kestabilan konektivitas transmisi data pada berbagai kondisi lingkungan pengujian.



Gambar 5.7 Pengujian Komunikasi Lora Perangkat Transmitter dan Receiver

Pada pengujian ini digunakan dua perangkat, yaitu transmitter yang dipasang pada gelang pelampung dan receiver yang berfungsi menerima data hasil pengiriman melalui komunikasi LoRa. Pengujian dilakukan di kawasan Danau Duriangkang, Kota Batam, dengan kondisi area terbuka sehingga sinyal radio dapat merambat dengan baik. Setelah perangkat transmitter memperoleh data dari sensor MAX30102 dan modul GPS Neo-6M, seluruh informasi dikirim menggunakan modul LoRa SX1276 menuju receiver. Selanjutnya receiver melakukan proses parsing data, menampilkan hasil pada Serial Monitor, serta meneruskan data ke dashboard website melalui Google Apps Script.

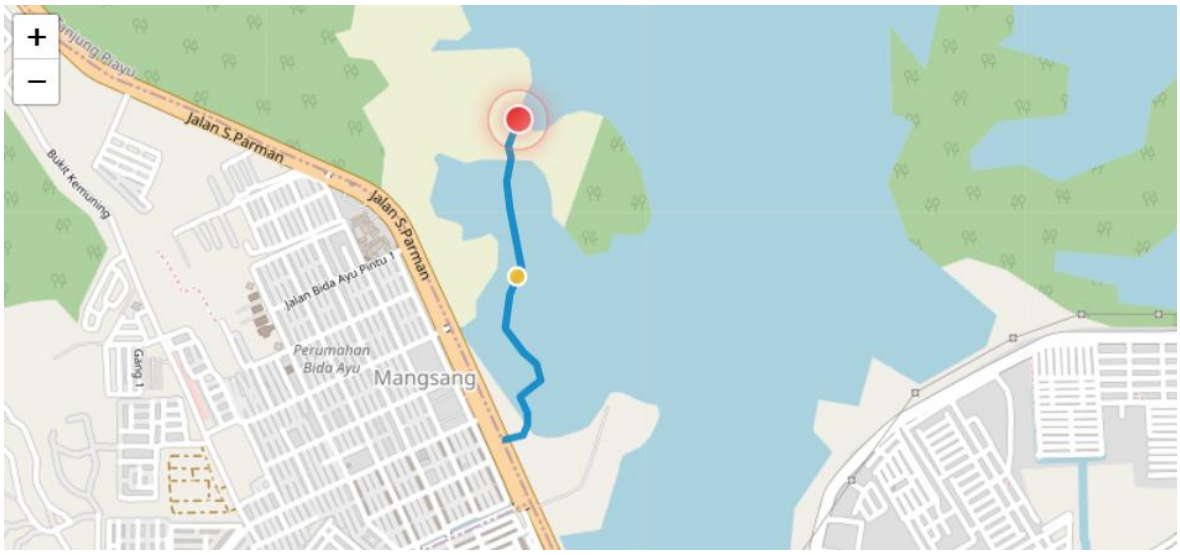


Gambar 5.8 Hasil Pengiriman Data Perangkat Transmitter



Gambar 5.9 Hasil Pengiriman Data Perangkat Receiver

Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 5.8 dan Gambar 5.9, terlihat bahwa data yang dikirim oleh perangkat transmitter berhasil diterima dengan baik oleh perangkat receiver. Data yang dikirim terdiri dari nilai latitude, longitude, BPM, SpO_2, jumlah satelit, dan kecepatan yang memiliki format paket yang sama pada kedua perangkat. Receiver kemudian melakukan proses parsing terhadap paket data tersebut sehingga setiap parameter dapat dipisahkan sesuai fungsinya. Selain itu, receiver juga menampilkan nilai RSSI sebesar -38 dBm dan SNR sebesar 9,25 dB, yang menunjukkan kualitas komunikasi LoRa berada dalam kondisi baik sehingga proses transmisi data dapat berlangsung dengan stabil. Setelah proses penerimaan berhasil, data selanjutnya dikirim ke Google Spreadsheet melalui Google Apps Script dengan status SUCCESS, yang menandakan proses pengiriman data hingga penyimpanan berhasil dilakukan tanpa kendala.



Gambar 5.10 Hasil Pengujian Jarak Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka

Visualisasi tersebut menampilkan pemetaan lintasan pengujian jarak komunikasi nirkabel LoRa pada kondisi area terbuka (*line-of-sight*) yang berlokasi di kawasan Waduk Duriangkang. Pada peta pengujian, titik biru bercahaya mengindikasikan posisi perangkat penerima (*receiver*), sedangkan garis lintasan biru yang membentang lurus di sepanjang jalur bendungan hingga area Waduk Duriangkang menggambarkan rute pergerakan perangkat pemancar (*transmitter*). Lingkungan pengujian yang didominasi oleh bentangan air dan jalur bebas hambatan fisik (*clear zone*) ini mendukung perambatan gelombang radio secara optimal, sehingga paket data *telemetry* berupa koordinat GPS dan kondisi fisik pengguna dapat mentransmisikan data secara stabil ke titik *receiver* tanpa mengalami redaman sinyal.

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka

No	Jam	Latitude	Longitude	Jarak (m)	RSSI (dBm)
1	13:17:08	1.037096	104.058417	0	-36
2	13:17:14	1.037133	104.05859	19.67	-36
3	13:17:20	1.03717	104.058764	39.45	-39
4	13:17:26	1.037206	104.058937	59.09	-39
5	13:17:32	1.037304	104.058982	66.94	-41
6	13:17:38	1.037405	104.059019	75.23	-46
7	13:17:44	1.037507	104.059056	84.47	-46
8	13:17:50	1.037616	104.059059	91.86	-48
9	13:17:56	1.037727	104.059057	99.93	-50
10	13:18:02	1.037837	104.059056	108.79	-49

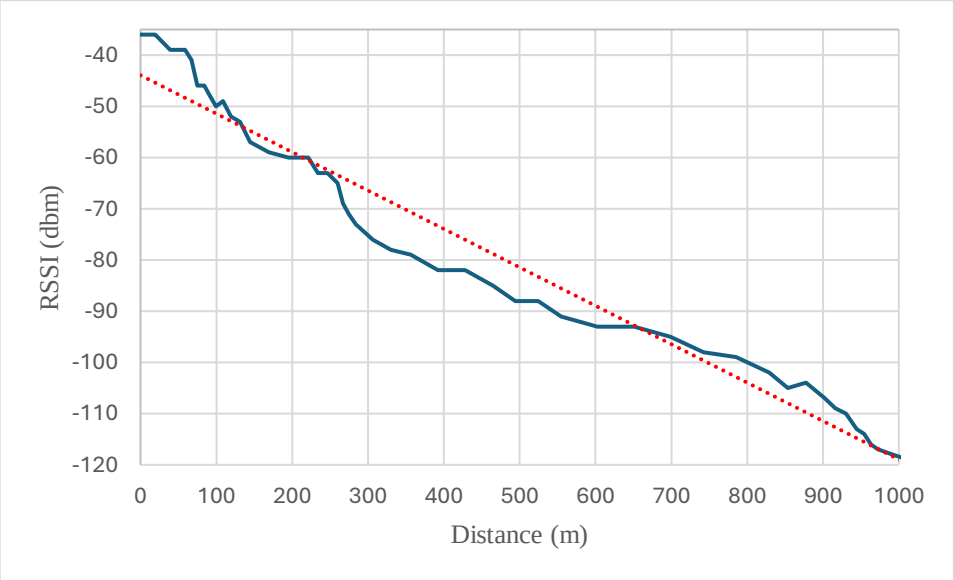
Tabel 5.7 Lanjutan Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka

11	13:18:08	1.037996	104.058999	119.17	-52
12	13:18:14	1.038155	104.058939	131.28	-53
13	13:18:20	1.038314	104.058872	144.57	-57
14	13:18:26	1.038473	104.059066	169.26	-59
15	13:18:32	1.038632	104.059263	194.98	-60
16	13:18:38	1.038792	104.05946	221.38	-60
17	13:18:44	1.038947	104.059424	234.3	-63
18	13:18:50	1.039097	104.059378	246.82	-63
19	13:18:56	1.039247	104.059336	260.09	-65
20	13:19:02	1.039362	104.059208	266.87	-69
21	13:19:08	1.039477	104.059081	274.85	-71
22	13:19:14	1.039592	104.058957	283.96	-73
23	13:19:20	1.039828	104.058781	306.47	-76
24	13:19:26	1.040063	104.058606	330.58	-78
25	13:19:32	1.040299	104.058444	356.17	-79
26	13:19:38	1.040623	104.058471	392.23	-82
27	13:19:44	1.040947	104.058498	428.31	-82
28	13:19:50	1.041271	104.058532	464.41	-85
29	13:19:56	1.041534	104.058656	494.2	-88
30	13:20:02	1.041797	104.058779	524.27	-88
31	13:20:08	1.04206	104.0589	554.58	-91
32	13:20:14	1.0425	104.058814	602.52	-93
33	13:20:20	1.04294	104.058728	650.74	-93
34	13:20:26	1.04338	104.058633	699.16	-95
35	13:20:32	1.04377	104.058572	742.31	-98
36	13:20:38	1.04416	104.058511	785.55	-99
37	13:20:44	1.04455	104.058458	828.86	-102
38	13:20:50	1.04477	104.058504	853.36	-105
39	13:20:56	1.04499	104.058551	877.9	-104
40	13:21:02	1.04521	104.05859	902.44	-107
41	13:21:08	1.045337	104.058563	916.5	-109

Tabel 5.8 Lanjutan Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Area Terbuka

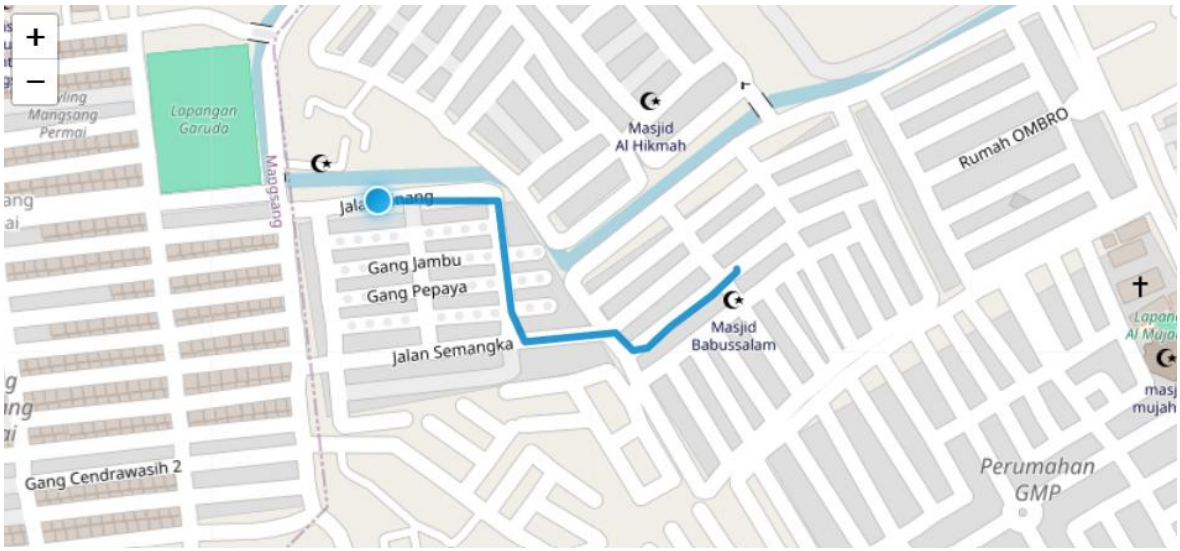
42	13:21:14	1.045464	104.058536	930.57	-110
43	13:21:20	1.045591	104.058518	944.67	-113
44	13:21:26	1.045675	104.05855	954.06	-114
45	13:21:32	1.045759	104.058582	963.46	-116
46	13:21:38	1.045843	104.058617	972.88	-117
47	13:21:44	1.046018	104.058681	992.52	-118
48	13:21:50	1.046193	104.058746	1012.2	-119
49	13:21:56	1.046348	104.058803	1029.67	-120

Berdasarkan data pengujian komunikasi nirkabel LoRa pada kondisi area terbuka (*line-of-sight*) di kawasan Waduk Duriangkang, terlihat adanya pola penurunan nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) yang berbanding terbalik dengan peningkatan jarak antara perangkat pemancar (*transmitter*) dan penerima (*receiver*). Pada titik terdekat (jarak 19,67 meter), kekuatan sinyal berada pada tingkat sangat kuat di angka -36 dBm, kemudian mengalami redaman secara gradual seiring makin jauhnya jarak jangkauan. Meskipun demikian, paket data *telemetry* tetap berhasil ditransmisikan secara kontinu hingga jarak maksimum 1.029,67 meter (1,02 km) dengan nilai RSSI sebesar -120 dBm. Stabilitas pengiriman data tanpa *loss* pada jarak melebihi 1 kilometer ini membuktikan bahwa lingkungan terbuka tanpa hambatan fisik (*clear zone*) sangat mendukung efektivitas.



Gambar 5.11 Grafik RSSI Terhadap Jarak (m)

Grafik hasil pengujian komunikasi LoRa di Waduk Duriangkang memperlihatkan penurunan *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) yang berbanding terbalik secara linear terhadap pertambahan jarak transmisi (*Distance*), ditunjukkan garis tren merah. Pada jarak awal (0–200 meter), penerimaan sinyal berada pada kategori sangat kuat berkisar -36 dBm hingga -60 dBm. Penurunan sinyal (*path loss*) berlanjut pada rentang 200 hingga 500 meter hingga menyentuh kisaran -88 dBm. Pada jarak di atas 500 meter hingga titik maksimum sekitar 1.000 meter, kekuatan sinyal terus melemah konsisten hingga mencapai -119 dBm. Meskipun demikian, transmisi paket data *telemetry* tetap dapat dipertahankan secara kontinu hingga jangkauan maksimum tersebut, membuktikan keandalan propagasi gelombang LoRa pada lingkungan area terbuka (*line-of-sight*).



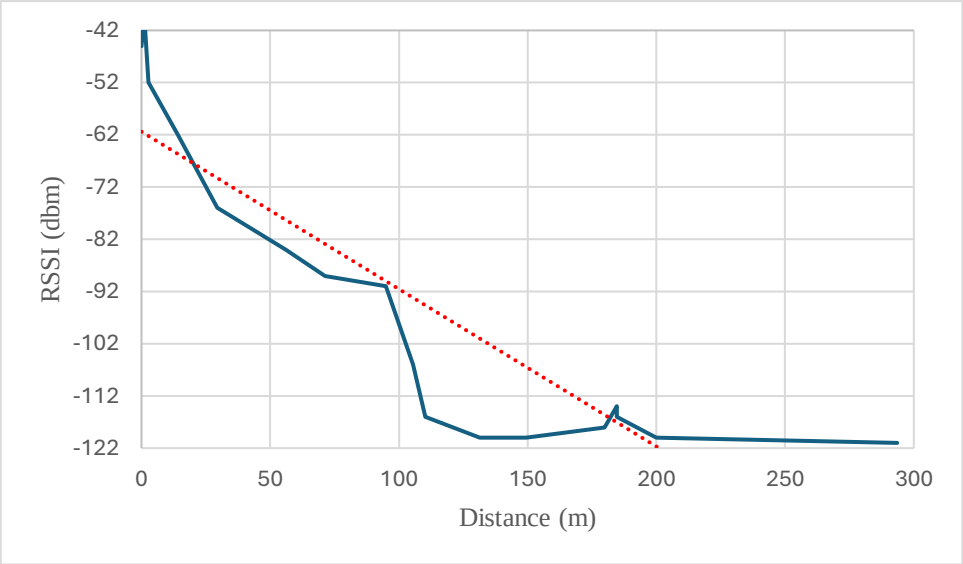
Gambar 5.12 Hasil Pengujian Jarak Komunikasi LoRa di Kondisi Terhalang Bangunan

Visualisasi tersebut menampilkan pemetaan lintasan pengujian jarak komunikasi nirkabel LoRa pada kondisi area terhalang bangunan (*non-line-of-sight*) yang melintasi kawasan pemukiman padat penduduk. Pada peta pengujian, titik biru bercahaya menunjukkan posisi perangkat penerima (*receiver*), sedangkan garis lintasan biru yang berbelok menyusuri jalan pemukiman (Jalan Semangka hingga area sekitar Masjid Babussalam) menggambarkan rute pergerakan perangkat pemancar (*transmitter*). Adanya hambatan fisik berupa struktur bangunan rumah dan dinding padat di sepanjang lintasan menyebabkan terjadinya redaman sinyal (*attenuation*) serta pemantulan gelombang radio (*multipath fading*).

Tabel 5.9 Hasil Pengujian Komunikasi LoRa di Kondisi Terhalang Bangunan

No	Jam	Latitude	Longitude	Jarak (m)	RSSI (dBm)
1	17:16:11	1.027770	104.055309	0	-45
2	17:16:18	1.027762	104.055305	1	-39
3	17:16:24	1.027747	104.055317	2.71	-52
4	17:16:31	1.027671	104.055230	14.08	-62
5	17:16:36	1.027579	104.055126	29.41	-76
6	17:16:42	1.027426	104.054939	56.17	-84
7	17:16:48	1.027347	104.054828	71.22	-89
8	17:16:54	1.027204	104.054669	94.99	-91
9	17:17:00	1.027181	104.054565	105.51	-106
10	17:17:06	1.027305	104.054433	110.27	-116
11	17:17:12	1.027290	104.054230	131.3	-120
12	17:17:20	1.027269	104.054062	149.41	-120
13	17:17:29	1.027247	104.053779	179.77	-118
14	17:17:39	1.027459	104.053678	184.6	-114
15	17:17:45	1.027663	104.053651	184.72	-116
16	17:18:03	1.028262	104.053579	199.97	-120
17	17:18:30	1.028262	104.052715	293.54	-121

Berdasarkan data pengujian komunikasi nirkabel LoRa pada lingkungan terhalang bangunan (*non-line-of-sight*), terlihat bahwa redaman sinyal (*attenuation*) berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pada area terbuka akibat adanya obstruksi fisik berupa dinding dan struktur bangunan. Pada jarak terdekat (0,00 meter), nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) tercatat sebesar -45 dBm dan sempat mencapai nilai tertinggi sebesar -39 dBm pada jarak 1,00 meter. Namun, seiring bertambahnya jarak serta halangan bangunan, kekuatan sinyal mengalami penurunan drastis hingga mencapai batas sensitivitas penerimaan pada jarak 293,54 meter dengan nilai RSSI sebesar -121 dBm. Fenomena *path loss* dan pemantulan gelombang radio (*multipath fading*) yang tinggi pada lingkungan pemukiman ini membuktikan bahwa keberadaan hambatan fisik secara signifikan membatasi jangkauan transmisi maksimum modul LoRa pada sistem *Smart Rescue Wristband*.

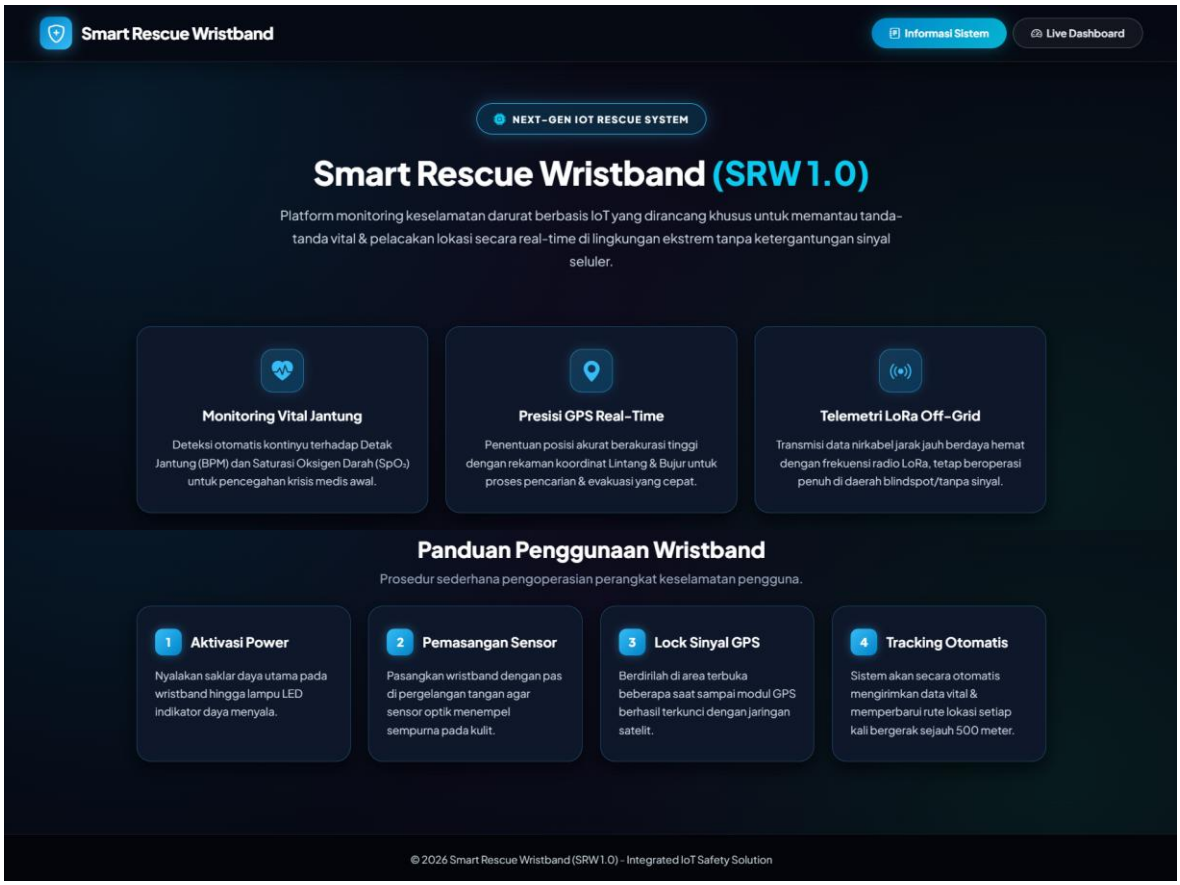


Gambar 5.13 Grafik RSSI Terhadap Jarak (m)

Grafik hasil pengujian komunikasi nirkabel LoRa pada kondisi terhalang bangunan (*non-line-of-sight*) memperlihatkan penurunan nilai *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) yang sangat curam seiring bertambahnya jarak transmisi (*Distance*). Pada titik awal pengujian (jarak 0,00 hingga 1,00 meter), nilai RSSI mencatatkan penerimaan tertinggi pada -39 dBm hingga -45 dBm, sebelum mengalami penumpukan redaman (*path loss*) yang tajam hingga merosot ke angka -91 dBm pada jarak 94,99 meter dan berlanjut hingga -116 dBm di jarak 110,27 meter akibat hambatan fisik berupa dinding serta bangunan pemukiman. Setelah melewati jarak 130 meter, kekuatan sinyal mencapai batas sensitivitas penerimaan dan cenderung melandai secara fluktuatif pada kisaran -118 dBm hingga -121 dBm sampai jarak maksimum 293,54 meter, yang membuktikan bahwa keberadaan obstruksi fisik secara signifikan mempercepat degradasi gelombang radio serta membatasi jangkauan komunikasi LoRa.

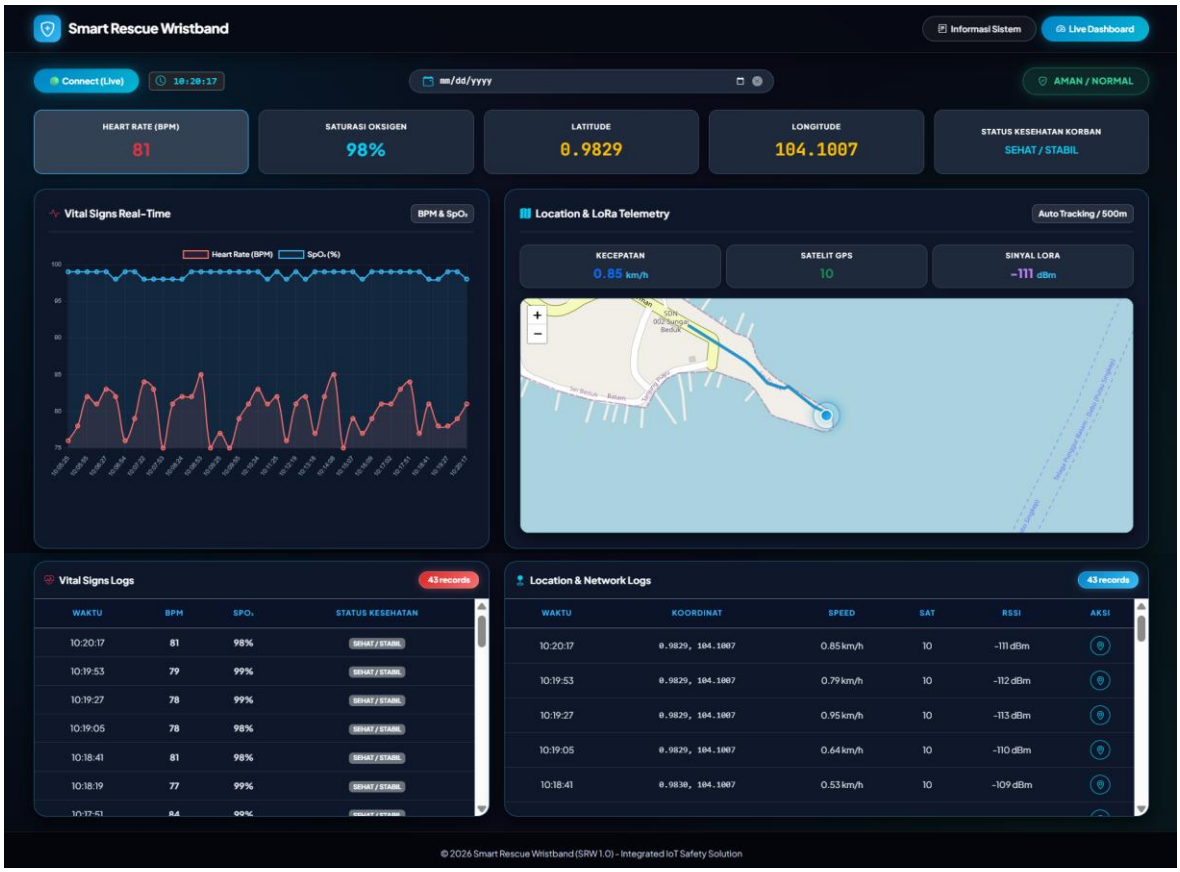
5.2. Pengujian Perangkat Lunak (*Software*)

Pengujian sistem monitoring dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menerima dan menampilkan data dari perangkat *transmitter* melalui komunikasi LoRa. Data yang ditampilkan meliputi BPM, SpO_2, *latitude*, *longitude*, *speed*, jumlah satelit, RSSI, serta status kondisi pengguna. Tampilan *website* hasil pengujian digunakan untuk memastikan seluruh data dapat diterima dan ditampilkan sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh perangkat. Pengujian ini juga memastikan setiap informasi dapat ditampilkan secara terstruktur pada halaman monitoring sehingga memudahkan proses pemantauan kondisi dan lokasi pengguna.



Gambar 5.14 Tampilan Dashboard Web Informasi Sistem

Tampilan antarmuka pada Gambar 5.14 menyajikan halaman utama sistem yang memuat informasi umum mengenai *Smart Rescue Wristband* (SRW 1.0) serta panduan dasar penggunaan perangkat. Pada halaman ini, ditampilkan tiga fitur utama sistem yang meliputi *Monitoring Vital Jantung*, *Presisi GPS Real-Time*, dan *Telemetri LoRa Off-Grid*, yang menjelaskan kapabilitas utama platform dalam pemantauan tanpa ketergantungan sinyal seluler. Selain itu, terdapat empat langkah panduan operasional *wristband*, yaitu Aktivasi Power, Pemasangan Sensor, *Lock* Sinyal GPS, dan *Tracking* Otomatis, yang memberikan petunjuk praktis bagi pengguna atau tim lapangan sebelum perangkat digunakan.



Gambar 5.15 Tampilan Dashboard Web Monitoring

Tampilan sistem monitoring pada pengujian perangkat lunak menunjukkan bahwa informasi dari perangkat dapat ditampilkan dalam satu halaman secara terstruktur. Pada bagian atas terdapat identitas SmartRescue Wristband, indikator koneksi, waktu pengambilan data, pilihan tanggal, serta indikator kondisi pengguna yang menunjukkan status AMAN/NORMAL. Bagian informasi utama menampilkan data Heart Rate (BPM), Saturasi Oksigen (SpO_2), *latitude*, dan *longitude*. Selanjutnya, pada panel Vital Signs Real-Time ditampilkan grafik perubahan BPM dan SpO_2 terhadap waktu sehingga perubahan kedua parameter dapat diamati secara visual. Pada panel Location & LoRa Telemetry ditampilkan informasi kecepatan, jumlah satelit, RSSI, serta peta yang menunjukkan posisi perangkat. Pada saat pengujian, panel tersebut menampilkan kecepatan 0,85 km/jam, jumlah satelit 10, dan RSSI −111 dBm, dengan posisi perangkat ditunjukkan melalui penanda pada peta.

Bagian bawah halaman digunakan untuk menampilkan riwayat data hasil pengukuran melalui dua panel, yaitu Vital Signs Logs dan Location & Network Logs. Panel Vital Signs Logs memuat waktu pengambilan data, BPM, SpO_2, dan status kesehatan pengguna, sedangkan Location & Network Logs memuat waktu, koordinat, kecepatan, jumlah satelit, RSSI, serta tombol aksi untuk melihat lokasi. Kedua panel dilengkapi dengan

fitur *scroll* sehingga data pengukuran dalam jumlah banyak tetap dapat ditampilkan pada halaman yang sama. Secara keseluruhan, tampilan sistem monitoring menggabungkan informasi kondisi pengguna, lokasi, komunikasi LoRa, grafik, peta, dan riwayat data dalam satu halaman, sehingga informasi dari perangkat dapat dipantau secara terstruktur melalui *website* tanpa perlu berpindah ke tampilan lain.

5.3. Pengujian Gelang Pelampung

Pengujian gaya apung (*buoyancy test*) ini dilakukan secara khusus untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas daya angkat (*lifeguard support*) yang dihasilkan oleh purwarupa gelang pelampung ketika diaktivasi di dalam media air, guna memastikan bahwasanya besaran gaya dorong ke atas tersebut mampu menopang berat beban tubuh pengguna secara stabil di permukaan air. Proses evaluasi parameter mekanis ini menjadi aspek yang sangat krusial dalam tahap pengujian sistem, mengingat keandalan fungsi keselamatan (*safety function*) dari perangkat harus terjamin secara mutlak untuk mencegah potensi risiko tenggelam serta menjaga posisi saluran pernapasan pengguna agar tetap berada di atas permukaan air saat situasi darurat terjadi.

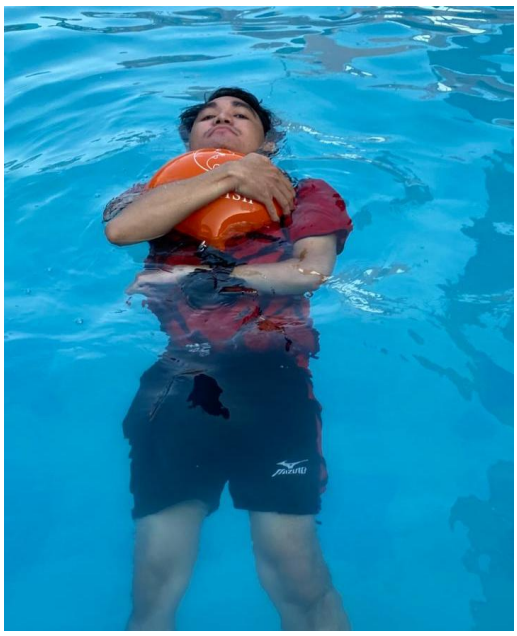
Prosedur pengujian kinerja gaya apung dilakukan secara langsung (*field test*) dengan melibatkan subjek manusia yang memiliki berat badan sebesar ± 66 kg pada lingkungan uji berupa kolam renang dengan kondisi air yang terkontrol, bebas dari arus deras maupun gangguan gelombang eksternal. Mekanisme aktivasi purwarupa perangkat dilakukan secara manual oleh subjek untuk memastikan tabung pemicu (*inflator*) bekerja dengan merespons perintah secara instan. Setelah kantung pelampung mengembang secara sempurna di dalam air, subjek diminta untuk mengasumsikan dua variasi posisi tubuh yang berbeda yaitu posisi telentang (*back float*) dan posisi duduk vertikal (*vertical seat float*) guna menguji serta menganalisis efektivitas penyebaran gaya angkat (*buoyancy force*) yang dihasilkan oleh pelampung terhadap pusat gravitasi tubuh pengguna secara menyeluruh.

1. Posisi Telentang (*Back Float*): Subjek mengapung secara telentang penuh dengan pelampung diposisikan di area dada/leher. Posisi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perangkat dalam menjaga kestabilan posisi kepala agar tetap berada di atas permukaan air tanpa memerlukan usaha tambahan dari subjek.
2. Posisi Vertikal Duduk (*Vertical Seat Float*): Subjek asumsikan posisi duduk tegak vertikal di dalam air dengan memeluk pelampung di area dada. Posisi ini bertujuan untuk menguji daya angkat perangkat dalam menopang tubuh pengguna saat kondisi diam atau tidak bergerak (*neutral buoyancy test*).



Gambar 5.16 Posisi Vertikal Duduk (*Vertical Seat Float*)

Gambar 5.20 menampilkan performa pelampung pada posisi vertikal duduk. Purwarupa perangkat berhasil memberikan daya angkat yang cukup untuk menjaga tubuh subjek tetap mengapung secara vertikal, di mana bagian pundak dan kepala subjek sepenuhnya berada di atas air. Konsistensi purwarupa dalam mempertahankan gaya apung stabil pada kedua posisi ini membuktikan bahwa perangkat memiliki kapasitas daya apung yang memadai untuk fungsi penyelamatan diri, sesuai dengan target spesifikasi desain yang diharapkan pada sistem Smart Rescue Wristband.



Gambar 5.17 Posisi Telentang (*Back Float*)

Visualisasi pada Gambar 5.21 menampilkan evaluasi kinerja gaya apung purwarupa pelampung saat diuji dalam posisi telentang (*back float*). Berdasarkan pengamatan visual, kantung udara yang telah terinflasi dan mengembang secara sempurna terbukti mampu memberikan daya angkat vertikal yang presisi untuk menopang keseluruhan massa tubuh subjek secara seimbang di permukaan air. Pelampung ini secara efektif mendistribusikan gaya apung (*buoyant force*) pada area tubuh bagian atas, sehingga berhasil menjaga orientasi tubuh subjek tetap berada pada kondisi kesetimbangan hidrostatis yang stabil. Hal ini ditunjukkan dengan posisi kepala dan saluran pernapasan subjek yang senantiasa berada aman di atas batas permukaan air tanpa mengalami osilasi atau fluktuasi posisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna saat tidak sadarkan diri.

5.4. Pengujian Hasil Keseluruhan Sistem

Pengujian keseluruhan sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan *Smart Rescue Wristband* dalam membaca parameter kondisi dan lokasi pengguna serta mengirimkan data melalui komunikasi LoRa hingga ditampilkan pada sistem *monitoring*. Pengujian meliputi pembacaan detak jantung (BPM) dan saturasi oksigen (SpO_2) menggunakan sensor MAX30102 dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap *pulse oximeter* sebagai alat pembanding. Selain itu, pengujian GPS Neo-6M dilakukan dengan membandingkan koordinat *latitude* dan *longitude* yang diperoleh sistem terhadap koordinat referensi. Pengujian komunikasi LoRa dilakukan untuk mengetahui jarak maksimum komunikasi *transmitter* dan *receiver* serta kestabilan penerimaan data berdasarkan nilai RSSI.

5.4.1. Pengujian Sensor Max30102 (BPM dan SpO_2)



Gambar 5.18 Sensor Max30102 vs Pulse Oximeter

Pengujian detak jantung (*heart rate*) dan saturasi oksigen (SpO_2) dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil pembacaan sensor MAX30102 pada *Smart Rescue Wristband* terhadap alat pembanding berupa *pulse oximeter*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan subjek yang sama dan pada kondisi tubuh yang relatif diam untuk mengurangi pengaruh gerakan terhadap hasil pembacaan sensor. Nilai BPM dan SpO_2 yang ditampilkan oleh MAX30102 dicatat secara bersamaan dengan nilai yang ditampilkan oleh *pulse oximeter*. Hasil dari kedua perangkat kemudian dibandingkan untuk mengetahui selisih pengukuran dan persentase kesalahan pada masing-masing parameter:

Rumusan persentase kesalahan BPM dan SpO_2:

$$ErrorBPM(\%) = \frac{(BPM_{MAX30102} - BPM_{referensi})}{BPM_{referensi}} \; x \; 100\%$$

$$ErrorSpO_2(\%) = \frac{(SpO_{2_{MAX30102}} - SpO_{2_{referensi}})}{SpO_{2_{referensi}}} \; x \; 100\%$$

Tabel 5.10 Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2

No	BPM MAX30102	BPM *Pulse Oximeter*	Error BPM (%)	SpO_2 MAX30102 (%)	SpO_2 *Pulse Oximeter* (%)	Error SpO_2 (%)
1	24	89	73,03	99	99	0,00
2	24	89	73,03	99	99	0,00
3	64	89	28,09	99	99	0,00
4	64	89	28,09	99	99	0,00
5	64	89	28,09	99	99	0,00
6	71	89	20,22	99	99	0,00
7	71	89	20,22	99	99	0,00
8	89	89	0,00	99	99	0,00
9	89	89	0,00	99	99	0,00
10	89	89	0,00	99	99	0,00
11	89	89	0,00	99	99	0,00
12	88	89	1,12	99	99	0,00
13	88	89	1,12	99	99	0,00
14	89	89	0,00	99	99	0,00
15	89	89	0,00	99	99	0,00
16	89	89	0,00	99	99	0,00

Tabel 5.11 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2

17	89	89	0,00	99	99	0,00
18	87	90	3,33	99	99	0,00
19	90	90	0,00	99	99	0,00
20	91	90	1,11	99	99	0,00
21	91	90	1,11	99	99	0,00
22	90	90	0,00	99	99	0,00
23	90	90	0,00	99	99	0,00
24	90	90	0,00	99	99	0,00
25	84	90	6,67	99	99	0,00
26	88	90	2,22	99	99	0,00
27	88	90	2,22	99	99	0,00
28	87	90	3,33	99	99	0,00
29	91	90	1,11	99	99	0,00
30	88	91	3,30	99	99	0,00
31	88	91	3,30	99	99	0,00
32	91	91	0,00	99	99	0,00
33	91	91	0,00	99	99	0,00
34	91	91	0,00	99	99	0,00
35	89	91	2,20	99	99	0,00
36	89	91	2,20	99	99	0,00
37	89	91	2,20	99	99	0,00
38	89	91	2,20	99	99	0,00
39	90	91	1,10	99	99	0,00
40	90	91	1,10	99	99	0,00
41	90	91	1,10	99	99	0,00
42	90	91	1,10	99	99	0,00
43	88	91	3,30	99	99	0,00
44	88	88	0,00	99	99	0,00
45	88	88	0,00	99	99	0,00
46	86	88	2,27	99	99	0,00
47	86	88	2,27	99	99	0,00

Tabel 5.12 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2

48	88	88	0,00	99	99	0,00
49	90	88	2,27	99	99	0,00
50	87	87	0,00	99	99	0,00
51	87	87	0,00	99	99	0,00
52	87	87	0,00	99	99	0,00
53	87	87	0,00	99	99	0,00
54	87	87	0,00	99	99	0,00
55	87	87	0,00	99	99	0,00
56	87	87	0,00	99	99	0,00
57	87	87	0,00	99	99	0,00
58	87	87	0,00	99	99	0,00
59	87	87	0,00	99	99	0,00
60	87	87	0,00	99	99	0,00
61	87	87	0,00	99	99	0,00
62	25	87	71,26	99	99	0,00
63	0	87	100,00	99	99	0,00
64	0	87	100,00	99	99	0,00
65	0	87	100,00	98	99	1,01
66	2	87	97,70	99	99	0,00
67	2	87	97,70	98	99	1,01
68	0	87	100,00	99	99	0,00
69	12	87	86,21	98	99	1,01
70	10	87	88,51	98	99	1,01
71	15	87	82,76	99	99	0,00
72	19	87	78,16	99	99	0,00
73	3	87	96,55	99	99	0,00
74	9	87	89,66	98	99	1,01
75	14	87	83,91	99	99	0,00
76	0	87	100,00	98	99	1,01
77	15	87	82,76	99	99	0,00
78	8	87	90,80	98	99	1,01

Tabel 5.13 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan BPM dan SpO_2

79	4	87	95,40	98	99	1,01
80	6	87	93,10	98	99	1,01
81	18	87	79,31	99	99	0,00
82	4	87	95,40	99	99	0,00
83	8	87	90,80	99	99	0,00
84	8	87	90,80	99	99	0,00
85	15	87	82,76	99	99	0,00
86	13	87	85,06	98	99	1,01
87	1	87	98,85	98	99	1,01
88	1	87	98,85	98	99	1,01
89	0	87	100,00	99	99	0,00

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembacaan sensor MAX30102 memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda pada setiap pengukuran. Perbedaan nilai BPM antara MAX30102 dan *pulse oximeter* menghasilkan nilai kesalahan yang bervariasi, sedangkan hasil pembacaan SpO_2 menunjukkan perbedaan yang lebih kecil pada data pengujian. Nilai kesalahan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan persentase keberhasilan pembacaan sensor berdasarkan batas kesalahan yang telah ditetapkan.

Persentase keberhasilan pembacaan sensor dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengujian yang memenuhi batas kesalahan dengan jumlah seluruh pengujian. Persentase keberhasilan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Persentase\ Keberhasilan(\%) = \frac{Jumlah\ Pengujian\ Berhasil}{Jumlah\ Seluruh\ Pengujian}\ x\ 100\%$$

Tabel 5.14 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian

Parameter	**Jumlah Pengujian**	**Berhasil**	**Tidak Berhasil**	**Persentase Keberhasilan**
BPM MAX30102	89	**53**	**36**	**59,55%**
SpO_2 MAX30102	89	**89**	**0**	**100%**

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian, pengujian sensor MAX30102 pada parameter BPM dilakukan sebanyak 89 kali pengujian. Dari seluruh pengujian tersebut, sebanyak 53 pengujian dinyatakan berhasil dan 36 pengujian tidak berhasil berdasarkan kriteria error ≤ 5%, sehingga diperoleh persentase keberhasilan sebesar 59,55%. Sementara itu, pada parameter SpO_2, seluruh 89 pengujian dinyatakan berhasil dengan persentase keberhasilan sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sensor MAX30102 memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pengukuran SpO_2 dibandingkan dengan pengukuran BPM berdasarkan kriteria yang digunakan.

5.4.2. Pengujian GPS Neo-6M *(Latitude dan Longitude)*



Gambar 5.19 Peta Google Maps Wilayah Waduk Duriangkang

Pengujian GPS Neo-6M dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan koordinat lokasi yang diperoleh sistem melalui parameter latitude dan longitude. Pengujian dilakukan dengan membandingkan koordinat hasil pembacaan GPS Neo-6M dengan koordinat acuan yang diperoleh dari Google Maps pada titik lokasi pengujian. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui selisih antara koordinat hasil pembacaan GPS dengan koordinat acuan, kemudian dihitung persentase kesalahannya. Persentase kesalahan digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi hasil pengujian GPS Neo-6M.

Rumusan persentase kesalahan Latitude dan Longitude:

$$ErrorLatitude(\%) = \frac{(Latitude_{GPS} - Latitude_{GoogleMaps})}{Latitude_{GoogleMaps}} \; x \; 100\%$$

$$ErrorLongitude(\%) = \frac{(Longitude_{GPS} - Longitude_{GoogleMaps})}{Longitude_{GoogleMaps}} \; x \; 100\%$$

Tabel 5.15 Hasil Pengujian Perbandingan GPS Neo-6M dan Google Maps

No	Latitude GPS Neo-6M	Latitude Google Maps	Error Latitude (%)	Longitude GPS Neo-6M	Longitude Google Maps	Error Longitude (%)
1	1.037096	1.037122	0.002507	104.058417	104.058401	0.000015
2	1.037133	1.037112	0.002025	104.058590	104.058623	0.000032
3	1.037170	1.037193	0.002218	104.058764	104.058743	0.000020
4	1.037206	1.037174	0.003085	104.058937	104.058911	0.000025
5	1.037304	1.037319	0.001446	104.058982	104.059002	0.000019
6	1.037405	1.037388	0.001639	104.059019	104.058985	0.000033
7	1.037507	1.037535	0.002699	104.059056	104.059072	0.000015
8	1.037616	1.037584	0.003084	104.059059	104.059088	0.000028
9	1.037727	1.037745	0.001735	104.059057	104.059081	0.000023
10	1.037837	1.037810	0.002602	104.059056	104.059091	0.000034
11	1.037996	1.038029	0.003179	104.058999	104.058974	0.000024
12	1.038155	1.038174	0.001830	104.058939	104.058959	0.000019
13	1.038314	1.038295	0.001830	104.058872	104.058838	0.000033
14	1.038473	1.038456	0.001637	104.059066	104.059048	0.000017
15	1.038632	1.038651	0.001829	104.059263	104.059281	0.000017
16	1.038792	1.038757	0.003369	104.059460	104.059485	0.000024
17	1.038947	1.038978	0.002984	104.059424	104.059408	0.000015
18	1.039097	1.039115	0.001732	104.059378	104.059357	0.000020
19	1.039247	1.039216	0.002983	104.059336	104.059302	0.000033
20	1.039362	1.039342	0.001924	104.059208	104.059185	0.000022
21	1.039477	1.039453	0.002309	104.059081	104.059105	0.000023
22	1.039592	1.039558	0.003271	104.058957	104.058984	0.000026
23	1.039828	1.039797	0.002981	104.058781	104.058798	0.000016
24	1.040063	1.040041	0.002115	104.058606	104.058628	0.000021
25	1.040299	1.040318	0.001826	104.058444	104.058422	0.000021

Tabel 5.16 Lanjutan Hasil Pengujian Perbandingan GPS Neo-6M dan Google Maps

26	1.040623	1.040601	0.002114	104.058471	104.058438	0.000032
27	1.040947	1.040962	0.001441	104.058498	104.058518	0.000019
28	1.041271	1.041291	0.001921	104.058532	104.058513	0.000018
29	1.041534	1.041503	0.002976	104.058656	104.058687	0.000030
30	1.041797	1.041812	0.001440	104.058779	104.058795	0.000015
31	1.042060	1.042033	0.002591	104.058900	104.058930	0.000029
32	1.042500	1.042473	0.002590	104.058814	104.058798	0.000015
33	1.042940	1.042923	0.001630	104.058728	104.058755	0.000026
34	1.043380	1.043357	0.002204	104.058633	104.058617	0.000015
35	1.043770	1.043754	0.001533	104.058572	104.058604	0.000031
36	1.044160	1.044127	0.003161	104.058511	104.058487	0.000023
37	1.044550	1.044585	0.003351	104.058458	104.058484	0.000025
38	1.044770	1.044754	0.001531	104.058504	104.058473	0.000030
39	1.044990	1.045023	0.003158	104.058551	104.058568	0.000016
40	1.045210	1.045237	0.002583	104.058590	104.058619	0.000028
41	1.045337	1.045307	0.002870	104.058563	104.058540	0.000022
42	1.045464	1.045436	0.002678	104.058536	104.058521	0.000014
43	1.045591	1.045564	0.002582	104.058518	104.058502	0.000015
44	1.045675	1.045660	0.001435	104.058550	104.058574	0.000023
45	1.045759	1.045778	0.001817	104.058582	104.058547	0.000034
46	1.045843	1.045869	0.002486	104.058617	104.058600	0.000016
47	1.046018	1.046048	0.002868	104.058681	104.058707	0.000025
48	1.046193	1.046213	0.001912	104.058746	104.058718	0.000027
49	1.046348	1.046327	0.002007	104.058803	104.058779	0.000023

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 5.x, diperoleh nilai rata-rata persentase kesalahan sebesar 0,002321% pada *latitude* dan 0,000023% pada *longitude*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa koordinat yang diperoleh dari GPS Neo-6M memiliki selisih yang relatif kecil terhadap koordinat acuan dari Google Maps pada 49 titik pengujian. Dengan demikian, GPS Neo-6M mampu memberikan hasil pembacaan koordinat yang mendekati koordinat acuan selama proses pengujian.

Persentase keberhasilan pengujian GPS dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengujian yang memenuhi batas kesalahan dengan jumlah seluruh pengujian. Persentase keberhasilan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Persentase\ Keberhasilan(\%) = \frac{Jumlah\ Pengujian\ Berhasil}{Jumlah\ Seluruh\ Pengujian}\ x\ 100\%$$

Tabel 5.17 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian

Parameter	**Jumlah Pengujian**	**Berhasil**	**Tidak Berhasil**	**Persentase Keberhasilan**
Latitude	49	49	0	100%
Longitude	49	49	0	100%

Hasil pengujian GPS Neo-6M menunjukkan bahwa dari 49 kali pengujian, seluruh data latitude dan longitude berhasil diperoleh. Pengujian dinyatakan berhasil apabila persentase kesalahan ≤ 5%, sedangkan pengujian dengan persentase kesalahan > 5% dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh hasil pengujian memenuhi ambang batas kesalahan yang ditetapkan, sehingga diperoleh persentase keberhasilan sebesar 100%.

5.4.3. Pengujian Komunikasi LoRa (*RSSI*)

Pengujian komunikasi LoRa dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan pengiriman data dari node transmitter ke node receiver pada jarak yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan mengukur jarak antara transmitter dan receiver serta mengamati nilai RSSI (Received Signal Strength Indicator) yang diterima pada setiap titik pengujian. Pengujian dilakukan pada kondisi lingkungan yang berbeda untuk mengetahui pengaruh jarak dan keberadaan penghalang terhadap kualitas komunikasi. Hasil pengujian selanjutnya digunakan untuk mengetahui jangkauan maksimum komunikasi LoRa dan kestabilan pengiriman data antara kedua node.

Tabel 5.18 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan Pengujian Komunikasi LoRa

No	Rentang Jarak (m)	Data Dikirim	Data Diterima	Keberhasilan (%)	Rentang RSSI (dBm)	Status
1	0–100	9	9	100%	-36 s.d. -50	Berhasil
2	101–200	6	6	100%	-49 s.d. -60	Berhasil
3	201–300	7	7	100%	-60 s.d. -73	Berhasil
4	301–400	4	4	100%	-76 s.d. -82	Berhasil
5	401–500	3	3	100%	-82 s.d. -88	Berhasil
6	501–600	2	2	100%	-88 s.d. -91	Berhasil
7	601–700	3	3	100%	-93 s.d. -95	Berhasil
8	701–800	2	2	100%	-98 s.d. -99	Berhasil
9	801–900	3	3	100%	-102 s.d. -105	Berhasil
10	901–1000	8	8	100%	-107 s.d. -118	Berhasil
11	1001–1100	2	2	100%	-119 s.d. -120	Berhasil
Total	**0–1.029,67**	**49**	**49**	**100%**	**-36 s.d. -120**	**Berhasil**

Hasil pengujian komunikasi LoRa dilakukan dengan mengirimkan data koordinat yang diperoleh dari GPS Neo-6M dari *node transmitter* menuju *node receiver* pada jarak yang berbeda, mulai dari 0 meter hingga 1.029,67 meter. Pengujian terdiri dari 49 data GPS yang dikelompokkan berdasarkan rentang jarak 100 meter untuk mempermudah pengamatan terhadap kemampuan komunikasi pada setiap jarak. Setiap data yang dikirim berisi informasi latitude dan longitude dari GPS Neo-6M. Dari keseluruhan pengujian, sebanyak 49 data berhasil dikirim dan 49 data berhasil diterima, sehingga diperoleh persentase keberhasilan pengiriman sebesar 100%. Nilai RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) yang diperoleh berada pada rentang -36 dBm hingga -120 dBm. Pada jarak yang lebih dekat, nilai RSSI cenderung lebih kuat, sedangkan semakin jauh jarak antara node *transmitter* dan *receiver*, nilai RSSI semakin menurun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jarak berpengaruh terhadap kekuatan sinyal LoRa, namun pada pengujian ini komunikasi masih mampu menerima data GPS hingga jarak maksimum sekitar 1,03 km.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian *Smart Rescue Wristband* berbasis IoT yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Smart Rescue Wristband berbasis IoT berhasil dirancang dan dibangun sebagai perangkat pendukung keselamatan pengguna di lingkungan perairan. Sistem terdiri dari gelang pelampung yang terintegrasi dengan sensor MAX30102, modul GPS Neo-6M, mikrokontroler TTGO LoRa32 V1.6.1, serta perangkat *transmitter* dan *receiver*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat dapat digunakan untuk memperoleh data kondisi pengguna dan lokasi selama proses pengujian.
2. Integrasi sensor detak jantung, modul GPS, dan komunikasi LoRa berhasil dilakukan dalam satu sistem yang terpadu. Hasil pengujian keseluruhan menunjukkan bahwa sensor MAX30102 mampu membaca nilai BPM dan SpO_2, dengan nilai BPM sebesar 82 bpm dan SpO_2 sebesar 99% saat perangkat berada di darat, sedangkan ketika perangkat mulai masuk ke dalam air, nilai BPM berada pada rentang 0–19 bpm dan SpO_2 pada rentang 98–99%. Pada pengujian perbandingan dengan *pulse oximeter*, persentase keberhasilan pembacaan BPM sebesar 59,55%, sedangkan SpO_2 sebesar 100% berdasarkan kriteria *error* ≤5%. Modul GPS Neo-6M berhasil memperoleh data *latitude*, *longitude*, *speed*, dan jumlah satelit. Hasil pengujian GPS menunjukkan bahwa dari 49 pengujian *latitude* dan 49 pengujian *longitude*, seluruh pengujian dinyatakan berhasil dengan persentase keberhasilan sebesar 100% berdasarkan kriteria *error* ≤5%. Seluruh data tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan melalui komunikasi LoRa menuju *receiver*.
3. Sistem monitoring berbasis web berhasil menampilkan data kondisi pengguna dan lokasi secara terintegrasi. *Website* mampu menampilkan BPM, SpO_2, *latitude*, *longitude*, *speed*, jumlah satelit, RSSI, grafik tanda vital, peta lokasi, serta riwayat data pengukuran. Selain itu, sistem juga mampu menampilkan status kondisi pengguna berdasarkan data BPM dan SpO_2, seperti status AMAN/NORMAL, sehingga informasi kondisi dan lokasi dapat dipantau melalui satu halaman monitoring.

4. Kinerja sistem dalam pengiriman, penyimpanan, dan penyajian data telah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Hasil pengujian komunikasi LoRa menunjukkan bahwa jarak antara perangkat *transmitter* dan *receiver* memengaruhi kekuatan sinyal yang ditunjukkan oleh nilai RSSI. Pada kondisi area terbuka, nilai RSSI berada pada kisaran −36 hingga −45 dBm pada jarak 0,09–277,56 m, kemudian menurun seiring bertambahnya jarak hingga mencapai −120 dBm pada jarak maksimum 1.029,67 m. Sementara itu, pada kondisi terhalang bangunan, nilai RSSI berada pada kisaran −45 hingga −121 dBm dengan jarak maksimum 293,54 m. Data yang dikirim meliputi BPM, SpO_2, koordinat *latitude* dan *longitude*, *speed*, serta jumlah satelit. Data yang diterima kemudian diproses oleh *receiver*, diteruskan melalui Google Apps Script, disimpan pada Google Spreadsheet, dan ditampilkan pada *website* monitoring.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan selanjutnya disarankan menggunakan sensor MAX30102 dengan tingkat akurasi dan kestabilan pembacaan yang lebih baik, khususnya untuk pengukuran BPM dan SpO_2. Hasil pembacaan sensor MAX30102 juga dapat dibandingkan dengan alat pembanding untuk mengetahui tingkat ketelitian sistem, sehingga data kondisi pengguna yang ditampilkan pada sistem monitoring dapat menjadi lebih akurat.
2. Pengujian komunikasi LoRa pada penelitian selanjutnya disarankan dilakukan pada jarak yang lebih jauh dan kondisi lingkungan yang lebih beragam. Pengujian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh jarak dan kondisi lingkungan terhadap nilai RSSI serta keberhasilan penerimaan data, sehingga kemampuan sistem dalam melakukan pemantauan pada area yang lebih luas dapat diketahui.
3. Sistem monitoring berbasis *website* dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi atau peringatan ketika kondisi pengguna mengalami perubahan yang memerlukan perhatian. Selain itu, penyajian riwayat data kesehatan dan lokasi dapat dibuat lebih interaktif agar perubahan kondisi dan pergerakan pengguna lebih mudah dipantau oleh pihak pengawas.
4. Pengembangan perangkat *Smart Rescue Wristband* selanjutnya disarankan untuk dirancang menjadi alat anti-air guna meningkatkan ketahanan terhadap air.

DAFTAR PUSTAKA

Alida, M., Arum, L., Thyas, K., & Jajuli, A. R. (2025). Implementasi Website Weji Coffee dengan Fitur Reservasi Menggunakan HTML, JavaScript, dan Tailwind CSS. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(2). https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15675

Antoniou, P., Nestoros, M., & Polycarpou, A. C. (2023). Calculation of Heartbeat Rate and SpO2 Parameters Using a Smartphone Camera: Analysis and Testing. *Sensors*, *23*(2). https://doi.org/10.3390/s23020737

Bachtiar, S., Limantara, L. M., Sholichin, Moh., & Soetopo, W. (2022). Water Balance and Potency of the Duriangkang-Muka Kuning Reservoirs for Supporting the Raw Water Supply in Batam City, Indonesia. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, *49*(8), 55–59. https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.8.7

BatamNews, "Pemancing tewas tenggelam di Dam Duriangkang," BatamNews. [Online]. Available:

https://www.batamnews.co.id/berita-54394-pemancing-tewas-tenggelam-di-dam-duriankang.html. [Accessed: Sep. 29, 2026].

Bai, Y., & Zhang, J. (2023). The Development and Research of Wearable Water Life-Saving Products. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Culture, Design and Social Development (CDSD 2022)* (pp. 258–265). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-018-3_27

Choudhary, A. (2024). Internet of Things: a comprehensive overview, architectures, applications, simulation tools, challenges and future directions. In *Discover Internet of Things* (Vol. 4, Number 1). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s43926-024-00084-3

Fahmi, Y., & Sutaji, D. (2025). RANCANG BANGUN DATA FLOW DIAGRAM (DFD) UNTUK SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS WHATSAPP. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(3S1). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8083

Fajardiansyah, I., Ali Paris, T., Darmawan, I., & Aryanto, N. (2025). *SISTEM IOT UNTUK DETEKSI LOKASI SAPI DENGAN GPS NEO-6M DAN TELEGRAM*.

Fathurrohman, H. M., Ardiansyah, G. M., & Widianingsih. (2026). SISTEM PENDETEKSI DETAK JANTUNG REAL-TIME BERBASIS ESP32 DENGAN VISUALISASI OLED DAN TERINTEGRASI MELALUI TELEGRAM. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *14*(1). https://doi.org/10.23960/jitet.v14i1.8540

Ferdous, J., Roy, B., Hossen, M., & Mehedi Islam, Md. (2023). IMPLEMENTATION OF IOT BASED PATIENT HEALTH MONITORING SYSTEM USING ESP32 WEB

SERVER. *International Journal of Advanced Research*, *11*(06), 716–726. https://doi.org/10.21474/ijar01/17119

Islam, M. R., Kabir, M. M., Mridha, M. F., Alfarhood, S., Safrasn, M., & Che, D. (2023). Deep Learning-Based IoT System for Remote Monitoring and Early Detection of Health Issues in Real-Time. *Sensors*, *23*(11), 1–18. https://doi.org/10.3390/s23115204

Kaplan, B., & Li, B. (2025). Textual evidence for the perfunctoriness of independent medical reviews. *CEUR Workshop Proceedings*, *2657*, 1–9. https://doi.org/10.1145/nnnnnnn.nnnnnnn

Kleruk, V., & Supatman. (2026). PROTOTYPE MONITORING PENYIRAMAN OTOMATIS PADA TANAMAN DI TAMAN KOTA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) MENGGUNAKAN SOFTWARE ARDUINO IDE. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *14*(1). https://doi.org/10.23960/jitet.v14i1.8947

Li, F., Verdingovas, V., Mantis, I., Jellesen, M. S., & Ambat, R. (2024). Compatibility study of no-clean flux residue and conformal coatings using two electrode electrochemical impedance method. *Microelectronics Reliability*, *159*. https://doi.org/10.1016/j.microrel.2024.115452

Mulyawan, M. F., Muda, M. A., & Pradipta, R. A. (2023). *Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Memonitoring Perangkat Internet Of Things (IoT) Menggunakan Node-Red* (Vol. 17, Number 1).

Noprianto, Ed Habibie, Ratsanjani M, & Hendrawan Muhammad. (2024). *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi Analisis LoRa dengan Teknologi LoRaWAN dalam Ruangan di Lingkungan Politeknik Negeri Malang Analysis of LoRa with LoRaWAN Technology Indoors in Polytechnic of Malang Environment*. http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

Para Keerti, Kandela Ruchitha, R Venkata Krishna, Nazreen Tabassum, Abdul Faraz, & Md Mazhar. (2025). IOT Based GPS Vehicle Tracking and Monitoring System. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM)*, *3*(05), 2164–2169. https://doi.org/10.47392/irjaem.2025.0342

Petek, B. J., Al-Alusi, M. A., Moulson, N., Grant, A. J., Besson, C., Guseh, J. S., Wasfy, M. M., Gremeaux, V., Churchill, T. W., & Baggish, A. L. (2023). Consumer Wearable Health and Fitness Technology in Cardiovascular Medicine: JACC State-of-the-Art Review. In *Journal of the American College of Cardiology* (Vol. 82, Number 3, pp. 245–264). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.04.054

Prabowo, Y., Riwurohi, J. E., Windihastuti, W., & Hasan, F. (2025). INTRODUCTION OF LORA COMMUNICATION SYSTEM AND REMOTE CONTROL SYSTEM IN AGRICULTURAL AUTOMATION WITH INTERNET OF THINGS. *Journal of Computer Science Advancements*, *3*(2), 100–111. https://doi.org/10.70177/jsca.v3i2.2230

Rafiif, M., Taqwa, A., & Salamah, I. (2025). Wearable IoT Device for Real-Time Heart Rate and Body Temperature Monitoring. *Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electricals, and Controls (AVITEC)*, *7*(2), 231. https://doi.org/10.28989/avitec.v7i2.3076

Ramlan Bugis, E. R., Nur'Aidha, A. C., & Kumarajati, D. Y. H. (2024). ALAT MONITORING DETAK JANTUNG PORTABLE MENGGUNAKAN SENSOR MAX30102. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(3). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4504

Refly, S., Rizky, G., Putra, M., Hollanda, D., Kusuma, A., Raja, M., & Haji, A. (2025). Pengisian Baterai Ion Litium dengan Variasi Arus Menggunakan Modul TP4056 dan TP5100. *Journal of Physics*, *6*(2).

Rijadi, B. B., & Machdi, A. R. (2024). *DISTANCE TESTING ON POINT TO POINT COMUNICATION WITH LORA BASD ON RSSI AND LOG NORMAL SHADOWING MODEL*.

Sa'adah, N., Pratiarso, A., Nadziroh, F., Muna, N., Nisa', K., Astawa, I. G. P., Santoso, T. B., & Yulianto, S. S. (2024). Analisa Performansi Komunikasi Lora (Long Range) pada Sistem Monitoring Buoy di Laut. *The Indonesian Journal of Computer Science*, *13*(6). https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i6.4462

Schumann, M., Feuerbacher, J. F., Heinrich, L., Olvera-Rojas, M., Sclafani, A., Brønd, J. C., Grøntved, A., Caulfield, B., Ekelund, U., Bloch, W., Cheng, S., Sardinha, L. B., & Ortega, F. B. (2025). Using Free-Living Heart Rate Data as an Objective Method to Assess Physical Activity: A Scoping Review and Recommendations by the INTERLIVE-Network Targeting Consumer Wearables. In *Sports Medicine* (Vol. 55, Number 2, pp. 275–300). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s40279-024-02159-1

Smrti, N. N. E., Andisana, I. P. G. S., Rahayu, N. K. D. T., Adnan, & Juliantara, P. P. O. (2023). *Flowgorithm Sebagai Penunjang Pembelajaran Algoritma dan Pemrograman*.

Stopar, B., Sterle, O., Pavlovčič-Prešeren, P., & Hamza, V. (2024). Observations and positioning quality of low-cost GNSS receivers: a review. In *GPS Solutions* (Vol. 28, Number 3). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s10291-024-01686-8

Sugiarto, E., Suhendi, A., Abdussalam, M. Y., Husniah, Z. A., & Lestari, A. P. (2023). Prototype Design of a Fishing Boat Safety Monitoring System Using LoRa and Microsensor Devices. *Journal of Measurements Electronics Communications and Systems*, *10*(2), 77. https://doi.org/10.25124/jmecs.v10i2.6805

Tamara, S. (2023). LoRa and IoT-based Heart Rate and Temperature Monitoring Tool Using MQTT Protocol. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, *16*(1), 247–258. https://doi.org/10.24036/jtip.v16i1.769

Wu, J. Y., Wang, Y., Ching, C. T. S., Wang, H. M. D., & Liao, L. De. (2023). IoT-based wearable health monitoring device and its validation for potential critical and emergency applications. *Frontiers in Public Health*, *11*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1188304

Xi, Y., Tan, P., Li, Z., & Fan, Y. (2023). Self-powered wearable IoT sensors as human-machine interfaces. In *Soft Science* (Vol. 3, Number 3). OAE Publishing Inc. https://doi.org/10.20517/ss.2023.13

Zusrifal, K., Kusmantoro, A. D., & Harjanto, I. (2022). *STUDI ANALISA PENGGUNAAN BATERAI LI-ION DAN LI-PO PADA SYSTEM IOT HIDROPONIK*.

LAMPIRAN

Codingan Transmitter :

```
//=====================================================
// LIBRARY
//=====================================================

#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <TinyGPS++.h>

#include "MAX30105.h"
#include "heartRate.h"

//=====================================================
// MAX30102
//=====================================================

MAX30105 particleSensor;

//=====================================================
// GPS
//=====================================================

TinyGPSPlus gps;
HardwareSerial GPS(1);

//=====================================================
// PIN I2C MAX30102
//=====================================================

#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

//=====================================================
// PIN GPS Neo-6M
//=====================================================

#define GPS_RX 13
#define GPS_TX 15

//=====================================================
// PIN LORA TTGO LoRa32
//=====================================================

#define LORA_SCK   5
#define LORA_MISO 19
#define LORA_MOSI 27

#define LORA_SS   18
#define LORA_RST  23
#define LORA_DIO0 26

#define LORA_BAND 915E6

//=====================================================
// HEART RATE VARIABLE
//=====================================================

const byte RATE_SIZE = 4;

byte rates[RATE_SIZE];
byte rateSpot = 0;

long lastBeat = 0;

float beatsPerMinute = 0;
int beatAvg = 0;

long irValue = 0;
long redValue = 0;
```

```
int spo2 = 0;

//=====================================================
// GPS VARIABLE
//=====================================================

double latitude = 0.0;
double longitude = 0.0;
double altitude = 0.0;
double speedGPS = 0.0;

int satellites = 0;

bool gpsFix = false;

//=====================================================
// TIMER
//=====================================================

unsigned long previousMillis = 0;

const unsigned long interval = 2000;

//=====================================================
// SETUP
//=====================================================

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    delay(1000);

    Serial.println();
    Serial.println("====================================");
    Serial.println(" SMART LIFE JACKET");
    Serial.println(" TRANSMITTER");
    Serial.println("====================================");

    //-------------------------------------------------
    // I2C
    //-------------------------------------------------

    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    //-------------------------------------------------
    // MAX30102
    //-------------------------------------------------

    if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_STANDARD))
    {
        Serial.println("ERROR : MAX30102 NOT FOUND");

        while (1);
    }

    Serial.println("MAX30102 OK");

    particleSensor.setup(
        100,      // LED Brightness
        8,        // Sample Average
        2,        // LED Mode (Red + IR)
        400,      // Sample Rate
        411,      // Pulse Width
        4096      // ADC Range
    );

    particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x32);
    particleSensor.setPulseAmplitudeIR(0x32);

    //-------------------------------------------------
    // GPS
    //-------------------------------------------------

    GPS.begin(
        9600,
        SERIAL_8N1,
```

```
        GPS_RX,
        GPS_TX
    );

    Serial.println("GPS OK");

    //------------------------------------------------
    // LORA
    //------------------------------------------------

    SPI.begin(
        LORA_SCK,
        LORA_MISO,
        LORA_MOSI,
        LORA_SS
    );

    LoRa.setPins(
        LORA_SS,
        LORA_RST,
        LORA_DIO0
    );

    if (!LoRa.begin(LORA_BAND))
    {
        Serial.println("ERROR : LoRa Failed");

        while (1);
    }

    Serial.println("LoRa OK");

    Serial.println();
    Serial.println("====================================");
    Serial.println(" SYSTEM READY ");
    Serial.println("====================================");
}

//=====================================================
// MEMBACA GPS
//=====================================================

void readGPS()
{
    while (GPS.available())
    {
        gps.encode(GPS.read());
    }

    if (gps.location.isValid())
    {
        gpsFix = true;

        latitude = gps.location.lat();
        longitude = gps.location.lng();

        altitude = gps.altitude.meters();

        speedGPS = gps.speed.kmph();

        satellites = gps.satellites.value();
    }
    else
    {
        gpsFix = false;
    }
}

//=====================================================
// MEMBACA HEART RATE
//=====================================================

void readHeartRate()
{
    irValue = particleSensor.getIR();
    redValue = particleSensor.getRed();
```

```
    //----------------------------------------
    // Tidak ada jari
    //----------------------------------------

    if (irValue < 50000)
    {
        beatAvg = 0;
        spo2 = 0;
        return;
    }

    //----------------------------------------
    // BPM
    //----------------------------------------

    if (checkForBeat(irValue))
    {
        long delta = millis() - lastBeat;

        lastBeat = millis();

        beatsPerMinute = 60.0 / (delta / 1000.0);

        if (beatsPerMinute > 40 && beatsPerMinute < 180)
        {
            rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute;

            rateSpot %= RATE_SIZE;

            beatAvg = 0;

            for (byte i = 0; i < RATE_SIZE; i++)
            {
                beatAvg += rates[i];
            }

            beatAvg /= RATE_SIZE;
        }
    }

    //----------------------------------------
    // Estimasi SpO2
    //----------------------------------------

    if (irValue > 105000)
        spo2 = 99;

    else if (irValue > 95000)
        spo2 = 98;

    else if (irValue > 85000)
        spo2 = 97;

    else if (irValue > 75000)
        spo2 = 96;

    else if (irValue > 65000)
        spo2 = 95;

    else
        spo2 = 94;
}

//=====================================================
// SERIAL MONITOR
//=====================================================

void printSerial()
{
    Serial.println();
    Serial.println("========================================");

    if (gpsFix)
    {
        Serial.println("GPS STATUS : FIX");

        Serial.print("Latitude   : ");
```

```
        Serial.println(latitude, 6);

        Serial.print("Longitude  : ");
        Serial.println(longitude, 6);

        Serial.print("Altitude   : ");
        Serial.print(altitude);
        Serial.println(" m");

        Serial.print("Satellite  : ");
        Serial.println(satellites);

        Serial.print("Speed      : ");
        Serial.print(speedGPS, 2);
        Serial.println(" km/h");
    }
    else
    {
        Serial.println("GPS STATUS : WAITING FIX...");
    }

    Serial.println("----------------------------------------");

    Serial.print("IR Value   : ");
    Serial.println(irValue);

    Serial.print("Red Value  : ");
    Serial.println(redValue);

    Serial.print("Heart Rate : ");
    Serial.print(beatAvg);
    Serial.println(" BPM");

    Serial.print("SpO2       : ");
    Serial.print(spo2);
    Serial.println(" %");

    Serial.println("========================================");
}

//=====================================================
// KIRIM DATA LORA
//=====================================================

void sendLoRa()
{
    //-------------------------------------------------
    // Format Data
    //
    // Latitude,
    // Longitude,
    // BPM,
    // SpO2,
    // Satellite,
    // Speed
    //-------------------------------------------------

    String packet = "";

    packet += String(latitude,6);
    packet += ",";

    packet += String(longitude,6);
    packet += ",";

    packet += String(beatAvg);
    packet += ",";

    packet += String(spo2);
    packet += ",";

    packet += String(satellites);
    packet += ",";

    packet += String(speedGPS,2);

    //-------------------------------------------------
```

```
    // Kirim LoRa
    //-----------------------------------------------

    LoRa.beginPacket();

    LoRa.print(packet);

    LoRa.endPacket();

    //-----------------------------------------------
    // Serial Monitor
    //-----------------------------------------------

    Serial.println();

    Serial.println("=========== LoRa SEND ===========");

    Serial.println(packet);

    Serial.println("================================");
}

//=====================================================
// LOOP
//=====================================================

void loop()
{
    //-----------------------------------------------
    // Update GPS
    //-----------------------------------------------

    readGPS();

    //-----------------------------------------------
    // Update Heart Rate
    //-----------------------------------------------

    readHeartRate();

    //-----------------------------------------------
    // Kirim setiap 2 detik
    //-----------------------------------------------

    if (millis() - previousMillis >= interval)
    {
        previousMillis = millis();

        printSerial();

        sendLoRa();
    }

    delay(10);
}
```

Receiver :

```
/*****************************************************
 * PROJECT : Smart Life Jacket Monitoring
 * DEVICE  : TTGO LoRa32 V1.6.1 (RECEIVER)
 * AUTHOR  : Ananda Hilmy
 *****************************************************/

//=====================================================
// LIBRARY
//=====================================================

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>

#include <SPI.h>
```

```
#include <LoRa.h>

//=======================================================
// WIFI
//=======================================================

const char* ssid     = "MIZU";
const char* password = "1sampai8";

//=======================================================
// GOOGLE APPS SCRIPT
//=======================================================

const char* GAS_URL =
"https://script.google.com/macros/s/AKfycbz7AVlgtC23SaUJJvBi7EQ8LeD3Pts4Kx9K7MSv0BKD-
4cuMnMGZKYXiTyKzLwNYW3-Fw/exec";

//=======================================================
// LORA PIN TTGO LoRa32
//=======================================================

#define LORA_SCK   5
#define LORA_MISO 19
#define LORA_MOSI 27

#define LORA_SS   18
#define LORA_RST  23
#define LORA_DIO0 26

#define LORA_BAND 915E6

//=======================================================
// DATA DARI TRANSMITTER
//=======================================================

String latitude  = "";
String longitude = "";

String bpm       = "";
String spo2      = "";

String satellite = "";
String speed     = "";

//=======================================================
// DATA LORA
//=======================================================

int rssi = 0;
float snr = 0;

//=======================================================
// SETUP
//=======================================================

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    Serial.println();
    Serial.println("====================================");
    Serial.println(" SMART LIFE JACKET");
    Serial.println(" RECEIVER");
    Serial.println("====================================");

    //-------------------------------------------------
    // WIFI
    //-------------------------------------------------

    Serial.print("Menghubungkan WiFi");

    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        delay(500);
        Serial.print(".");
```

```
    }

    Serial.println();

    Serial.println("WiFi Connected");

    Serial.print("IP Address : ");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    //-----------------------------------------------
    // LORA
    //-----------------------------------------------

    SPI.begin(
        LORA_SCK,
        LORA_MISO,
        LORA_MOSI,
        LORA_SS
    );

    LoRa.setPins(
        LORA_SS,
        LORA_RST,
        LORA_DIO0
    );

    if (!LoRa.begin(LORA_BAND))
    {
        Serial.println("ERROR : LoRa Failed");

        while (1);
    }

    Serial.println("LoRa Ready");

    Serial.println();
    Serial.println("====================================");
    Serial.println(" RECEIVER READY ");
    Serial.println("====================================");
}

//=================================================
// MENERIMA DATA LORA
//=================================================

void receiveLoRa()
{
    //-----------------------------------------------
    // Cek apakah ada paket masuk
    //-----------------------------------------------

    int packetSize = LoRa.parsePacket();

    if (!packetSize)
    {
        return;
    }

    //-----------------------------------------------
    // Membaca paket
    //-----------------------------------------------

    String packet = "";

    while (LoRa.available())
    {
        packet += (char)LoRa.read();
    }

    //-----------------------------------------------
    // RSSI & SNR
    //-----------------------------------------------

    rssi = LoRa.packetRssi();

    snr = LoRa.packetSnr();
```

```
//-----------------------------------------------
// Serial Raw Packet
//-----------------------------------------------

Serial.println();
Serial.println("=========== DATA MASUK ===========");

Serial.println(packet);

//-----------------------------------------------
// Parsing Data
//
// lat,lng,bpm,spo2,satellite,speed
//-----------------------------------------------

int p1 = packet.indexOf(',');

int p2 = packet.indexOf(',', p1 + 1);

int p3 = packet.indexOf(',', p2 + 1);

int p4 = packet.indexOf(',', p3 + 1);

int p5 = packet.indexOf(',', p4 + 1);

//-----------------------------------------------
// Validasi Format
//-----------------------------------------------

if (p1 > 0 &&
    p2 > 0 &&
    p3 > 0 &&
    p4 > 0 &&
    p5 > 0)
{
    latitude = packet.substring(0, p1);

    longitude = packet.substring(p1 + 1, p2);

    bpm = packet.substring(p2 + 1, p3);

    spo2 = packet.substring(p3 + 1, p4);

    satellite = packet.substring(p4 + 1, p5);

    speed = packet.substring(p5 + 1);

    //-----------------------------------------------
    // Serial Monitor
    //-----------------------------------------------

    Serial.println();

    Serial.println("========= HASIL PARSING =========");

    Serial.print("Latitude   : ");
    Serial.println(latitude);

    Serial.print("Longitude  : ");
    Serial.println(longitude);

    Serial.print("BPM        : ");
    Serial.println(bpm);

    Serial.print("SpO2       : ");
    Serial.println(spo2);

    Serial.print("Satellite  : ");
    Serial.println(satellite);

    Serial.print("Speed      : ");
    Serial.print(speed);
    Serial.println(" km/h");

    Serial.println("--------------------------------");

    Serial.print("RSSI       : ");
```

```
        Serial.print(rssi);
        Serial.println(" dBm");

        Serial.print("SNR        : ");
        Serial.print(snr);
        Serial.println(" dB");

        Serial.println("================================");

        //------------------------------------------------
        // Kirim ke Google Spreadsheet
        //------------------------------------------------

        sendToGoogleSheet();
    }
    else
    {
        Serial.println("ERROR : Format Data Salah");
    }
}

//======================================================
// KIRIM DATA KE GOOGLE APPS SCRIPT
//======================================================

void sendToGoogleSheet()
{
    //------------------------------------------------
    // Cek WiFi
    //------------------------------------------------

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        Serial.println("WiFi Terputus...");
        Serial.println("Reconnect WiFi...");

        WiFi.disconnect();
        WiFi.begin(ssid, password);

        unsigned long timeout = millis();

        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        {
            delay(500);
            Serial.print(".");

            if (millis() - timeout > 10000)
            {
                Serial.println();
                Serial.println("Reconnect Gagal");
                return;
            }
        }

        Serial.println();
        Serial.println("WiFi Connected");
    }

    //------------------------------------------------
    // HTTPS Client
    //------------------------------------------------

    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();

    HTTPClient http;

    //------------------------------------------------
    // URL
    //------------------------------------------------

    String url = String(GAS_URL);

    url += "?action=save";

    url += "&bpm=" + bpm;
    url += "&spo2=" + spo2;
```

```
    url += "&lat=" + latitude;
    url += "&lng=" + longitude;

    url += "&sat=" + satellite;
    url += "&speed=" + speed;

    url += "&rssi=" + String(rssi);
    url += "&snr=" + String(snr,2);

    //-------------------------------------------------
    // Debug
    //-------------------------------------------------

    Serial.println();
    Serial.println("======= SEND TO GOOGLE =======");

    Serial.println(url);

    //-------------------------------------------------
    // Kirim
    //-------------------------------------------------

    http.begin(client, url);

    http.setFollowRedirects(
        HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS
    );

    int httpCode = http.GET();

    if (httpCode > 0)
    {
        Serial.print("HTTP Code : ");
        Serial.println(httpCode);

        Serial.print("Response  : ");
        Serial.println(http.getString());
    }
    else
    {
        Serial.print("HTTP Error : ");
        Serial.println(
            http.errorToString(httpCode)
        );
    }

    http.end();

    Serial.println("==============================");
}

//=====================================================
// LOOP
//=====================================================

void loop()
{
    receiveLoRa();
}
```

ITEBA
Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ananda Hilmy — Pembimbing 1 : M. Abrar Masril, M.Kom

NIM : 2222027 — Pembimbing 2 : Joni Eka Candra, S.T., M.T

Judul TA : Perancangan dan Implementasi Smart Rescue Wristband Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa pada Sistem Gelang Pelampung.

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1.	9/05/2026	Perbaiki latar belang	Revisi bab 1	
2.	15/05/2026	Perbaiki latar belakang Perbaiki bab 2	Revisi bab 1 Revisi bab 2	
3	22/05/2026	Perbaiki kerangka - tabel perbedaan terdahulu	Revisi bab 2 Lanjut bab 3	
4	29/05/2026			
5	04/06/2026	Revisi bab 2 & 3	Revisi bab 2 & 3	
6	23/06/2026	Daftar sidang	Daftar sidang	
7	29/06/2026	Perbaiki, perancangan alat	Revisi bab 1	
8	30/06/2026	Revisi blok, flow rancang, & bab 3 Rancangan alat	Revisi bab 3	

ITEBA
Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ananda Hilmy — Pembimbing 1 : M. Abrar Masril, M.Kom

NIM : 2222027 — Pembimbing 2 : Joni Eka Candra, S.T., M.T

Judul TA : Perancangan dan Implementasi Smart Rescue Wristband Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa pada Sistem Gelang Pelampung.

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1	03/06/2026	Revisi penulisan bab 4	Revisi bab 4	
1b	03/06/2026	Daftar Sensor	Daftar Sensor	
2	09/07/2026	Revisi Perguna Sensor	~~Daftar~~ Revisi bab 5	
3	12/08/2026	Lanjut bab 5	Lanjut bab 5	
4	19/08/2026	Daftar Pustaka otomatis	Daftar Pustaka otomatis	

ITEBA
Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl. Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

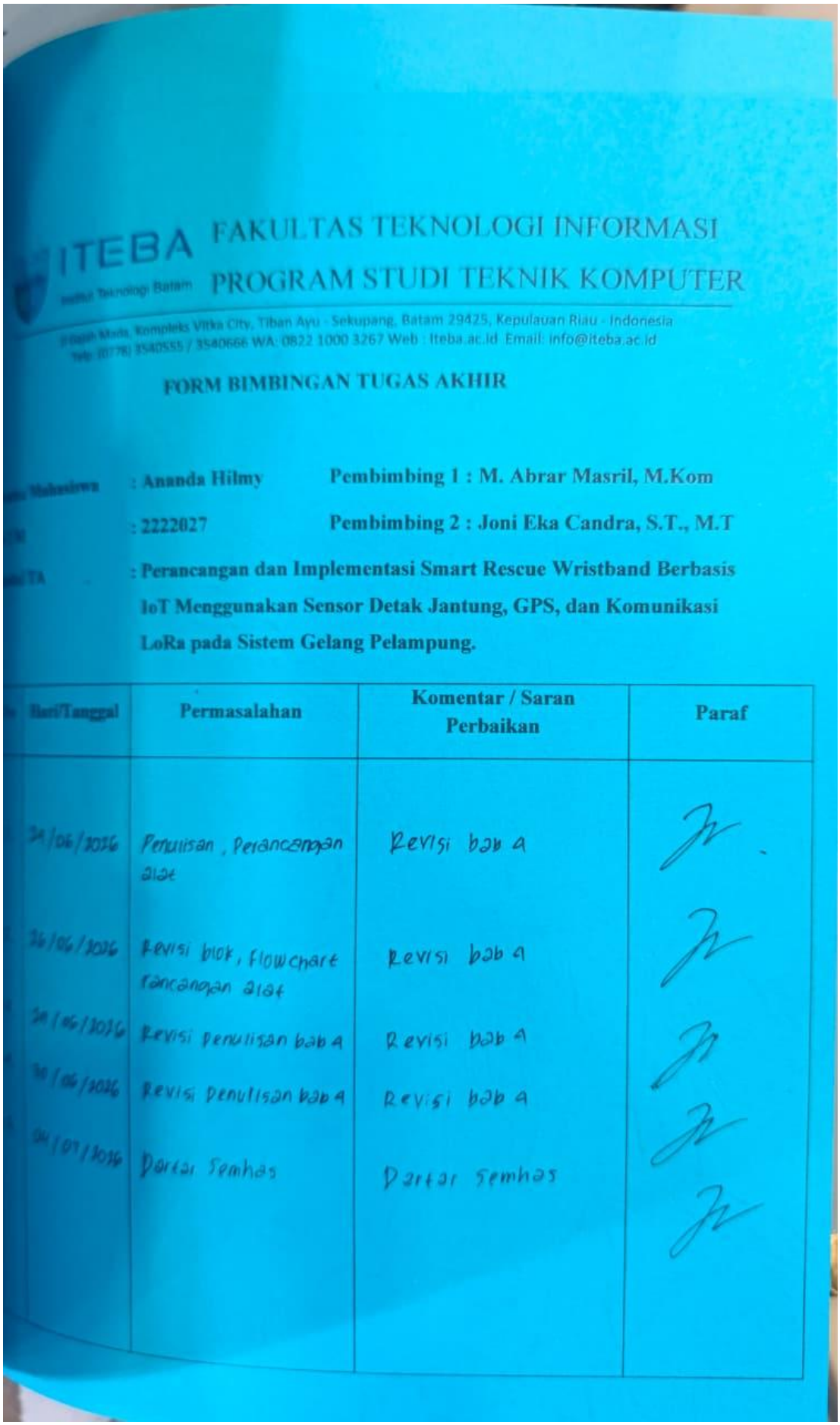
FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : **Ananda Hilmy** **Pembimbing 1 : M. Abrar Masril, M.Kom**

NIM : **2222027** **Pembimbing 2 : Joni Eka Candra, S.T., M.T**

Judul TA : **Perancangan dan Implementasi Smart Rescue Wristband Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa pada Sistem Gelang Pelampung.**

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1	4/03/2026	Judul	ACC / judul.	
2	9/03/2026	Bab I	ACC / Bab I	
3	8/04/2026	Bab II	ACC / Bab II	
4	15/04/2026	Bab III	ACC / Bab III	
5	21/04/2026	[redacted]	ACC Seminar Proposal.	



ITEBA
Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl. Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp. (0778) 3540555 / 3540666 WA: 0822 1000 3267 Web : iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : **Ananda Hilmy** **Pembimbing 1 : M. Abrar Masril, M.Kom**

NIM : **2222027** **Pembimbing 2 : Joni Eka Candra, S.T., M.T**

Judul TA : **Perancangan dan Implementasi Smart Rescue Wristband Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa pada Sistem Gelang Pelampung.**

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
	24/06/2026	Penulisan, Perancangan alat	Revisi bab 4	
	26/06/2026	Revisi blok, flowchart rancangan alat	Revisi bab 4	
	29/06/2026	Revisi penulisan bab 4	Revisi bab 4	
	30/06/2026	Revisi penulisan bab 4	Revisi bab 4	
	04/07/2026	Daftar Semhas	Daftar Semhas	

ITEBA Institut Teknologi Batam

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

Jl Gajah Mada, Komplek Vitka City, Tiban Ayu - Sekupang, Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telp: (0778) 9340555 / 9340666 WA: 0822 1000 3267 Web : iteba.ac.id Email: info@iteba.ac.id

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ananda Hilmy — Pembimbing 1 : M. Abrar Masril, M.Kom

NIM : 2222027 — Pembimbing 2 : Joni Eka Candra, S.T., M.T

Judul TA : Perancangan dan Implementasi Smart Rescue Wristband Berbasis IoT Menggunakan Sensor Detak Jantung, GPS, dan Komunikasi LoRa pada Sistem Gelang Pelampung.

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	Komentar / Saran Perbaikan	Paraf
1.	06/08/2026	Revisi Pengujian Sensor.	Revisi Bab 5	
2.	11/08/2026	Revisi Pengujian GPS	Revisi Bab 5	
3.	13/08/2026	Revisi Pengujian Komunikasi LoRa	Revisi Bab 5	
4.	14/08/2026	Tambahkan Gambar flat dan Pengujian.	Revisi Bab 5.	
5.	18/08/2026	Daftar Sidang Akhir	Daftar Sidang Akhir.	

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Batam pada 5 Agustus 2003 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Mujahidin, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 006 Duriangkang, SMPN 54 Batam, dan SMKN 3 Batam dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMKN 3 Batam pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Batam (ITEBA) pada Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknologi dan Informatika, dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2222027. Selama menempuh pendidikan di Program Studi Teknik Komputer, penulis aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Penulis pernah menjadi anggota Divisi Event Organizer pada periode 2023/2024 dan anggota Divisi Minat dan Bakat pada periode 2024/2025. Selain itu, penulis turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa maupun pihak kampus.

Selain aktif dalam kegiatan organisasi, penulis memiliki minat pada bidang akademik dan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, pengembangan aplikasi berbasis web, serta *Internet of Things* (IoT). Ketertarikan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengembangan dan penyusunan tugas akhir yang telah dilakukan.